

INSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE



I.S.P

B. P. 127

MBANZA-NGUNGU

SECTION DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

STRUCTURE DES ORDINATEURS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

**POUR LES ETUDIANTS DE DEUXIEME LICENCE
INFORMATIQUE ET GESTION & INFORMATIQUE ET
TECHNOLOGIE (LMD)**

Par

Alfred DIKIAVOVAKO LUSEVAKUENO

Chef de Travaux

&

NKELANI SIMON-Jude

Assistant

ANNEE ACADEMIQUE 2025-2026

UNITE D'ENSEIGNEMENT :
STRUCTURE DES ORDINATEURS ET MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Code : INF205

Nombre de Crédit : 6

EC1 : Structure des Ordinateurs (3 Crédits)

EC2 : Maintenance des équipements informatiques (3 Crédits)

Objectif :

Cette UE permet à l'étudiant de connaître l'architecture du micro-ordinateur, de dépanner, reconfigurer les PC et leurs principaux périphériques.

Contenu :

Composants de l'ordinateur individuel, Codification binaire, Mesures informatiques, Mémoires informatiques, Structure d'un micro-ordinateur, Ports, Modem, Scanner, Raccordement des périphériques à l'ordinateur, Présentation du bios, Système de fichiers, Problèmes de setup, Problèmes d'amorçage, Problèmes des systèmes d'exploitation, Dépannage (graveur, lecteur CD et DVD, affichage, son, scanner, etc.), Résoudre les problèmes matériels et logiciels, Configurer le réseau local et TCPIP.

Compétences :

CP1, CP2, CP3, CP7, CP9, IN1, IN2, IN3 professionnelles et disciplinaires visées.

Approche :

Pratiques au laboratoire, Pédagogie universitaire inversée, Exposés pédagogiques : magistraux.

Modalités d'évaluation :

Travaux dirigés au laboratoire, Production des modes opératoires et d'évaluation : des modes d'emploi des équipements par les étudiants, Examen final écrit ou pratique.

EC 1 : STRUCTURE DES ORDINATEURS

CHAPITRE 1. HISTORIQUE ET GENERATIONS DE L'ORDINATEUR

1.1. HISTORIQUE DE L'ORDINATEUR

1.1.1. Les précurseurs de l'ordinateur

Les premières machines à calculer étaient des dispositifs mécaniques fonctionnant avec des roues dentées. Parmi les inventeurs de ces machines, on peut citer Wilhelm Schickard, Blaise Pascal et Gottfried Wilhelm Leibniz. Cependant, ces machines étaient fragiles, difficiles à manipuler et donc peu utilisées.

Le véritable précurseur de l'informatique est Charles Babbage. Au XIXe siècle, il a imaginé une machine appelée « machine analytique ». Cette machine utilisait des cartes perforées pour représenter les données et les opérations à effectuer. Bien que cette invention fût très innovante sur le plan théorique, elle était trop complexe à réaliser avec les moyens techniques de l'époque, ce qui explique qu'elle n'a jamais été construite ni utilisée.

1.1.2. La machine de Turing

Alan Turing, mathématicien britannique, a profondément contribué au développement de l'informatique théorique. En 1936, il a introduit le concept de « machine de Turing », qui constitue aujourd'hui une base fondamentale de l'informatique.

Cette machine est un modèle abstrait qui permet de définir avec précision ce qu'est un calcul. Elle sert également à distinguer les problèmes que l'on peut résoudre par un calcul (problèmes calculables) de ceux qui ne peuvent pas l'être.

Turing a aussi introduit l'idée de « machine universelle », un concept qui annonce le fonctionnement des ordinateurs modernes. Par ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, il a participé aux travaux des services secrets alliés, contribuant au déchiffrement des codes secrets de l'armée allemande grâce à des méthodes de calcul automatisées.

1.1.3. La machine de Von Neumann

John Von Neumann, mathématicien américain d'origine hongroise, est considéré comme l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe notamment aux calculs nécessaires à la mise au point de la bombe atomique.

Pour effectuer ces calculs complexes, il s'intéresse aux machines de calcul disponibles aux États-Unis. En 1944, il rencontre à l'université de Pennsylvanie deux chercheurs, J. P. Eckert et J. W. Mauchly, qui sont en train de construire un ordinateur appelé ENIAC.

L'ENIAC est une machine électronique programmable capable d'effectuer des calculs numériques. Elle fonctionne en utilisant le système décimal et est entièrement électronique, ce qui constitue une avancée majeure à l'époque. Cependant, elle est très imposante : elle contient environ 18.000 tubes électroniques et pèse près de 30 tonnes.

Malgré sa taille, cette machine était très performante pour son époque, puisqu'elle pouvait multiplier deux nombres de 10 chiffres en seulement 3 millisecondes.

Même si l'ENIAC était très performant, il ne correspondait pas encore à ce que l'on appelle aujourd'hui un ordinateur. Son utilisation était complexe et peu pratique. Pour améliorer cette situation, Von Neumann travaille avec Eckert, Mauchly et une équipe d'ingénieurs afin de concevoir une nouvelle machine.

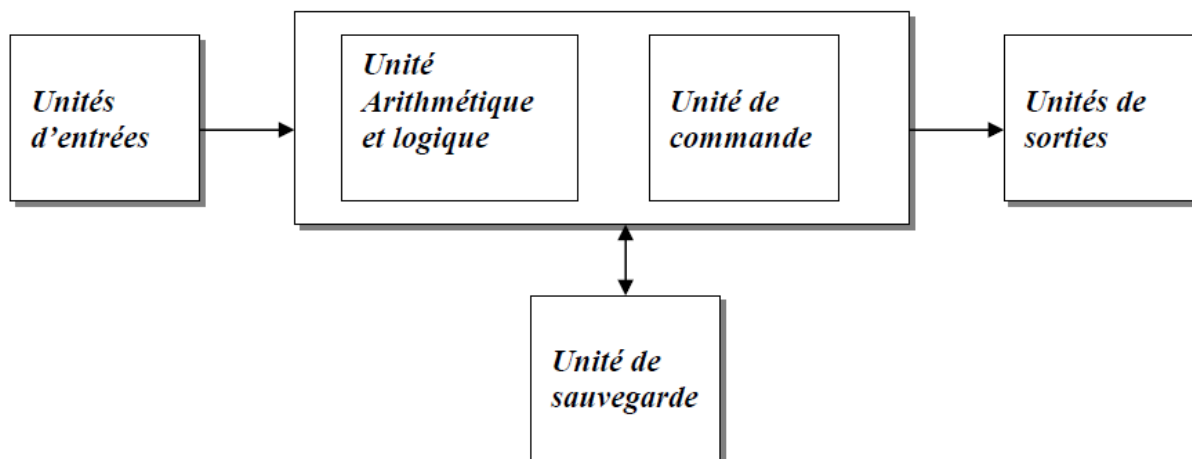
En 1945, ils proposent une nouvelle architecture appelée EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Cette machine introduit une innovation majeure : la mémoire centrale ne contient pas seulement les données, mais aussi les programmes. Cela signifie que les instructions peuvent être stockées et exécutées automatiquement par la machine.

De plus, une unité de commande interne est chargée d'organiser le fonctionnement de la machine et de gérer les échanges avec l'extérieur. Cette conception constitue la base des ordinateurs modernes.

Les principes de l'architecture de Von Neumann

La machine de Von Neumann repose sur cinq éléments essentiels que l'on retrouve encore dans les ordinateurs actuels :

- **L'unité arithmétique et logique (UAL)** : elle réalise les opérations de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
- **L'unité de commande** : elle contrôle le fonctionnement global de la machine et assure le bon enchaînement des opérations.
- **La mémoire centrale** : elle permet de stocker les informations, c'est-à-dire les données et les programmes.
- **Les unités d'entrée** : elles servent à introduire les informations dans la machine depuis l'extérieur.
- **Les unités de sortie** : elles permettent de restituer les résultats traités vers l'extérieur.



1.1.4. Les premiers micro-ordinateurs

La micro-informatique commence à se développer à partir de 1975. Cette évolution est rendue possible grâce aux avancées importantes dans la miniaturisation des circuits électroniques. Ces progrès ont conduit à la création du microprocesseur, qui constitue l'élément central des micro-ordinateurs.

1.2. LES DIFFERENTES GENERATIONS

1.2.1. La première génération : les tubes à vide (1945-1956)

La première génération d'ordinateurs est caractérisée par l'utilisation des tubes à vide (ou lampes, parfois associés à des relais). À cette époque, la structure des ordinateurs était relativement simple, avec un nombre limité de composants. Le nombre d'éléments logiques était d'environ 10^4 .

Sur le plan logiciel, les programmes étaient écrits directement en langage machine, parfois à l'aide d'un assembleur symbolique, ce qui rendait la programmation difficile et peu accessible.

C'est également durant cette période que plusieurs concepts fondamentaux de l'architecture des ordinateurs modernes ont été introduits, notamment :

- les registres d'indexation (1949)
- la microprogrammation (1951)
- la représentation des nombres en virgule flottante (1954)
- les interruptions de programme (1954)
- les registres à usage général (1956)
- les entrées-sorties asynchrones (1956)

1.2.2. La deuxième génération : le transistor (1956-1964)

La deuxième génération d'ordinateurs est marquée par l'introduction du transistor dans la fabrication des composants électroniques. Cette innovation permet d'augmenter considérablement le nombre d'éléments logiques, qui passe à environ 10^5 .

Les ordinateurs deviennent alors plus performants et sont constitués d'un nombre réduit d'unités, mais plus complexes. Le premier ordinateur utilisant cette technologie est le TRADIC, apparu en 1964, et composé d'environ 800 transistors.

Du point de vue logiciel, cette période voit apparaître les premiers langages de programmation évolués, tels que COBOL, FORTRAN, ALGOL et LISP, facilitant ainsi le travail des programmeurs.

1.2.3. La troisième génération : les circuits intégrés (1964-1980)

La troisième génération correspond à l'introduction des circuits intégrés dans les ordinateurs. Cette évolution marque une transition importante : on ne se limite plus seulement au traitement des données, mais on s'oriente vers le traitement de l'information.

En effet, à cette étape, les données ne sont plus considérées uniquement sous leur forme brute (syntaxe), mais aussi en fonction de leur signification (sémantique), ce qui permet un traitement plus intelligent et plus structuré de l'information.

Sur le plan technologique, cette génération est marquée par l'utilisation des circuits intégrés de type SSI (intégration à petite échelle), puis MSI (intégration à moyenne

échelle). Ces circuits permettent de regrouper d'abord quelques dizaines, puis plusieurs centaines de composants électroniques sur une même puce.

Grâce à cette évolution, le nombre d'éléments logiques dans un ordinateur augmente considérablement, atteignant environ 10^6 .

Du point de vue de l'architecture, cette période voit apparaître la notion de « famille d'ordinateurs », illustrée par la série 360 d'IBM. C'est également l'époque du développement des mini-ordinateurs. Par ailleurs, les premiers microprocesseurs font leur apparition, notamment le célèbre Intel 4004 en 1972.

Sur le plan logiciel, les systèmes d'exploitation deviennent essentiels et de plus en plus complexes. De nouveaux langages de programmation apparaissent également, tels que PL/1, Algol 68, Simula 67, Pascal, Basic et APL.

1.2.4. La quatrième génération : LSI, machines spéciales et réseaux (1980-1985)

La quatrième génération d'ordinateurs se caractérise principalement par le développement des réseaux informatiques, permettant la communication entre plusieurs machines.

Sur le plan technologique, l'utilisation des circuits LSI (intégration à grande échelle) permet d'intégrer des centaines, voire des milliers de composants électroniques sur une même puce. Cela entraîne une nouvelle augmentation importante du nombre d'éléments logiques, atteignant environ 10^7 .

Cependant, cette période est aussi marquée par certaines difficultés. La complexité croissante des langages de programmation entraîne celle des compilateurs, tandis que les jeux d'instructions des machines évoluent peu. C'est dans ce contexte qu'apparaît un nouveau concept architectural : les machines multi-langages, capables de supporter plusieurs langages de programmation.

1.2.5. La cinquième génération : VLSI et parallélisme (1985 - ...)

La cinquième génération d'ordinateurs correspond à l'ère des systèmes distribués et interactifs, où plusieurs machines peuvent travailler ensemble et interagir avec les utilisateurs.

Sur le plan technologique, les progrès sont très importants par rapport aux générations précédentes. On utilise des circuits à très grande échelle d'intégration (VLSI), voire à l'échelle de la plaque (WSI). Ces avancées permettent d'augmenter considérablement le nombre de composants électroniques dans une machine, atteignant environ 10^8 .

Ainsi, un processeur complet contenant plusieurs millions de transistors peut désormais être intégré dans un seul circuit, ce qui améliore fortement les performances et la compacité des ordinateurs.

Évolution de l'architecture

Du point de vue architectural, cette génération se caractérise par l'adoption d'instructions plus simples, avec l'apparition de l'architecture RISC (Reduced Instruction Set Computer). Cette simplification permet d'obtenir de meilleures performances, notamment grâce aux processeurs multi-scalaires.

Par ailleurs, cette période est marquée par le développement du parallélisme, c'est-à-dire l'utilisation simultanée de plusieurs processeurs. Certains systèmes peuvent ainsi utiliser des milliers, voire des millions de processeurs travaillant en parallèle, ce qui augmente considérablement la puissance de calcul.

On distingue généralement cinq grandes générations d'ordinateurs, chacune caractérisée par une technologie dominante :

Génération	Période de début	Technologie principale
1	1945	Tubes à vide
2	1956	Transistors
3	1964	Circuits intégrés
4	1980	LSI (intégration à grande échelle)
5	1985	VLSI (intégration à très grande échelle)

1.2.6. Les Ordinateurs de l'avenir ?

L'évolution des technologies électroniques semble suivre la loi de Moore, formulée par Gordon Moore, cofondateur d'Intel. Selon cette loi, le nombre de transistors que l'on peut intégrer sur une puce augmente par quatre tous les trois ans, ce qui permet d'augmenter les performances des ordinateurs.

Cette progression est rendue possible grâce à la réduction continue de la taille des composants électroniques dans les circuits intégrés.

CHAPITRE 2 : LE SYSTEME DE NUMERATION

2.1. INTRODUCTION

Les ordinateurs modernes sont construits à partir de circuits intégrés, c'est-à-dire des composants électroniques qui regroupent sur une même puce de silicium des millions de transistors.

Le fonctionnement de ces systèmes repose sur une logique simple à deux états : dans un transistor, le courant électrique peut soit passer, soit ne pas passer. Ces deux possibilités constituent la base du fonctionnement de l'ordinateur.

Ces deux états sont représentés par les valeurs 0 et 1. On parle alors de **logique binaire**. Chaque valeur correspond à un niveau électrique :

- 0 représente l'absence de courant (environ 0 volt)
- 1 représente la présence de courant (environ 5 volts, de manière simplifiée)

Ainsi, toute l'information traitée par un ordinateur est codée sous forme de suites de 0 et de 1.

Pour qu'un ordinateur puisse traiter une information, celle-ci doit être exprimée sous une forme qu'il peut comprendre, c'est-à-dire en **binaire** (0 et 1). Cette représentation est utilisée aussi bien à l'intérieur de la machine que lors de la transmission des données entre ses différents composants.

Le passage d'une information compréhensible par l'homme (comme un texte ou un nombre) à une forme compréhensible par l'ordinateur est appelé **codage** ou **codification**.

Le codage consiste à établir une correspondance entre :

- la forme visible de l'information (lettres, chiffres, symboles),
- et sa forme interne dans l'ordinateur, qui est une suite de bits (0 et 1).

Il existe plusieurs systèmes de codage permettant de représenter les caractères, notamment pour les lettres et les chiffres.

2.2. CODAGE DES CARACTERES ALPHANUMERIQUES (TEXTES)

Les caractères alphanumériques sont des données non numériques. Cela signifie qu'on ne peut pas effectuer directement des opérations arithmétiques (comme l'addition ou la multiplication) sur eux. En revanche, il est souvent nécessaire de comparer ces caractères, par exemple pour effectuer un tri.

Les caractères alphanumériques comprennent :

- les lettres majuscules : A à Z
- les lettres minuscules : a à z
- les signes de ponctuation : ., ;, !, ?, « ...
- les chiffres : 0 à 9

Un texte, appelé aussi chaîne de caractères, est une suite de caractères. Pour que l'ordinateur puisse traiter ce texte, chaque caractère doit être codé sous forme binaire.

Ce codage repose sur une table de correspondance qui associe à chaque caractère une combinaison de bits (0 et 1).

Les deux principaux systèmes de codage des caractères sont :

- le code **EBCDIC**
- le code **ASCII**

2.2.1. Le code EBCDIC

Le code EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) est un système de codage des caractères principalement utilisé par la société IBM.

Il fonctionne sur **8 bits**, ce qui permet de représenter un certain nombre de caractères. Cependant, ce code est aujourd'hui de moins en moins utilisé et tend à disparaître au profit d'autres standards plus répandus.

	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	NUL	DLE	DS		SP	&	-						{	}	\	0
0001	SOH	DC1	SOS				/		A	J			a	j		1
0010	STX	DC2	FS	SYN					B	K	S		b	k	s	2
0011	ETX	TM							C	L	T		c	l	t	3
0100	PF	RES	BYP	PN					D	M	U		d	m	u	4
0101	HT	NL	LF	RS					E	N	V		e	n	v	5
0110	LC	BS	ETB	UC					F	O	W		f	o	w	6
0111	DEL	IL	ESC	EOT					G	P	X		g	p	x	7
1000		CAN							H	Q	Y		h	q	y	8
1001		EM							I	R	Z		i	r	z	9
1010	SMM	CC	SM			!		::								
1011	VT	CUI	CU2	CU3		\$	,	#								
1100	FF	IFS		DC4	<	*	%	@								
1101	CR	IGS	ENQ	NAK	(			'								
1110	SO	IRS	ACK		+	;	>	=								
1111	SI	IUS	BEL	SUB			?	"								

2.2.2. Le code ASCII

Le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est l'un des systèmes de codage les plus utilisés en informatique.

Dans sa version standard, chaque caractère est représenté sur **7 bits**, ce qui permet d'obtenir **128 caractères différents**. Toutefois, cette limitation ne permet pas de représenter certains caractères, notamment les lettres accentuées (é, è, à, etc.) ni certains caractères spéciaux.

Pour résoudre ce problème, une version étendue de l'ASCII a été développée. Celle-ci utilise **8 bits**, ce qui permet d'augmenter le nombre de caractères disponibles.

Déc.	Binaire	Carac.	Déc.	Binaire	Carac.	Déc.	Binaire	Carac.	Déc.	Binaire	Carac.
0	0000000		32	0100000	ESPACE	64	1000000	@	96	1100000	`
1	0000001		33	0100001	!	65	1000001	A	97	1100001	a
2	0000010		34	0100010	“	66	1000010	B	98	1100010	b
3	0000011		35	0100011	#	67	1000011	C	99	1100011	c
4	0000100		36	0100100	\$	68	1000100	D	100	1100100	d
5	0000101		37	0100101	%	69	1000101	E	101	1100101	e
6	0000110		38	0100110	&	70	1000110	F	102	1100110	f
7	0000111		39	0100111	‘	71	1000111	G	103	1100111	g
8	0001000		40	0101000	(	72	1001000	H	104	1101000	h
9	0001001		41	0101001	)	73	1001001	I	105	1101001	i
10	0001010		42	0101010	*	74	1001010	J	106	1101010	j
11	0001011		43	0101011	+	75	1001011	K	107	1101011	k
12	0001100		44	0101100	,	76	1001100	L	108	1101100	l
13	0001101		45	0101101	-	77	1001101	M	109	1101101	m
14	0001110		46	0101110	.	78	1001110	N	110	1101110	n
15	0001111		47	0101111	/	79	1001111	O	111	1101111	o
16	0010000		48	0110000	0	80	1010000	P	112	1110000	p
17	0010001		49	0110001	1	81	1010001	Q	113	1110001	q
18	0010010		50	0110010	2	82	1010010	R	114	1110010	r
19	0010011		51	0110011	3	83	1010011	S	115	1110011	s
20	0010100		52	0110100	4	84	1010100	T	116	1110100	t
21	0010101		53	0110101	5	85	1010101	U	117	1110101	u
22	0010110		54	0110110	6	86	1010110	V	118	1110110	v
23	0010111		55	0110111	7	87	1010111	W	119	1110111	w
24	0011000		56	0111000	8	88	1011000	X	120	1111000	x
25	0011001		57	0111001	9	89	1011001	Y	121	1111001	y
26	0011010		58	0111010	:	90	1011010	Z	122	1111010	z
27	0011011		59	0111011	;	91	1011011	[	123	1111011	
28	0011100		60	0111100	<	92	1011100	\	124	1111100	
29	0011101		61	0111101	=	93	1011101	]	125	1111101	
30	0011110		62	0111110	>	94	1011110	^	126	1111110	~
31	0011111		63	0111111	?	95	1011111		127	1111111	

2.3. Codage des nombres entiers

Dans la vie courante, on utilise plusieurs types de nombres : les nombres naturels, les nombres relatifs, les nombres rationnels et les nombres réels. Ces nombres peuvent être représentés de différentes manières selon le système utilisé.

2.3.1. Le système décimal

Le système décimal est le système de numération que nous utilisons habituellement. Il repose sur **10 chiffres** : de 0 à 9. On dit donc que sa **base est 10**.

Ce système est un **système pondéré**, ce qui signifie que chaque chiffre d'un nombre a une valeur (ou poids) qui dépend de sa position.

Le poids d'un chiffre est déterminé par une puissance de 10 :

- chaque position correspond à une puissance de 10
- cette puissance dépend du rang du chiffre

Par convention, le rang commence à **0 à droite** (chiffre des unités), puis augmente en allant vers la gauche.

Exemple : Dans le nombre 2345

2345	$= 2 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0$				
N° RANG :	3	2	1	0	Correspond à l'exposant
Poids :	1000	100	10	1	Position du Chiffre

- 5 est à la position 0 $\rightarrow 5 \times 10^0$
- 4 est à la position 1 $\rightarrow 4 \times 10^1$
- 3 est à la position 2 $\rightarrow 3 \times 10^2$
- 2 est à la position 3 $\rightarrow 2 \times 10^3$

2.3.2. Cas général : système de numération en base B

Soit B un entier naturel supérieur à 1. Un système de numération en base B utilise **B symboles différents**, appelés chiffres, allant de 0 à $B - 1$.

Ce système est également un **système pondéré**, ce qui signifie que la valeur de chaque chiffre dépend de sa position dans le nombre.

Les règles de base sont les suivantes :

- Le chiffre le plus à droite (rang 0) a un poids égal à $B^0 = 1$
- Chaque chiffre situé à gauche a un poids B fois plus grand que celui placé immédiatement à sa droite

Exemple : Pour convertir un nombre écrit en base B vers la base 10, on utilise les puissances de B :

$$123_{(B)} = 1 \times B^2 + 2 \times B^1 + 3 \times B^0$$

a) Numération binaire

En informatique, toute information est représentée sous forme binaire, c'est-à-dire à l'aide de deux états possibles : **0** et **1**. Ces unités élémentaires sont appelées des **bits** (Binary Digit).

Un ensemble de bits permet de représenter plusieurs valeurs selon leur nombre :

- Avec **1 bit**, on peut représenter 2 valeurs : 0 et 1
- Avec **2 bits**, on obtient 4 combinaisons : 00, 01, 10, 11
- Avec **3 bits**, on obtient 8 combinaisons : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

Tableau de conversion binaire-décimal

<i>Binaire</i>	<i>Décimale</i>
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7
1000	8
1001	9

b) Numération octale

Le système octal est un système de numération en **base 8**. Il utilise donc les chiffres de **0** à **7**.

Exemple : Pour convertir un nombre octal en décimal, on utilise les puissances de 8 :

$$53_{(8)} = 5 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 40 + 3 = 43_{(10)}$$

Tableau de conversion octale-décimale

<i>Octale</i>	<i>Décimale</i>
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
10	8
11	9

c. Base seize (Hexadecimal)

Le système hexadécimal est un système de numération en **base 16**. Il utilise **16 symboles** pour représenter les valeurs :

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Les lettres correspondent aux valeurs décimales suivantes :

A = 10 ; B = 11 ; C = 12 ; D = 13 ; E = 14 ; F = 15

<i>Binaire</i>	<i>Hexadécimale</i>	<i>Décimale</i>
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

3. Changement de base

3.1. Passage de la base B vers la base 10

Pour convertir un nombre d'une base *B* vers la base décimale (base 10), on utilise les puissances de la base.

Si un nombre est écrit sous la forme :

$$N = a_n a_{n-1} \dots a_0 \text{ en base } B$$

Alors sa valeur en base 10 est donnée par :

$$N_{(10)} = a_n \times B^n + a_{n-1} \times B^{n-1} + \dots + a_1 \times B^1 + a_0 \times B^0$$

Exemples

En base 2 :

$$100101_{(2)} = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 37_{(10)}$$

En base 16 :

$$A3D_{(16)} = 10 \times 16^2 + 3 \times 16^1 + 13 \times 16^0 = 2621_{(10)}$$

3.2. Passage de la base 10 vers la base B

Pour convertir un nombre écrit en base 10 vers une autre base B , il existe plusieurs méthodes.

3.2.1. Première méthode : décomposition en puissances

Cette méthode consiste à exprimer le nombre comme une somme de puissances de la base B .

On cherche les puissances de B qui composent le nombre, puis on identifie les coefficients correspondants.

Dans n'importe quelle base, un nombre = somme de **chiffres** $\times$ **puissances de la base**

Exemple en base 10 : $363 = 3 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 3 \times 10^0$

On fait exactement la même chose en base 2 ou 16.

Conversion rapide en base 2 (binaire)

Exemple : Convertir $(363)_{10} = (\dots\dots\dots)_2$

On cherche à écrire : $363 =$ somme de puissances de 2

Étape 1 : trouver la plus grande puissance de $2 \leq 363$

$$2^8 = 256(\text{ok})$$

$$2^9 = 512(\text{trop grand})$$

Donc on commence par 2^8

Étape 2 : soustraire progressivement

Puissance	Valeur	On prend ?	Reste
2^8	256	✓ (1)	$363 - 256 = 107$
2^7	128	✗ (0)	$107 - 128$
2^6	64	✓ (1)	$107 - 64 = 43$
2^5	32	✓ (1)	$43 - 32 = 11$
2^4	16	✗ (0)	$11 - 16$
2^3	8	✓ (1)	$11 - 8 = 3$
2^2	4	✗ (0)	$3 - 4$
2^1	2	✓ (1)	$3 - 2 = 1$
2^0	1	✓ (1)	0

Étape 3 : écrire les coefficients

On met 1 si utilisé, 0 sinon : 1 0 1 1 0 1 0 1 1

Résultat : $363_{10} = 101101011_2$

Conversion rapide en base 16

Exemple : Convertir $(363)_{10} = (\dots\dots\dots)_{16}$

Même principe, mais avec les puissances de 16

Étape 1 : puissances

$$16^2 = 256 (\leq 363)$$

$$16^3 = 4096 (\text{trop grand})$$

Étape 2 : décomposition

$$363 \div 256 = 1 \text{ reste } = 107$$

$$107 \div 16 = 6 \text{ reste } = 11$$

$$11 = B \text{ en hexadécimal}$$

Étape 3 : écrire

$$363 = 1 \times 16^2 + 6 \times 16^1 + 11 \times 16^0$$

Résultat : $363_{10} = 16B_{16}$

Exemples

De la base 16 vers la base 2 :

3 A 9 (base 16)

- $3 \rightarrow 0011$
- $A \rightarrow 1010$
- $9 \rightarrow 1001$

Résultat : $3A9_{16} = 001110101001_2$

De la base 8 vers la base 2 :

2 6 4 (base 8)

- $2 \rightarrow 010$
- $6 \rightarrow 110$
- $4 \rightarrow 100$

Résultat : $264_8 = 010110100_2$

Conversion de la base 2 vers la base 2^n

Pour effectuer la conversion inverse :

1. On découpe le nombre binaire en groupes de **n bits** en partant de la droite
2. On complète à gauche si nécessaire
3. On convertit chaque groupe en un chiffre de la base correspondante

Exemple :

Vers la base 16 ($n = 4$) :

0011 1010 1001

- $0011 \rightarrow 3$
- $1010 \rightarrow A$
- $1001 \rightarrow 9$

Résultat : $001110101001_2 = 3A9_{16}$

3.4. Passage de la base i vers la base j

Pour convertir un nombre d'une base i vers une base j , on utilise généralement une **base intermédiaire** afin de faciliter les calculs.

Cas 1 : Bases liées à des puissances de 2

Si les deux bases i et j sont des puissances de 2 (par exemple : 2, 8, 16), on utilise la **base 2 comme intermédiaire**.

$$i \rightarrow 2 \rightarrow j$$

Cas 2 : Bases quelconques

Si les bases i et j ne sont pas toutes les deux des puissances de 2, on utilise la **base 10 comme intermédiaire**.

$$i \rightarrow 10 \rightarrow j$$

4. L'arithmétique binaire

4.1. Les quatre opérations arithmétiques usuelles

En binaire, les opérations arithmétiques (addition, soustraction, multiplication et division) suivent les **mêmes principes que dans le système décimal**. Elles reposent sur la notion de position des chiffres.

Pour bien maîtriser ces opérations, il est essentiel de connaître les **tables de base** :

- table d'addition
- table de soustraction
- table de multiplication
- table de division

<i>Addition</i>	<i>Retenue</i>	<i>Soustraction</i>	<i>Retenue</i>	<i>Multiplication</i>	<i>Division</i>	<i>Quotient</i>	<i>Reste</i>
0 + 0 = 0	0	0 - 0 = 0	0	0 x 0 = 0	0 : 0	Imp.	
0 + 1 = 1	0	0 - 1 = 1	1	0 x 1 = 0	0 : 1	0	0
1 + 0 = 1	0	1 - 0 = 1	0	1 x 0 = 0	1 : 0	Imp.	
1 + 1 = 0	1	1 - 1 = 0	0	1 x 1 = 1	1 : 1	1	0

1 + 1 + 1 = 1	1
---------------	---

Exemple1 : Additionner : 1011 + 1101

```

1011
+ 1101
-----
```

11000

Résultat : $1011_2 + 1101_2 = 11000_2$

Exemple2 : Soustraction : 1010 - 0111

```

1010
- 0111
-----
```

0011

Résultat : $= 11_2$

Exemple3 : Multiplication : 101×11

```

  101
×  11
-----
  101
+1010
-----
 1111

```

Résultat : $= 1111_2$

Exemple4 : $1101 \div 11$

$1101 \div 11 = 100$ reste 1

Résultat : $1101_2 \div 11_2 = 100_2$ reste

4.2. Les nombres négatifs

4.2.1. Représentation avec signe et valeur absolue

Pour représenter des nombres négatifs en binaire, on utilise un bit spécial appelé bit de signe ou bit signé.

Principe :

- Le **bit le plus à gauche** est réservé au signe
- Les autres bits servent à représenter la valeur du nombre

Convention utilisée :

- **0** → nombre positif
- **1** → nombre négatif

Intervalle des valeurs représentables

Avec un mot de **k bits**, on peut représenter des nombres compris entre :

$$-(2^{k-1} - 1) \leq N \leq +(2^{k-1} - 1)$$

<i>Représentation</i>	<i>Signe</i>	<i>Equivalent en décimal</i>
01111111	Positif	+127
00000000	Positif	+0
10000000	Négatif	-0
10000001	Négatif	-1
11111111	Négatif	-127
00100011	Positif	+35
10100011	Négatif	-35

4.2.2. Complément d'un nombre binaire

Le complément d'un nombre binaire est une notion centrale, surtout pour comprendre comment les ordinateurs gèrent les nombres négatifs.

1) Pourquoi parler de complément ?

En binaire, représenter directement les nombres négatifs n'est pas pratique. Les ordinateurs utilisent donc une astuce mathématique : le complément.

2) Le complément à 1

Principe

On inverse tous les bits :

- 0 devient 1
- 1 devient 0

Exemple : Le complément à 1 de 1010 $\rightarrow$ 0101

3) Le complément à 2 (le plus important)

C'est celui qui est utilisé par les ordinateurs pour représenter un nombre négatif.

Principe : Complément à 2 = Complément à 1 + 1

Exemple détaillé

Nombre : 1010

Étape 1 : complément à 1 : 0101

Étape 2 : ajouter 1 : $0101 + 1 = 0110$

Résultat : Complément à 2 de 1010 = 0110

4) À quoi sert le complément à 2 ?

Il permet de représenter les nombres négatifs

Exemple sur 4 bits :

Décimal Binaire

+5 0101

-5 1011

Ici, 1011 est le complément à 2 de 0101.

5) Méthode rapide (très importante)

Pour trouver le complément à 2 :

1. On part de la droite
2. On garde les bits jusqu'au premier **1 inclus**
3. On inverse le reste

Exemple : 1011000

- On garde : **000 + 1**
- On inverse le reste : **010**

Résultat : 0101000

Vérification (important)

Un nombre + son complément à 2 = 0 (en ignorant le dépassement)

5. Conversion de nombres Réels

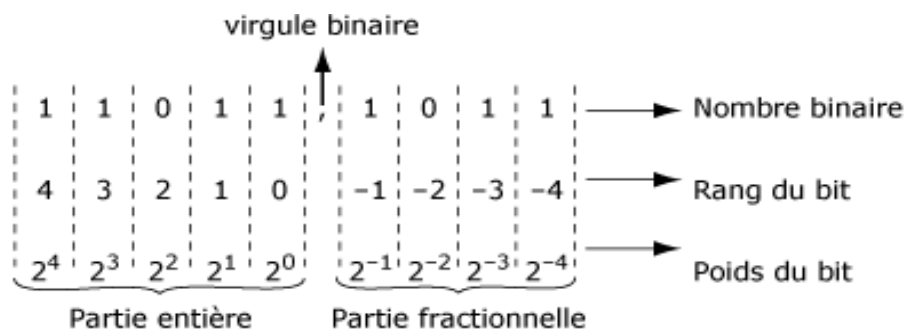
En mathématique, un nombre réel est un nombre qui peut être représenté par une partie entière et une liste finie ou infinie de décimales

5.1. Changement de base

En base 10, l'expression 652,375 est une manière abrégée d'écrire : $6 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$. Il en va de même pour la base 2. Ainsi, l'expression 110,101 signifie : $1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3}$

Dans le cas d'un nombre binaire fractionnaire, c'est-à-dire un nombre qui comporte des bits à droite de la virgule binaire, la procédure précédente s'applique d'abord à la partie entière. Elle sera ensuite appliquée à la partie fractionnelle. Le résultat sera alors placé après la virgule décimale.

L'exemple suivant fait voir la conversion du nombre binaire $(11011,1011)_2$. Cette opération est effectuée en deux étapes. La première permet d'obtenir l'équivalent décimal de la partie entière qui est " $16 + 8 + 2 + 1 = (27)_{10}$ " alors que dans la seconde, on effectue la conversion de la partie fractionnelle, ce qui donne $(1/2 + 1/23 + 1/24) = (0,5 + 0,125 + 0,0625)_{10} = (0,6875)_{10}$. Le résultat final s'écrit donc $(27,6875)_{10}$.



a) Équivalent décimal de la partie entière :

$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 16 + 8 + 2 + 1 = 27$$

b) Équivalent décimal de la partie fractionnelle :

$$1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = 0,5 + 0,125 + 0,0625 = 0,6875$$

c) Ce qui donne :

$$(11011,1011)_2 = (27,6875)_{10}$$

Exemple 2 : On va convertir $135,248_{10}$ en binaire pas à pas, en séparant :

- la partie entière
- la partie fractionnaire

1) Partie entière : 135_{10}

On décompose en puissances de 2 :

- $2^7 = 128$ ✓ reste = 7
- $2^2 = 4$ ✓ reste = 3
- $2^1 = 2$ ✓ reste = 1
- $2^0 = 1$ ✓ reste = 0

Donc : $135 = 128 + 4 + 2 + 1$

Écriture binaire : $135_{10} = 10000111_2$

2) Partie fractionnaire : $0,248$

Méthode : multiplier par 2 successivement

Étape	Calcul	Partie entière
1	$0,248 \times 2 = 0,496$	0
2	$0,496 \times 2 = 0,992$	0
3	$0,992 \times 2 = 1,984$	1
4	$0,984 \times 2 = 1,968$	1
5	$0,968 \times 2 = 1,936$	1
6	$0,936 \times 2 = 1,872$	1

On peut continuer, mais on s'arrête ici pour une approximation.

Donc : $0,248_{10} \approx 0,001111_2$

Résultat final $135,248_{10} \approx 10000111,001111_2$

6. Correspondance binaire avec les unités de stockage employées

Quelle que soit la nature de l'information traitée par un ordinateur (*image, son, texte, vidéo*), elle l'est toujours sous la forme d'un ensemble de nombres écrits en base 2. Le terme bit (b minuscule dans les notations) signifie « binary digit », c'est-à-dire 0 ou 1 en numérotation binaire. Il s'agit de la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique. Il est possible de représenter physiquement cette information binaire par un signal électrique ou magnétique, qui, au-delà d'un certain seuil, correspond à la valeur 1. L'octet (en anglais byte ou B majuscule dans les notations) est une unité d'information composée de 8 bits. Il permet par exemple de stocker un caractère comme une lettre ou un chiffre. Une unité d'information composée de 16 bits est généralement appelée mot (en anglais word). Une unité d'information de 32 bits de longueur est appelée mot double (en anglais double word, d'où l'appellation dword).

Le tableau ci-après donne quelques correspondances qui existent entre les unités

<i>Préfixe</i>	<i>Symbole</i>	<i>Valeur en octets</i>	<i>Valeur possible</i>	<i>Valeur approximative</i>
Quartet	Quartet	$\frac{1}{2}$		
Octet (Byte)	O	1		
Kilo octet	K	10	2^{10}	10^3
Méga octet	M	20	2^{20}	10^6
Giga octet	G	30	2^{30}	10^9
Tétra octet	T	40	2^{40}	10^{12}
Péta octet	P	50	2^{50}	10^{15}
Exa octet	E	60	2^{60}	10^{18}

En système des ordinateurs :

- Octet = byte = 8 bits
- 1 Ko = 1024 Octets
- 1 Mo = 1024 x 1024 Octets
- 1 Go = 1024 x 1024 x 1024 Octets
- 1 To = 1024 x 1024 x 1024 x 1024 Octets, ...

En système approximatif :

- Octet = byte = 8 bits
- 1 Ko = 1000 Octets
- 1 Mo = 1000 x 1000 Octets
- 1 Go = 1000 x 1000 x 1000 Octets
- 1 To = 1000 x 1000 x 1000 x 1000 Octets, ...

Exercices :**1. Trouver le**

1. Complément à 1 de 1100
2. Complément à 2 de 1010
3. Complément à 2 de 0111
4. Complément à 2 de 1001
5. Trouver la représentation de -6 sur 4 bits
6. Trouver la représentation de -9 sur 5 bits

2. Convertir les nombres binaires suivants en décimal :

1. 1011
2. 11010
3. 111

3. Convertir les nombres binaires suivants en décimal :

1. 101.1
2. 1101.01
3. 10.101
4. 111.001

4. Convertir les nombres binaires suivants en décimal :

1. 1010.1101
2. 11.01101
3. 1001.00011
4. 0.1011

5. Conversion décimal $\rightarrow$ binaire (4 chiffres après la virgule) :

1. 5.625
2. 13.25
3. 2.8125
4. 7.125

6. Conversion en utilisant le système d'approximation

1. 5365250345 Octets = Giga Octets ?
2. 2TB = GB = MB

7. Sur un disque dur de 1To, on enregistre des éléments de 250Go et les applications de 100000Mo. Calculer la taille disponible sur le disque dur en Giga.

CHAPITRE 3 : ORDINATEUR ET SON ARCHITECTURE

3.1. TERMINOLOGIE

Le terme anglais *Computer* signifiait au départ : calculateur numérique électronique. En effet, les premières machines étaient surtout utilisées pour effectuer des suites d'opérations arithmétiques. Le terme français *ordinateur* est mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui car il s'éloigne de la connotation numérique. L'ordinateur se définit maintenant comme une machine de traitement de l'information.

Cette machine électronique est capable d'acquérir et de conserver des informations, d'effectuer des traitements et de restituer les informations stockées.

Nous utilisons librement le terme *Information* en lui attribuant le sens de données. Un ordinateur peut traiter divers types d'informations (valeurs numériques, textes, images, sons) mais de manière interne, toutes ces informations sont converties sous forme numérique.

Une information [computer science, informatics] (terme issu de la contraction d'information et automatique) est la science du traitement de l'information.

3.2. SYSTEME INFORMATIQUE

Un système informatique est l'ensemble des moyens logiciels [*software*] et matériels [*hardware*] nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs. La notion de logiciel correspond à une généralisation de celle de programme (un programme est une suite d'instructions exécutables par la machine).

3.3. ORDINATEUR

L'ordinateur est une machine électronique qui constitue l'outil principal de traitement automatique et rationnel de l'information.

Il est généralement composé de deux grandes parties : Hardware et Software.

- Le « hardware » désigne l'ensemble des éléments matériels de l'ordinateur.
 - Le « software » désigne la partie intelligente (logicielle) de l'ordinateur.
- Les deux composants forment un tout complet inséparable appelé Ordinateur.
(Ordinateur = Hardware + Software)

3.3.1. Principe de fonctionnement

On peut considérer qu'un ordinateur est un équipement électronique permettant :

- d'**acquérir** des *données* (informations) en *entrée* et, souvent, de les stocker
- de **traiter** ces données selon des procédures (méthodes de traitement),
- de fournir les *résultats* du traitement en *sortie* et/ou de *restituer* les données.

3.3.2. Structure et composants de l'ordinateur

Les composants matériels d'un ordinateur sont structurés autour de deux éléments principaux : l'Unité centrale et les unités périphériques.

➤ **L'unité centrale :**

- Le boîtier,
- L'alimentation,
- La carte mère,
- Le processeur,
- Les mémoires,
- Les cartes d'extension,
- Les bus

➤ **Les périphériques :**

- *Périphériques d'entrée :*

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Clavier ▪ Souris ▪ Micro ▪ Scanner ▪ Manette de jeu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Webcam ▪ Capteur d'iris ▪ Capteur d'emprunte, ▪ Capteur de température ▪ Microscope numérique, ... |
|---|--|

- *Périphériques de sortie :*

- Ecran
- Imprimante
- Baffle (hautparleur ou enceinte)
- Casque
- Vidéo projecteur, ...

- *Périphérique d'entrée/sortie et/ou périphérique de communication :*

- Modem
- Routeur
- Switch
- Ecran tactile, ...

- *Périphérique de stockage :*

- Disque dur externe
- CD-ROM ou CD-RW
- DVD-ROM ou DVD-RW
- Flash disque (ou clé USB)
- Carte mémoire, ...

3.3.3. Principaux éléments d'un ordinateur



Sans doute au sein de l'unité centrale nous avons : une carte mère sur laquelle nous trouvons de pièces électroniques indispensable pour le bon fonctionnement d'un micro-ordinateur.

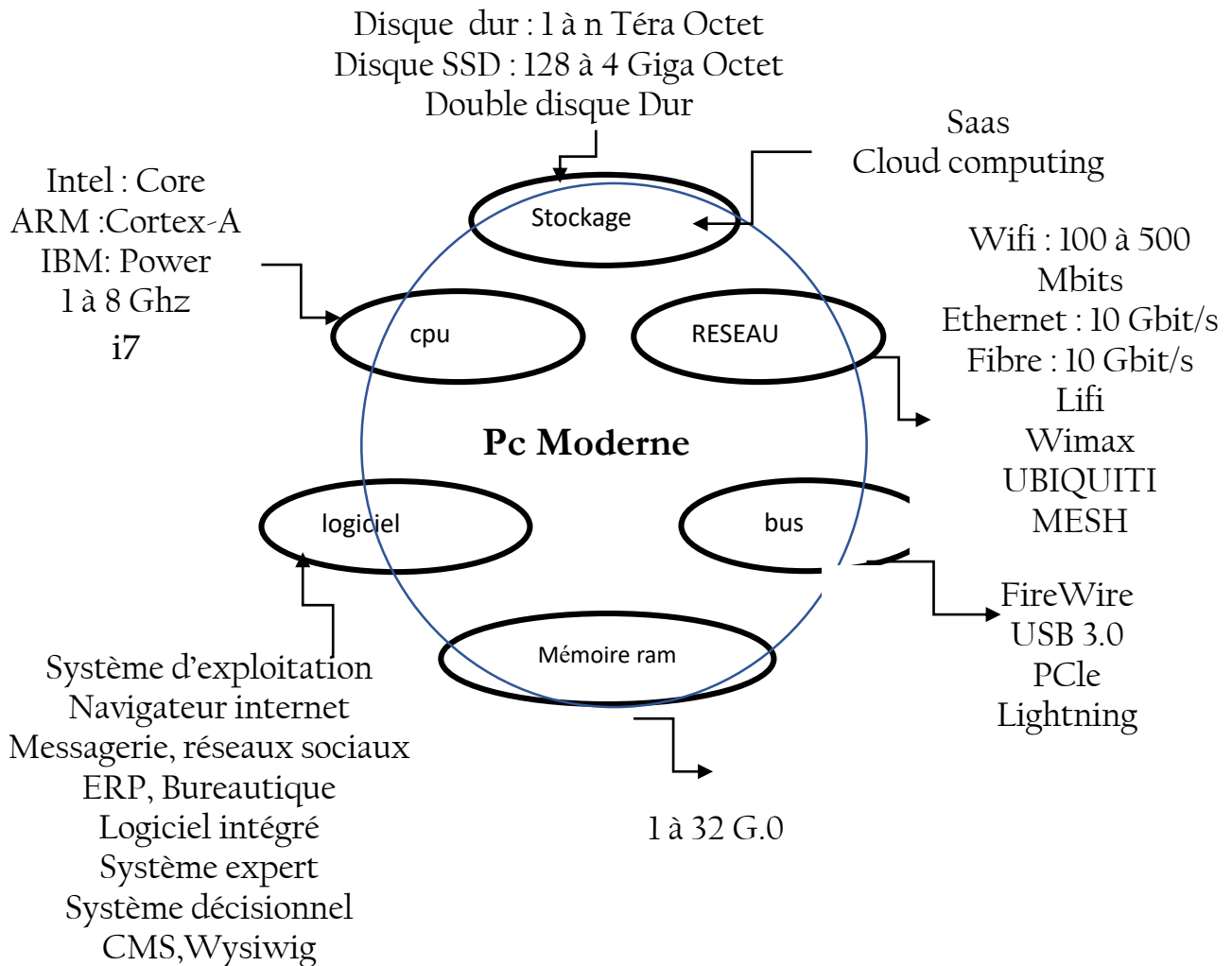


La configuration d'un ordinateur correspond à l'organisation adoptée pour mettre ensemble et faire fonctionner les divers éléments matériels (processeurs, mémoire, terminaux, imprimantes, unités de disque, etc.) de l'ordinateur. Les configurations possibles sont fonction de l'importance et de la finalité du système mis en œuvre.

Le processeur central, ou **CPU** : correspond au moteur de la machine : il exécute les instructions des programmes : la mémoire centrale contient les programmes en exécution ou prêts à s'exécuter et les données à traiter. Le clavier, la souris et l'écran permettent l'interaction avec les utilisateurs. Différents dispositifs permettent de stocker (disque dur, disque SSD, DVD, clé USB), d'échanger (réseau

Wifi, ADSL, fibre) de numériser (webcam, camera, scanner) et de restituer des données (écran, haut-parleurs, imprimante).

3.4. Quelques éléments typiques d'un ordinateur personnel



3.5. Architecture du PC

Un PC est constitué d'un certain nombre de composants assemblés dans un boîtier auquel sont reliés des accessoires appelés Périphériques ». Il existe de nombreux modèles de PC qui diffèrent par leurs formes, leurs tailles, leurs capacités, leurs vitesses, le nombre de fondamentales des périphériques ou leurs prix. Tous disposent cependant des mêmes éléments de base qui permettent de remplir les fonctions.

3.5.1. Présentation du boîtier

Le **boîtier** n'est pas qu'une simple boîte destinée à contenir tous les éléments internes de notre PC. La carte mère et les périphériques internes étant fixés sur lui (carte graphique, disque dur, etc.), son choix devient donc primordial.



On différencie les boîtiers par différents facteurs :

1) Le format : Il existe différents formats de boîtiers conçus au fur et à mesure des années :

➤ Le format AT :

Apparu avec les premiers 286, le format AT est le premier format **standardisé** (au niveau des dimensions et connectiques) à avoir été adopté (avant le format AT, les constructeurs construisaient leurs boîtiers avec des formats propriétaires). Il a permis aux assembleurs de se développer étant donné la nouvelle standardisation des composants. La faible place disponible pour les composants internes a expliqué en partie son abandon.

➤ Le format ATX :

Successeur du format AT, le format ATX (apparu en 1997) permet une meilleure ventilation des périphériques internes et apporte aussi un gain de place. C'est le standard actuel qui n'a pas beaucoup évolué durant toutes ses années d'existence, hormis le passage à l'ATX 2 qui a apporté de menues évolutions :



➤ Le format ATX 2.0 :

Simple évolution au niveau de l'alimentation, le format ATX 2.0 ne se distingue de l'ATX que par une alimentation disposant d'une prise carrée délivrant du +12 Volts :



➤ Le format BTX :

Inventé par Intel, le format BTX permet d'améliorer encore la circulation de l'air dans le boîtier. Il est aussi destiné à rendre les PC plus compacts car selon Intel, il serait possible de faire tenir deux boîtiers au format BTX dans l'espace occupé par un boîtier au format ATX. Ce format n'est pas destiné à remplacer l'ATX à court terme, car il n'est présent que sur certaines cartes mères haut de gamme.



➤ Le format Mini-ITX :

Il s'agit de plateformes à faible consommation d'énergie, de faibles dimensions (17cm*17cm pour une carte mère au format mini ITX). Ces plateformes

peuvent être des mini PC ou encore des PC plats ne comportant pas de lecteur CD par exemple.

Le refroidissement :



Aujourd'hui, un bon ventilateur sur son processeur ne suffit plus. Il faut évacuer la chaleur produite par le processeur et la carte graphique, de plus en plus puissants et devant dissiper de plus en plus de chaleur. Le ventilateur de l'alimentation ne suffit donc pas à faire circuler un courant d'air suffisamment frais pour assurer un fonctionnement optimal des composants du PC. De plus, si on dispose de 2 disques durs ou plus dans sa machine, il faut absolument penser à les ventiler. Un ventilateur est alors obligatoire si on ne veut pas tout simplement faire griller son processeur ou ses composants.

Sur quelques boîtiers, il existe même des ventilateurs qui se trouvent devant les disques durs, il n'y alors plus aucun risque de surchauffe concernant ceux-ci. Une fois que l'air frais est entré par l'avant, il faut l'évacuer. Il est préférable de créer une dépression dans le boîtier, autrement dit, mettre un ventilateur de plus en extraction.

3.5.2. Le Bloc d'alimentation de l'ordinateur





Le Bloc d'alimentation d'un ordinateur est un composant essentiel qui convertit le courant alternatif (CA) de la prise murale en courants continus (CC) basse tension stable pour alimenter les composants internes comme la carte mère, le processeur et la carte graphique. Il assure également la protection contre les surtensions et les courts-circuits.

➤ **Les tensions fournies**

Le rôle de l'alimentation est de produire un courant continu (DC) indispensable au fonctionnement des circuits électroniques.

Elle puise son énergie à partir du courant alternatif du secteur, généralement de 230 V à 50 Hz dans nos régions (et 110 V à 60 Hz aux États-Unis).

- Les composants électroniques fonctionnent principalement avec des tensions de +5 V et +3,3V.
- Les cartes mères intègrent des régulateurs de tension permettant d'obtenir des tensions encore plus faibles que celles fournies initialement par l'alimentation.

Ces régulateurs sont alimentés en 3,3 V, 5 V et parfois en +12 V, afin de produire des tensions réduites (comme 1,55 V - 1,8 V ou 2,5 V) destinées notamment au processeur et à la mémoire RAM. Cela permet de limiter l'échauffement de ces composants.

- La tension de 5 V est également utilisée au niveau des ports USB, afin d'alimenter les périphériques qui ne disposent pas de leur propre source d'énergie.
- La tension de -12 V est utilisée dans certains circuits de communication. La tension de -5 V, quant à elle, servait auparavant à alimenter certains circuits spécifiques (notamment sur les cartes ISA), mais elle n'est plus utilisée dans les ordinateurs modernes.

- La tension de +12 V joue également un rôle dans certains circuits de communication. À l'origine, elle servait principalement à alimenter les moteurs (disques durs, lecteurs de disquettes, ventilateurs). Aujourd'hui, elle est aussi utilisée pour alimenter des modules de régulation permettant de produire d'autres tensions.
- Concernant la précision des tensions fournies, une tolérance de $\pm 5\%$ est considérée comme normale pour les tensions de +12 V, +5 V et +3,3 V. Ainsi, mesurer 4,8 V au lieu de 5 V reste acceptable, car les normes autorisent une baisse jusqu'à 4,75 V (soit $5\text{ V} - 5\%$).
- En revanche, les tensions de -5 V et -12 V sont moins strictes, avec une tolérance pouvant atteindre $\pm 10\%$ selon les normes de fabrication des alimentations.

➤ *La puissance de l'alimentation*

La puissance dépend des composants installés :

- PC simple → environ 250 W
- PC plus puissant → 400 W ou plus

Plus il y a de périphériques, plus la consommation augmente.

➤ *Facteur d'encombrement*

Le facteur d'encombrement, appelé aussi *Form factor*, est une spécification qui sert à identifier des composants pouvant être remplacés ou échangés entre eux grâce à une même norme.

On distingue principalement deux types standards d'alimentations :

- les alimentations LPX (ou AT)
- les alimentations ATX

Ces deux types se différencient notamment par la forme et le type de connecteurs utilisés pour alimenter la carte mère, ce qui permet de les reconnaître facilement.

La différence se situe surtout au niveau des connecteurs.

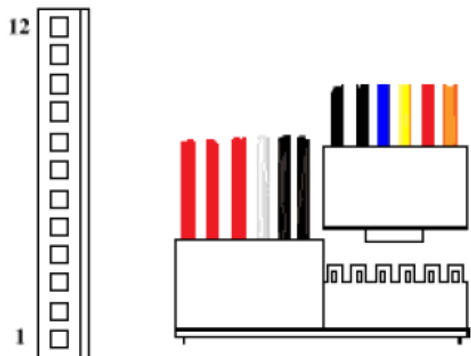
a. Connecteurs d'alimentation

Les alimentations de type LPX (ou AT) alimentent les cartes mères correspondantes à l'aide de deux connecteurs à six broches, généralement identifiés par les inscriptions P8 et P9.

En revanche, les alimentations de type ATX utilisent un connecteur principal de vingt broches pour alimenter les cartes mères ATX. Pour les modèles plus récents, elles disposent en plus de connecteurs auxiliaires destinés à fournir une alimentation supplémentaire.

a.1. Connecteurs de type AT

Les connecteurs de type AT présentent toutefois un inconvénient : leur conception est peu sécurisée, car les deux connecteurs à six broches peuvent être facilement inversés, ce qui peut entraîner des erreurs de branchement.



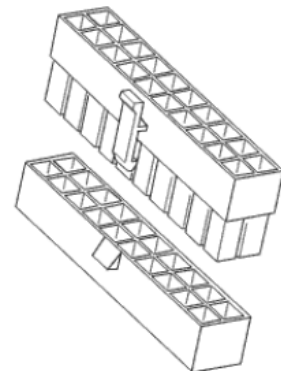
N°	Couleur	Nom
1	Rouge	+ 5V
2	Rouge	+ 5V
3	Rouge	+ 5V
4	Blanc	- 5V
5	Noir	GND
6	Noir	GND
7	Noir	GND
8	Noir	GND
9	Bleu	- 12V
10	Jaune	+ 12V
11	Rouge	+ 5V
12	Orange	PW-OK

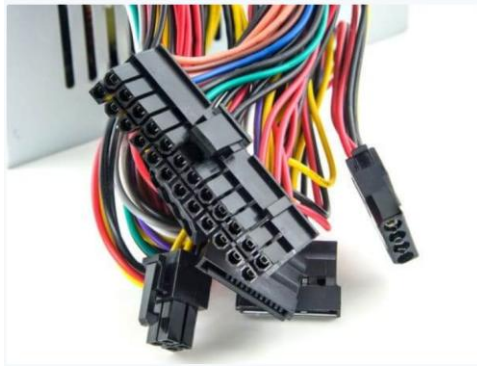
a.2. Connecteurs de l'alimentation ATX

Les alimentations de type ATX fournissent l'énergie aux cartes mères compatibles à l'aide d'un connecteur principal comportant 20 ou 24 broches.

En plus de ce connecteur principal, elles disposent également de deux connecteurs auxiliaires, utilisés pour compléter l'alimentation de certains composants, notamment sur les cartes mères plus récentes.

Couleur	Nom	Couleur	Nom
Orange	+ 3,3V	Orange	+ 3,3V
Orange	+ 3,3V	Bleu	- 12V
Noir	GND	Noir	GND
Rouge	+ 5V	Vert	PS-ON
Noir	GND	Noir	GND
Rouge	+ 5V	Noir	GND
Noir	GND	Noir	GND
Gris	PW-OK	Blanc	- 5V
Violet	+ 5VSB	Rouge	+ 5V
Jaune	+ 12V	Rouge	+ 5V
Jaune	+ 12V	Rouge	+ 5V
Orange	+ 3,3V	Noir	GND





Le connecteur principal qui se connecte directement à la carte mère est appelé «P1» et contient entre 20 à 24 broches.



L'autre type de connecteur, qui se connecte aussi sur la carte mère, a pour but d'alimenter le CPU, et se fait appeler le connecteur P4.



Connecteur de disque dur IDE



Connecteur disque SATA



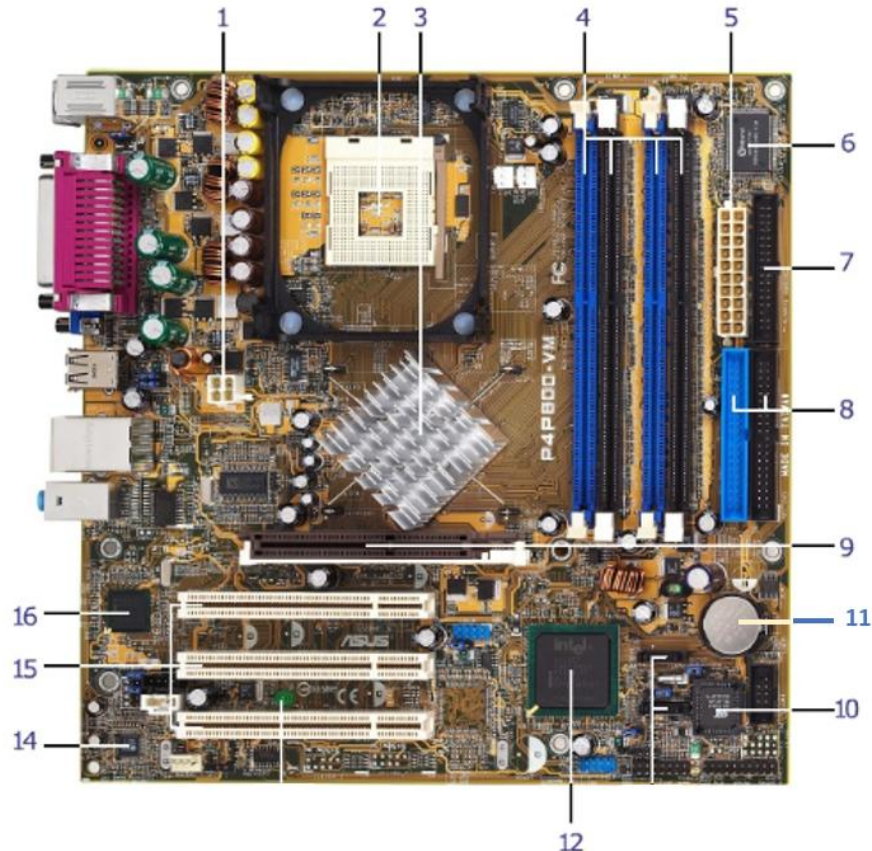
➤ *Pannes fréquentes*

Une alimentation défectueuse peut provoquer :

- démarrage difficile
- redémarrages
- erreurs mémoire
- pannes aléatoires

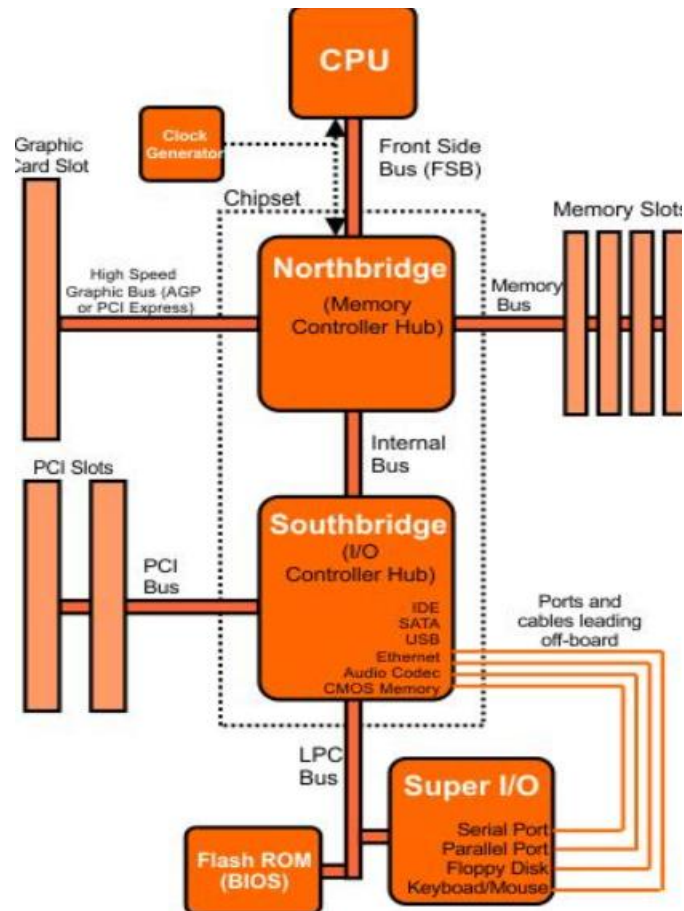
3.5.3. La Carte mère

La carte mère est le circuit principal de l'ordinateur. C'est sur elle que tous les autres éléments vont venir se connecter : alimentation processeur, Bios, mémoire, cartes d'extension, disques, clavier, souris, modem, imprimante... Son rôle est donc fondamental. Si le moteur principal de l'ordinateur est son processeur, il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de ce qui constitue son « châssis ».



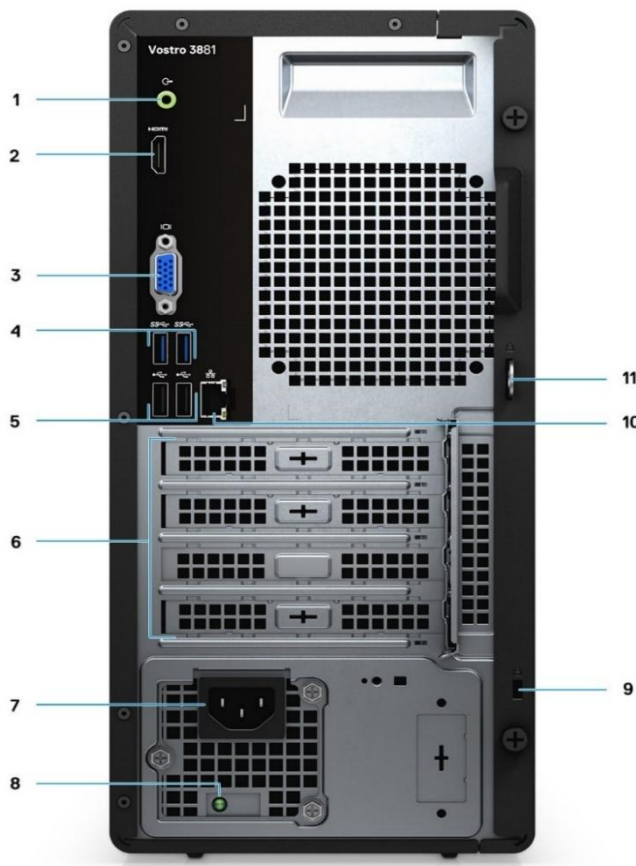
Les composants de la carte mère ATX sont les suivants :

1. Étages d'alimentation du processeur (VRM + condensateurs/bobines)
2. Socket processeur (support CPU)
3. Chipset Nord (Northbridge)
4. Emplacements mémoire RAM (slots DIMM)
5. Connecteur d'alimentation ATX 20/24 broches
6. Puce du Monitoring de la température à partir du système pour suivi par l'utilisateur
7. Connecteur lecteur disquette (FDD – ancien)
8. Connecteurs IDE (Primary /Secondary) (IDE : Integrated Drive Electronics)
9. Slot AGP (carte graphique – ancien standard)
10. Puce Super I/O (gestion ports série, parallèle, clavier...)
11. Batterie CMOS
12. Chipset Sud (Southbridge)
14. Connecteurs audios interne (CD-IN /AUX /Front audio)
15. Slots PCI (cartes d'extension)
16. Connecteur réseau interne



SOUTHBRIDGE

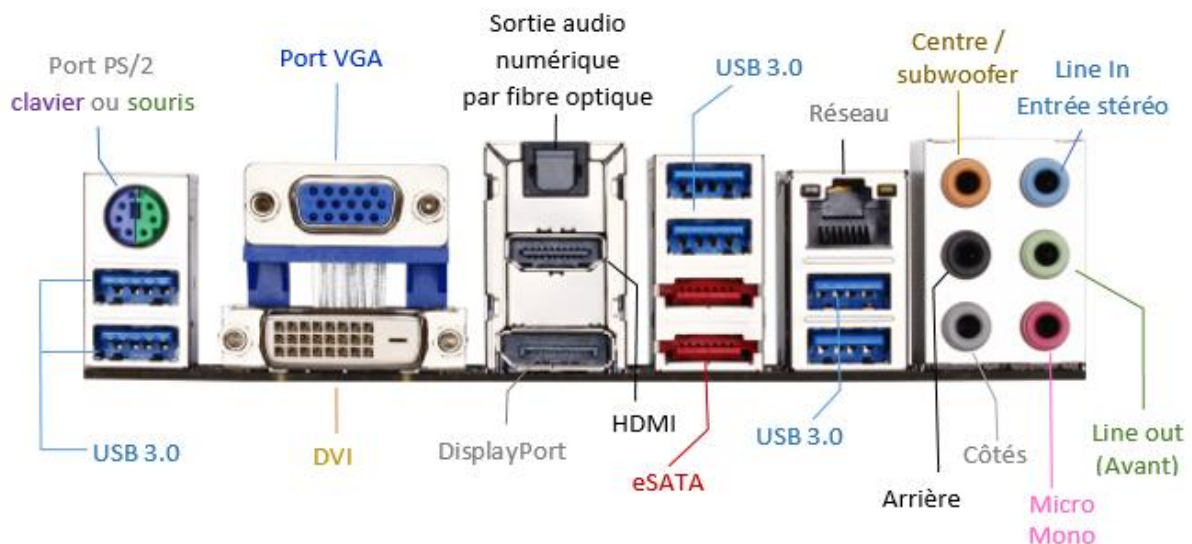
NORTHBRIDGE



REMARQUE: Le port HDMI 1.4b n'est pas disponible sur les ordinateurs livrés avec un processeur Intel Core i5 10400F de 10e génération ou un processeur Intel Core i7 10700F de 10e génération.

REMARQUE: Le port VGA n'est pas disponible sur les ordinateurs livrés avec un processeur Intel Core i5 10400F de 10e génération ou un processeur Intel Core i7 10700F de 10e génération.

1. Port de sortie de ligne
2. Port HDMI 1.4b
3. Port VGA
4. Ports USB 3.2 Gen 1 Type-A
5. Ports USB 2.0
6. Logements pour carte d'extension
7. Port du connecteur d'alimentation
8. Voyant de diagnostic de l'alimentation
9. Logement pour câble de sécurité Kensington
10. Port réseau
11. Logement pour cadenas

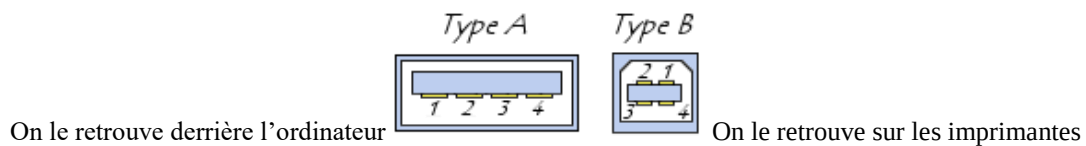


La plupart des cartes mères proposent les connecteurs suivants :

- **Port PS/2** : ce sont des ports qui servent à brancher le clavier et la souris. La couleur verte : pour la souris et la couleur violette pour le clavier.



- **Ports USB** (1.1, bas débit, ou 2.0, haut débit), permettant de connecter des périphériques plus récents ;



Il existe aussi l'USB de Type C, qui s'insère dans les deux sens. Utilisés pour les téléphones, les chargeurs des PC, ...

- **Port série**, utilisant un connecteur **DB9**, permettant de connecter de vieux périphériques ;



- **Port parallèle**, utilisant un connecteur **DB25**, permettant notamment de connecter de vieilles imprimantes



- **Connecteur RJ45** (appelés *LAN* ou *port ethernet*) permettant de connecter l'ordinateur à un réseau. Il correspond à une **carte réseau** intégrée à la carte mère ;



- **Connecteur VGA** (appelé *SUB-D15*), permettant de connecter un écran. Ce connecteur correspond à la **carte graphique** intégrée ;



- **Prises jack** (*entrée Line-In, sortie Line-Out et microphone*), permettant de connecter des enceintes acoustiques ou une chaîne hi fi, ainsi qu'un microphone. Ce connecteur correspond à la **carte son** intégrée.



3.5.4. Le Processeur

Le processeur est l'élément le plus important de la carte mère, et donc de l'ordinateur si on peut dire. Ce dernier est considéré comme le cerveau de la machine. C'est lui qui gère tous les calculs binaires, et qui agit quand on clique, on ouvre un document, ou qu'on l'enregistre.



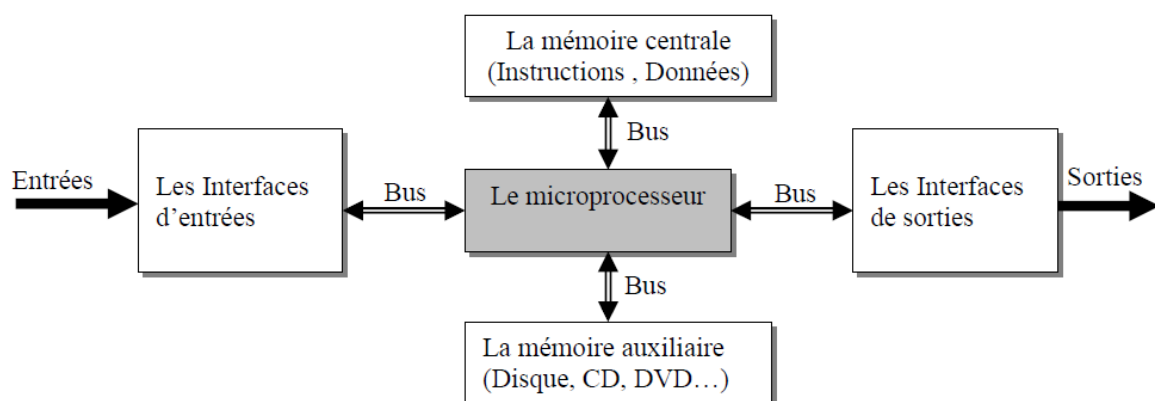
Le microprocesseur est un élément central qui travaille avec les autres composants de l'unité centrale afin d'exécuter les programmes utilisés par l'utilisateur.

Lorsqu'on parle de microprocesseur, on pense souvent à des modèles connus comme les processeurs Pentium d'Intel et d'Athlon d'AMD. Cependant, un ordinateur contient en réalité **plusieurs microprocesseurs**.

Certains de ces microprocesseurs sont spécialisés et assurent des fonctions précises, comme :

- la gestion du son (carte son)
- le traitement graphique (carte graphique)
- la gestion du réseau

Ces microprocesseurs sont appelés microprocesseurs spécialisés ou contrôleurs de cartes.



Le microprocesseur, aussi appelé unité centrale de traitement (UCT) ou CPU (Central Processing Unit), est le composant principal de l'ordinateur.

C'est lui qui joue un double rôle essentiel :

- il effectue les calculs sur les données
- il coordonne le fonctionnement de toute la machine, comme un chef d'orchestre

1) Fonctions principales du microprocesseur

Le microprocesseur est capable de :

- recevoir des informations provenant des différents composants de l'ordinateur
- traiter ces informations
- envoyer les résultats vers d'autres composants

Il permet donc :

- d'exécuter les instructions des programmes
- d'effectuer des opérations de calcul
- de contrôler le fonctionnement global de l'ordinateur

2) Structure de base

Le microprocesseur est constitué principalement de **transistors**, des composants électroniques fondamentaux inventés en 1948.

Ces transistors sont assemblés par millions (voire milliards aujourd'hui) selon une organisation précise, ce qui permet de réaliser différentes opérations comme :

- des additions
- des comparaisons
- et bien d'autres traitements

3) Connexion et éléments associés au microprocesseur

Le microprocesseur est relié à la carte mère grâce à un **connecteur appelé socket du Processeur (ou slot du processeur)**, qui permet son installation et sa communication avec les autres composants.

➤ Les mémoires

Les mémoires regroupent l'ensemble des dispositifs permettant de **stocker des informations**. Elles servent à conserver les données et les programmes nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur.

➤ Les bus

Les différentes parties de l'ordinateur sont reliées entre elles par un système de communication appelé **bus**.

Le bus est un ensemble de connexions qui transporte des **signaux électriques** entre les composants.

On peut le comparer à un réseau de transport qui permet la circulation des informations dans l'ordinateur.

➤ Les instructions

Les instructions sont écrites en **langage machine** et représentent les actions que l'ordinateur doit exécuter.

Une instruction est généralement composée de deux éléments :

- **le code opération (opcode)** : indique l'opération à réaliser
- **les opérandes** : précisent les données concernées par l'opération

Types d'instructions

On distingue plusieurs catégories d'instructions :

- **Instructions de traitement** :
Elles permettent d'effectuer des opérations arithmétiques et logiques (calculs, comparaisons, etc.).
- **Instructions de contrôle (ou de rupture de séquence)** :
Elles modifient le déroulement du programme (conditions, boucles, sauts, appels de fonctions).
- **Instructions d'entrée/sortie (E/S)** :
Elles assurent la communication entre le microprocesseur et les périphériques (exemple : imprimante).
- **Instructions de contrôle système** :
Elles sont utilisées dans des modes particuliers, notamment par le système d'exploitation.

➤ **Les données**

Les données sont les **éléments sur lesquels portent les opérations** effectuées par l'ordinateur. Elles peuvent être utilisées comme entrées (opérandes) ou être produites comme résultats des traitements.

Par exemple, lors d'une addition, deux données sont utilisées comme opérandes, et le résultat obtenu correspond à leur somme.

Types de données

On distingue principalement deux catégories de données :

- **Les données numériques** :
Elles peuvent être utilisées dans des opérations mathématiques (addition, soustraction, etc.).
- **Les données non numériques** :
Elles ne servent pas directement aux calculs, mais à représenter des informations comme du texte.

a. Données non numériques

Les données non numériques correspondent aux **caractères alphanumériques**, tels que :

- les lettres (A à Z, a à z)
- les chiffres (0 à 9, utilisés comme symboles et non comme valeurs de calcul)
- les caractères spéciaux (?, !, %, ...)

Celles-ci sont codées et interprétées sous forme binaire. Il existe aussi de correspondance de représentation octale et hexadécimale (voir chapitre 2).

4) Caractéristiques des processeurs

Les processeurs peuvent être distingués selon plusieurs critères techniques importants : l'architecture, la taille du bus externe, la taille du bus d'adresse, la fréquence externe et interne et la présence de la mémoire cache.

a. Architecture

L'architecture d'un processeur correspond à sa **structure interne** et à son organisation. Elle peut varier d'un processeur à un autre.

Exemples :

- le type de support (socket) sur lequel il est installé sur la carte mère
- le nombre de transistors qu'il contient
- le nombre de cœur de traitement
- la présence d'une unité de calcul en virgule flottante (pour les calculs sur les nombres réels)

b. Taille du bus externe

La taille du bus externe correspond à la quantité de données que le processeur peut transférer en une seule fois.

Exemple :

- Un caractère est codé sur 8 bits
- Avec un bus de 64 bits, on peut transmettre 8 caractères en une seule opération
- Avec un bus de 16 bits, il faudra 4 opérations pour envoyer les mêmes données

c. Taille du bus d'adresses

La taille du bus d'adresses détermine la capacité de mémoire que le processeur peut adresser. Plus ce bus est large, plus le processeur peut gérer une grande quantité de mémoire.

Exemple : Si un processeur possède un bus d'adresses de 20 bits, il peut adresser : 2^{20} positions mémoire différentes. Cela correspond à la quantité maximale de mémoire accessible.

d. Fréquence interne et fréquence externe

➤ La fréquence externe

C'est la fréquence de fonctionnement de la carte mère. Elle sert de base au fonctionnement du processeur.

➤ La fréquence interne

C'est la vitesse réelle du processeur, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle il exécute les instructions.

Elle est obtenue en multipliant la fréquence externe par un coefficient multiplicateur.

Exemple :

Si un processeur fonctionne à 1,6 GHz, cela signifie qu'il peut exécuter environ 1,6 milliard d'opérations par seconde.

e. Présence de mémoire cache

La mémoire cache est une mémoire rapide intégrée au processeur.

Son rôle est de :

- stocker temporairement les données fréquemment utilisées
- accélérer l'accès à ces données

Plus la mémoire cache est grande et performante, plus le processeur est rapide.

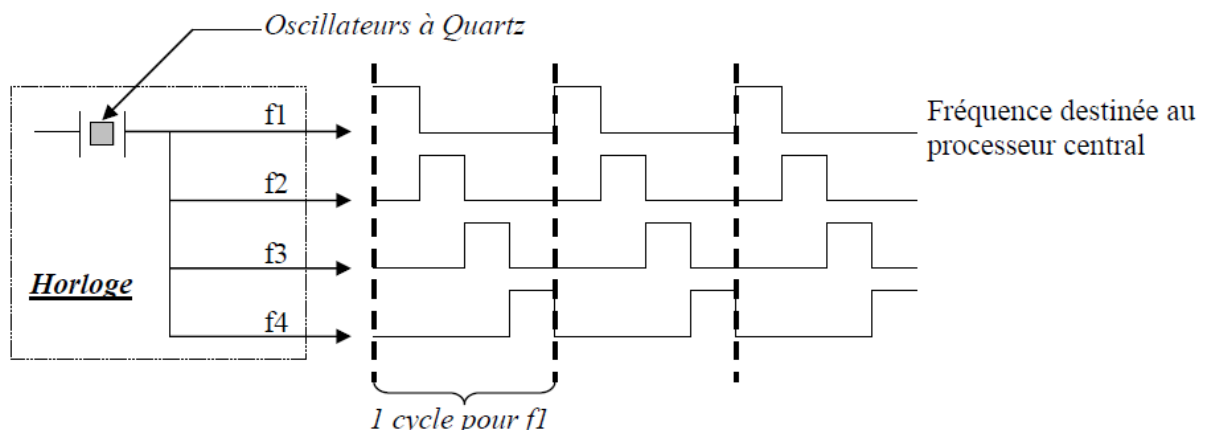
5) Les principales unités du microprocesseur

Le microprocesseur est constitué de plusieurs unités internes qui peuvent fonctionner en parallèle. Ce mode de fonctionnement est appelé pipeline, et il permet d'améliorer les performances en traitant plusieurs étapes en même temps.

Cependant, toutes ces unités ne sont pas présentes dans tous les processeurs. Leur présence dépend du modèle et du niveau de performance.

Exemples

- L'unité de calcul en virgule flottante (chargée des calculs complexes sur les nombres réels) n'était pas intégrée ou activée dans certains anciens processeurs comme les 486SX.
- L'unité multimédia, utilisée pour le traitement du son, de l'image ou de la vidéo, est apparue plus tard, notamment avec les processeurs Pentium.



a. L'horloge du microprocesseur

Le fonctionnement du microprocesseur est synchronisé par une horloge électronique, basée sur des oscillateurs à quartz.

Cette horloge génère des signaux électriques réguliers (impulsions) qui permettent d'enchaîner les opérations élémentaires du processeur.

Le temps qui sépare deux impulsions successives est appelé :

- temps de cycle
- ou période de l'horloge

➤ Rôle de l'horloge

Le microprocesseur exécute les instructions d'un programme le plus rapidement possible. Pour améliorer ses performances, on augmente la fréquence de l'horloge, c'est-à-dire le nombre d'impulsions par seconde.

Plus la fréquence est élevée, plus le processeur peut effectuer d'opérations en un temps donné.

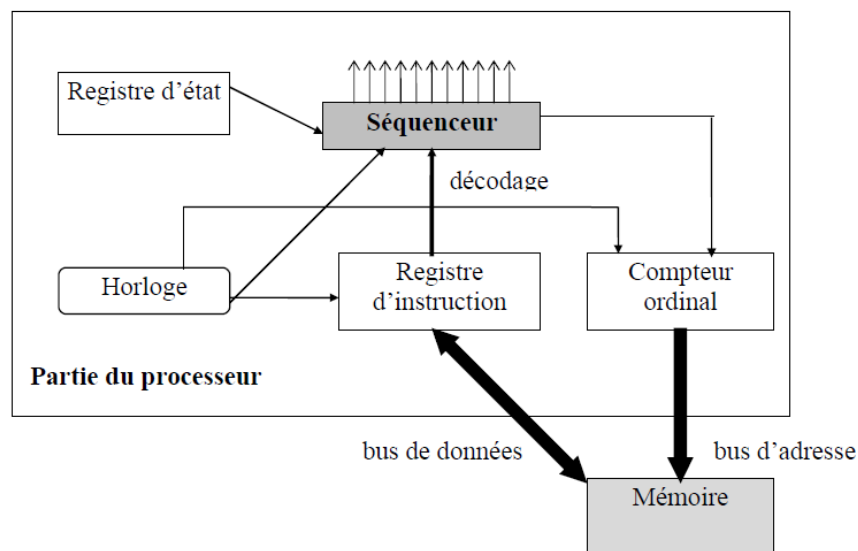
➤ Évolution des performances

Les premières générations de microprocesseurs fonctionnaient à des fréquences d'environ 4,77 MHz. Aujourd'hui, les processeurs modernes atteignent des fréquences supérieures à 3 GHz, ce qui correspond à trois milliards d'opérations par seconde.

b. Unité de commande (ou unité de contrôle)

L'unité de commande est l'ensemble des dispositifs qui dirigent et coordonnent le fonctionnement de l'ordinateur.

Son rôle principal est de faire exécuter, dans le bon ordre, les opérations définies par les instructions d'un programme.



Les principaux composants de l'unité de commande

- **Le séquenceur :**

C'est l'élément central de l'unité de commande. Il génère les signaux de contrôle nécessaires pour piloter les différentes parties du processeur lors de l'exécution des instructions.

- **Les registres :**

Ce sont de petites mémoires très rapides situées à l'intérieur du processeur. Elles servent à stocker temporairement des informations.

- **Le registre d'instruction :**

Il contient l'instruction en cours d'exécution.

- **Le compteur ordinal (ou compteur de programme) :**
Il indique l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.
- **Le registre d'état :**
Il fournit des informations sur l'état du programme (résultat d'une opération, indicateurs, etc.).

c. Unité de mémoire cache

La mémoire cache est une mémoire rapide intégrée au processeur.

Son rôle est de :

- stocker les données et instructions fréquemment utilisées
- réduire le temps d'accès à ces informations

Comme elle est plus rapide que la mémoire principale (RAM), elle permet d'accélérer l'exécution des programmes.

Les performances d'un processeur dépendent fortement de la **mémoire cache de niveau 1 (L1)**, qui est la plus rapide.

Il existe également d'autres niveaux de cache, comme :

- le cache L2
- le cache L3

Ces mémoires peuvent être situées sur le processeur ou sur la carte mère, selon l'architecture.

La taille de la mémoire cache L1 est généralement de l'ordre de quelques kilo-octets (environ 32 Ko à 256 Ko, selon le processeur).

d. Les unités d'exécution

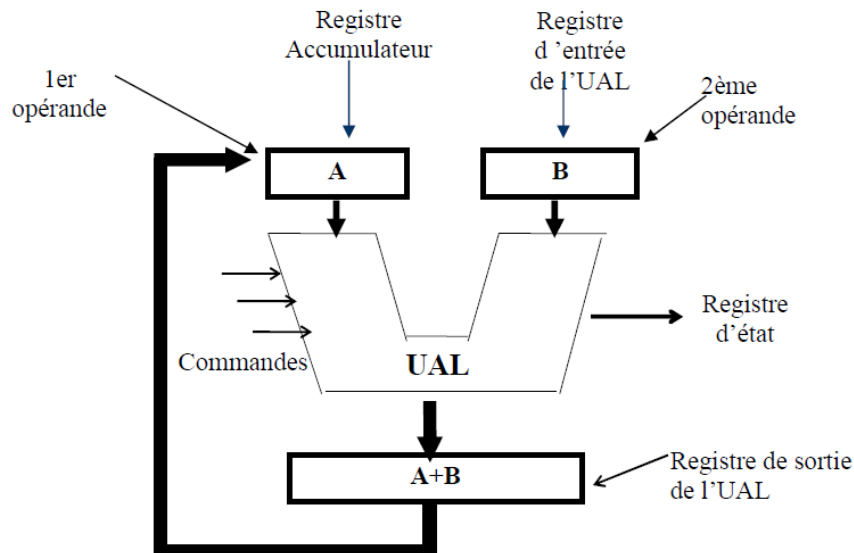
Les unités d'exécution sont les parties du processeur chargées de réaliser concrètement les opérations demandées par les instructions.

d.1. L'unité arithmétique et logique (UAL)

L'unité arithmétique et logique (UAL) est le composant du processeur chargé d'effectuer :

- les opérations arithmétiques (addition, soustraction, multiplication, division)
- les opérations logiques (comparaison, ET, OU, NON, etc.)

C'est dans cette unité que se réalisent les calculs nécessaires à l'exécution des programmes.



L'UAL est l'une des unités les plus importantes du processeur, car tous les programmes l'utilisent. Elle est présente depuis les premiers ordinateurs. Cependant, elle est principalement dédiée à des **opérations simples**, notamment sur des nombres entiers.

➤ Fonctionnement de l'UAL

- L'UAL contient les circuits électroniques nécessaires pour effectuer les calculs.
- Elle réalise des opérations comme :
 - l'addition
 - la soustraction par complément
 - et d'autres opérations simples

Le résultat obtenu est ensuite stocké dans un registre de sortie.

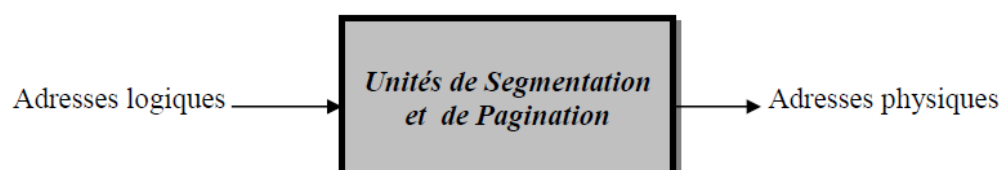
➤ Performance de l'UAL

À partir de certains processeurs (comme les Pentium), on peut trouver plusieurs UAL dans un seul processeur. Cela permet d'exécuter plusieurs instructions en parallèle, par exemple jusqu'à deux opérations par cycle d'horloge.

d.2. Unités de segmentation et de pagination

Ces unités permettent de traduire les adresses utilisées par les programmes (adresses logiques) en adresses physiques réelles en mémoire.

Elles jouent un rôle essentiel dans la gestion de la mémoire.



d.3. Unité d'interface de bus

Cette unité assure la communication entre le microprocesseur et les autres composants de l'ordinateur via le bus.

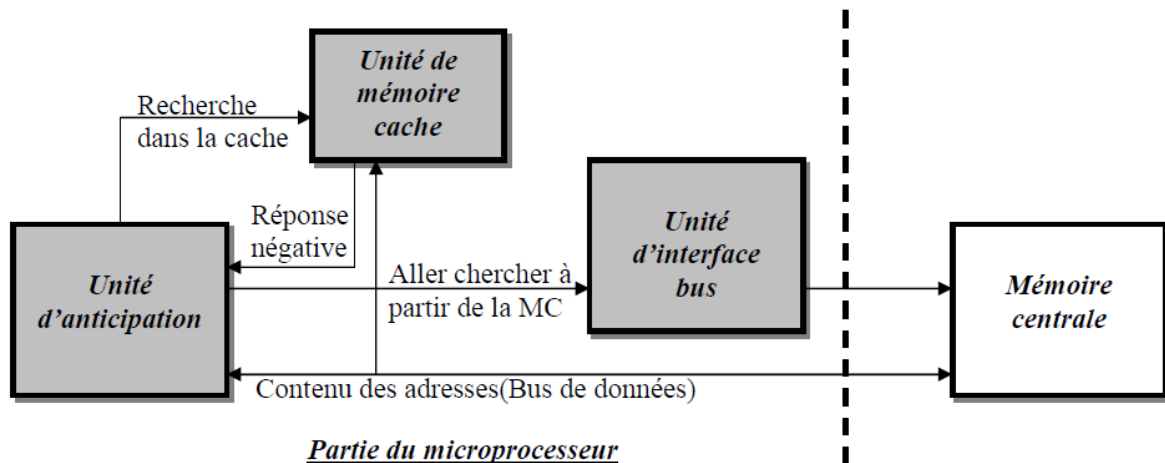
Elle gère les échanges de données, d'adresses et de signaux de contrôle.

d.4. Unité d'anticipation

L'unité d'anticipation est chargée d'aller chercher à l'avance les instructions à exécuter.

Fonctionnement :

- Elle consulte d'abord la mémoire cache interne
- Si l'instruction n'y est pas, elle passe par l'unité d'interface de bus pour aller la chercher dans la mémoire principale (RAM)
- Lorsqu'une instruction est recherchée en mémoire, son contenu est également copié dans la mémoire cache du processeur.



d.5. Unité queue (file d'attente)

L'unité d'anticipation place les instructions à exécuter dans une **file d'attente (queue)**, puis continue à chercher les suivantes.

Avantage :

Les unités d'exécution disposent en permanence d'instructions prêtes à être traitées, ce qui **évite les temps d'attente**.

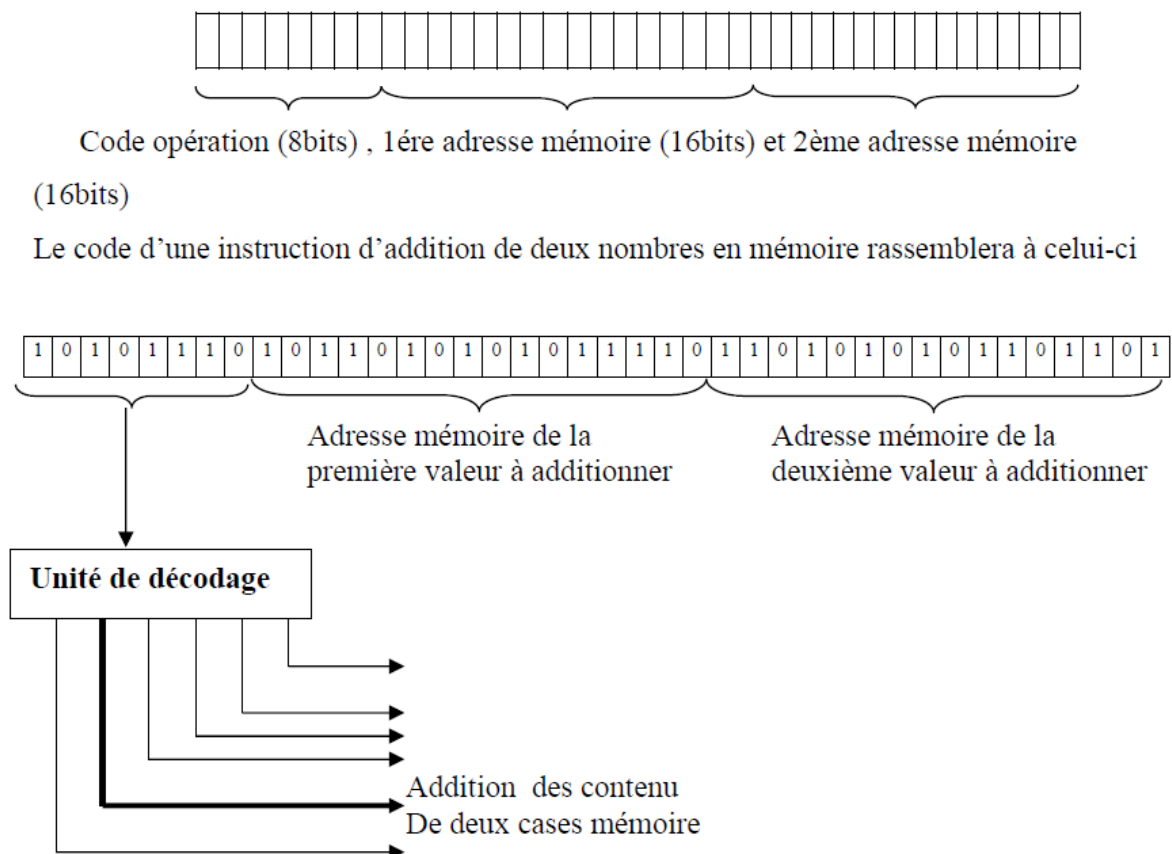
Cependant :

- Si les instructions sont exécutées très rapidement, un léger délai peut apparaître
- Si les instructions prennent du temps à être exécutées, la file d'attente se remplit
- Dans ce cas, l'unité d'anticipation s'arrête temporairement jusqu'à ce qu'il y ait de la place

d.6. Unité de décodage

L'unité de décodage a pour rôle de **traduire les instructions** contenues dans la file d'attente.

Elle transforme ces instructions en une forme compréhensible par les unités d'exécution, puis les transmet à l'unité de commande.



6) Les registres

Un registre est une petite mémoire très rapide située dans le processeur, capable de stocker temporairement une information.

Le nombre et le type de registres varient selon le processeur et constituent un élément important de son architecture. Ils influencent également la manière de programmer.

a. Registre tampon d'adresse

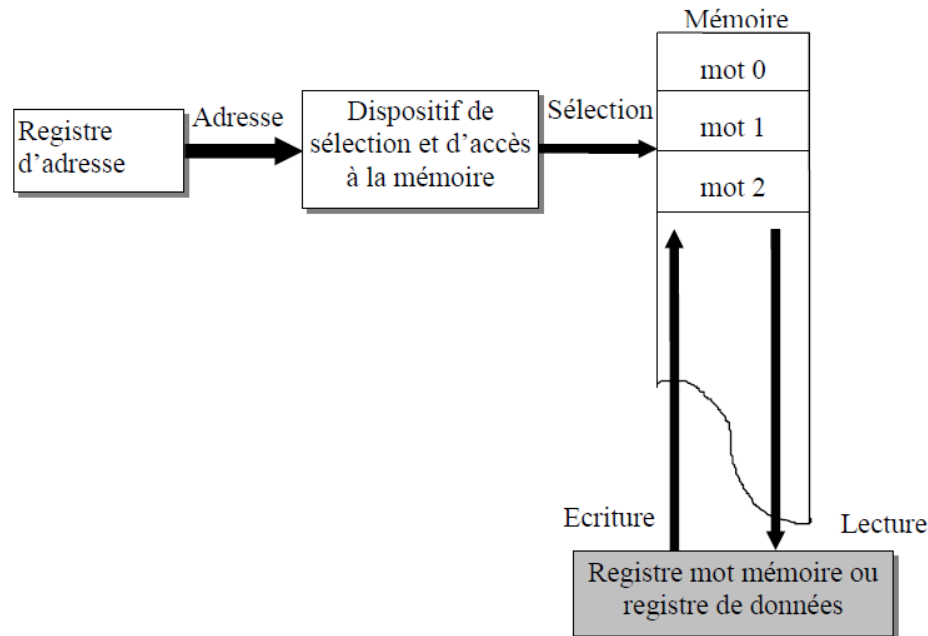
Ce registre contient l'adresse mémoire de l'instruction ou de la donnée en cours d'utilisation. Sa taille dépend du bus d'adresses, ce qui détermine le nombre de cellules mémoire accessibles.

Exemple : Avec un registre d'adresse de **8 bits**, on peut adresser : $2^8 = 256$ cellules mémoire.

b. Registre mot mémoire ou registre des données

Un **mot mémoire** correspond à une unité de stockage composée d'une ou plusieurs cases mémoire.

Le **registre de données** contient le contenu de ce mot mémoire, et sa taille est identique à celle du mot mémoire.



Accès à la mémoire

Lecture :

- On place l'adresse du mot mémoire dans le registre d'adresse
- Le contenu correspondant est transféré dans le registre de données

Écriture :

- On place l'adresse dans le registre d'adresse
- Le contenu du registre de données est écrit dans la mémoire

Remarque :

- La lecture ne modifie pas le contenu mémoire
- L'écriture remplace l'ancienne information

c. Compteur ordinal (CO) ou Program Counter (PC)

Le compteur ordinal est un registre qui contient **l'adresse de la prochaine instruction à exécuter**.

Après chaque instruction, il est automatiquement mis à jour (incrémenté) pour pointer vers l'instruction suivante.

d. Registre d'instruction (RI)

Le registre d'instruction (RI) contient **l'instruction en cours d'exécution**.

Lorsque le processeur va chercher une instruction en mémoire, il la place d'abord dans ce registre pour pouvoir la traiter.

Structure d'une instruction (Reformulation)

Une instruction est composée de deux parties principales :

- **Le code opération (opcode) :**
Il indique le **type d'opération à effectuer** (addition, comparaison, etc.).
- **La zone adresse :**
Elle contient les **informations sur les opérandes** (leurs adresses en mémoire ou parfois les valeurs elles-mêmes).

Selon les cas, une instruction peut utiliser **0, 1 ou 2 opérandes**.

Format des instructions

On peut classer les instructions en plusieurs catégories :

- **Transfert de données :**
déplacement d'informations entre mémoire et registres ou entre registres
- **Opérations arithmétiques :**
addition, soustraction, multiplication, division
- **Opérations logiques :**
ET, OU, NON, etc.
- **Contrôle de séquence :**
gestion du déroulement du programme (conditions, boucles, appels de fonctions)
- **Entrées / Sorties (E/S) :**
communication avec les périphériques
- **Instructions diverses :**
opérations comme l'incrément, etc.

4. Identification de la génération d'un Processeur Intel® Core™

Vous pouvez également identifier la génération du processeur s'il s'agit d'un processeur Intel® Core™. La génération du processeur est le premier chiffre inférieur ou égal à 9 ou le premier nombre supérieur à 9 après i9, i7, i5 ou i3.

Voici quelques exemples :

- Processeur Intel® Core™ **i7-10710U** : il s'agit d'un processeur de **10^e génération** car le numéro 10 est répertorié après i7.
- Processeur Intel® Core™ **i9-9900** : il s'agit d'un processeur de **9^e génération** car le numéro 9 est indiqué après i9.
- Processeur Intel® Core™ **i7-9850H** : il s'agit d'un processeur de **9^e génération** car le numéro 9 est indiqué après i7.
- Processeur Intel® Core™ **i5-8600** : il s'agit d'un processeur de **8^e génération** car le numéro 8 est indiqué après i5.
- Processeur Intel® Core™ **i3-7350K** : il s'agit d'un processeur de **7^e génération** car le numéro 7 est indiqué après i3.
- Processeur Intel® Core™ **i5-6400T** : il s'agit d'un processeur de **6^e génération** car le numéro 6 est indiqué après i5.

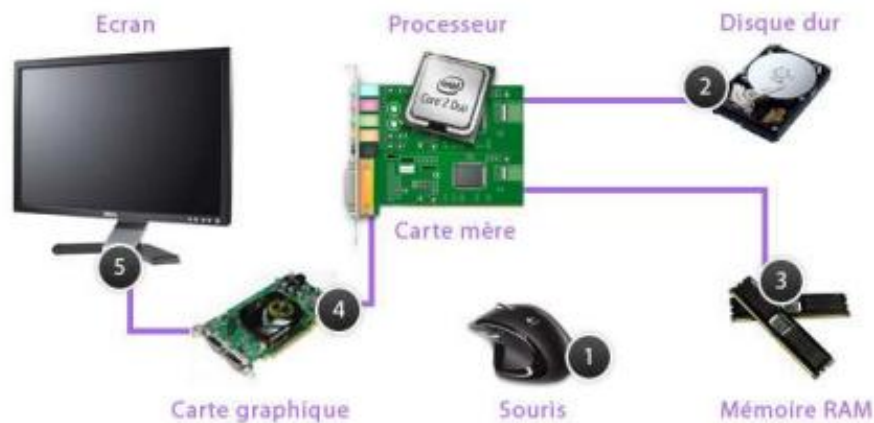
NB : La puissance d'un microprocesseur s'exprime en Milliard d'Instructions par Secondes (MIPS). La puissance d'un processeur s'exprime en Hertz.

TP : Rechercher les informations sur les Processeurs après les Pentium et quel conseil d'achat d'ordinateur pouvez-vous donner à une personne qui vous indique le type de travail qu'il peut faire avec cet ordinateur.

4. Carte mère et processeur

Observons maintenant ce qui se passe dans nos ordinateurs lorsque nous demandons à un logiciel ou un programme de s'ouvrir :

- a. Nous ouvrons le programme à l'aide de la souris ;
- b. Le processeur demande au disque dur de lire les données de logiciel
- c. Et les stocke dans RAM, pour y avoir accès rapidement ;
- d. Le processeur envoie les données à la carte graphique qui va les convertir en un affichage
- e. Cela s'affiche sur l'écran



3.5.5. Les mémoires de l'ordinateur

On appelle « **mémoire** » tout composant électronique capable de stocker temporairement ou définitivement des données. On distingue ainsi deux grandes catégories de mémoires :

- La mémoire Centrale ou interne
- Les mémoires de masse ou externes

a) Mémoire centrale ou interne

La mémoire centrale de l'ordinateur est catégorisée en deux parties :

- La mémoire vive (RAM)
- La mémoire morte (ROM)

a.1. La mémoire vive

La **mémoire vive**, ou **RAM** (Random Access Memory) est un espace de stockage temporaire d'informations ; c'est là que sont stockés les programmes et les données que le processeur doit traiter. Elle est parfois qualifiée de mémoire *volatile* car, lorsque l'alimentation électrique est coupée, les données qui se trouvaient stockées dans cette mémoire sont perdues. La capacité de la mémoire vive des PC actuels (en 2026) est évaluée jusqu'à :

- 8 GB pour les ordinateurs à utilisation bureautique et de navigation internet simple ;
- 16 Gb pour les ordinateurs standards à utilisation multitâches, études et développements informatiques ;
- 32 GB pour les ordinateurs avancés pour les montages vidéo, ...
- 64 GB ou plus pour les serveurs, ...

Types de mémoires vives

On distingue généralement deux grandes catégories de mémoires vives :

- Les **mémoires dynamiques (DRAM, Dynamic Random Access Module)**, peu coûteuses. On parle aussi de DDR ou DDRAM.



- Les **mémoires statiques (SRAM, Static Random Access Module)**, rapides et onéreuses. Les SRAM sont notamment utilisées pour les mémoires cache du processeur. On parle aussi de SDR ou SDRAM.



a.2. La mémoire morte

La **mémoire morte**, **ROM** (*Read Only Memory*, dont la traduction littérale est mémoire en lecture seule), parfois aussi appelée *mémoire non volatile* car elle ne s'efface pas lors de la mise hors tension du système. C'est un espace que le constructeur a utilisé pour stocker définitivement les informations qui accompagnent la machine pour permettre à l'utilisateur de mieux l'exploiter.

Ce type de mémoire permet notamment de conserver les données nécessaires au démarrage de l'ordinateur. En effet, ces informations ne peuvent être stockées sur le disque dur étant donné que les paramètres du disque (essentiels à son initialisation) font partie de ces données vitales à l'amorçage.

Les types de ROM

Les ROM ont petit à petit évolué de *mémoires mortes figées* à des mémoires programmables, puis reprogrammables.

- PROM (*Programmable Read Only Memory*)
- EPROM (*Erasable Programmable Read Only Memory*) : sont des PROM pouvant être effacées.

- EEPROM (*Electrically Erasable Read Only Memory*) : sont aussi des PROM effaçables, mais contrairement aux EPROM, celles-ci peuvent être effacées par un simple courant électrique, c'est-à-dire qu'elles peuvent être effacées même lorsqu'elles sont en position dans l'ordinateur.

Comparons la RAM et la ROM

RAM	VS	ROM
Random Access Memory		Read Only Memory
Mémoire Vive		Mémoire Morte
Mémoire de Travail		Mémoire de lecture seule
Mémoire volatile		Mémoire non volatile

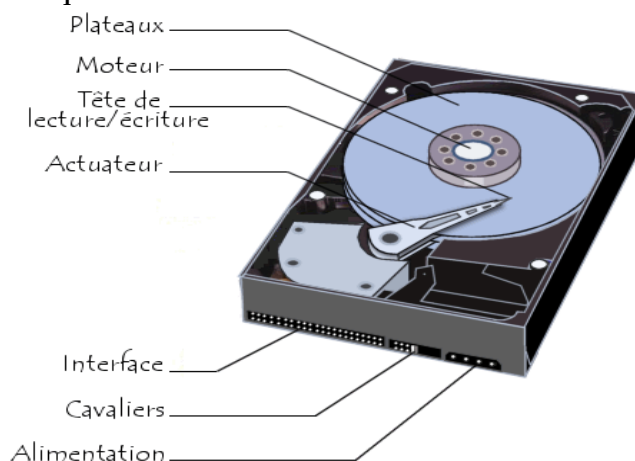
b) Mémoires de masse ou externes

La **mémoire de masse** (appelée également *mémoire physique* ou *mémoire externe*) permettant de stocker des informations à long terme, y compris lors de l'arrêt de l'ordinateur.

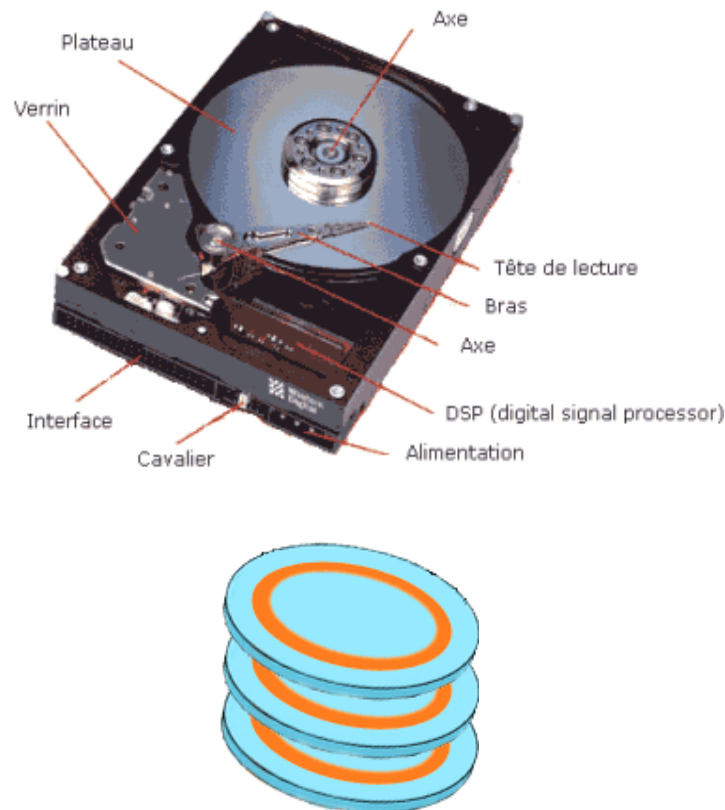
Les unités de stockage sont essentiellement constituées des mémoires de masse. La mémoire de masse correspond aux dispositifs de stockage magnétiques, tels que le disque dur, aux dispositifs de stockage optique, correspondant par exemple aux CD-ROM ou aux DVD-ROM et autres disques amovibles tels que Disquette, Clé USB (Flash disc), Carte mémoire...

Le disque dur

Le disque dur est l'organe du PC servant à conserver les données de manière permanente, même lorsque le



ou



PC est hors tension, contrairement à la mémoire vive, qui s'efface à chaque redémarrage de l'ordinateur, c'est la raison pour laquelle on parle de **mémoire de masse**.

Le disque dur est généralement l'élément le plus faible de l'ordinateur, celui qui bride le plus les performances globales d'un PC. C'est pourquoi son choix est crucial si vous ne souhaitez pas vous retrouver avec un PC dernier cri pourtant pachydermique.

Un disque dur est constitué de plusieurs disques rigides en métal, verre ou en céramique appelés plateaux et empilés les uns sur les autres avec une très faible distance d'écart. Les plateaux tournent autour d'un axe (entre 4000 et 15000 tours par minute) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Les données sont stockées sur le disque dur sous forme analogique sur une fine couche magnétique de quelques microns d'épaisseur recouverte d'un film protecteur. Un DSP (digital signal processor) se charge de la conversion des données analogiques en données numériques compréhensibles par l'ordinateur (0 ou 1, le bit).

La lecture et l'écriture se font grâce à des têtes de lecture/écriture situées de part et d'autre de chacun des plateaux et fixées sur un axe. Ces têtes sont en fait des

électroaimants qui se baissent et se soulèvent (elles ne sont qu'à 15 microns de la surface, séparées par une couche d'air provoquée par la rotation des plateaux) pour pouvoir lire l'information ou l'écrire.

Les données d'un disque dur sont inscrites sur des pistes disposées en cercles concentriques autour de l'axe de rotation. Leur nombre varie en fonction du type de matériaux utilisés pour les plateaux et la couche magnétique. En simplifiant, le disque dur s'organise en plateaux, cylindres et secteurs. On appelle cylindre l'ensemble des pistes réparties sur les faces de chaque plateau et situées à la même distance de l'axe de rotation :

Chaque piste est numérotée. La numérotation débute par 0 et commence à l'extérieur du plateau. Les pistes sont à leur tour divisées en petites portions appelées secteurs. Leur nombre est déterminé en usine lors d'une phase appelée formatage physique. La numérotation des secteurs, elle, débute à 1. Cette organisation permet à l'ordinateur de localiser sans ambiguïté une zone du disque. L'adresse sera du type : Plateau 1 face intérieure, Cylindre (piste) 4, secteur 12.

On appelle cluster la zone minimale que peut occuper un fichier sur le disque. Le système d'exploitation utilise des blocs qui sont en fait plusieurs secteurs (entre 1 et 16 secteurs). Un fichier minuscule devra donc occuper plusieurs secteurs (un cluster, taille minimum gérée par Windows).

Un disque dur se différencie par :

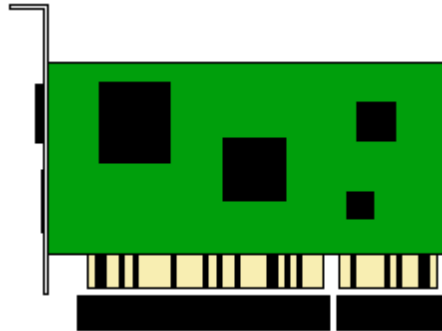
- Sa capacité exprimée en Go ;
- Sa densité exprimée en Go par plateau ;
- Sa vitesse de rotation exprimée en tours minute ;
- Son temps d'accès exprimé en millisecondes ;
- Son interface SCSI, IDE, ou SATA ;
- Son taux de transfert moyen exprimé en Mo par seconde.

3.5.6. Batterie CMOS

C'est une petite pile permettant de conserver les paramètres système. Par paramètres système nous entendons : la date et l'heure du système, l'ordre d'amorçage des lecteurs, ... Ces paramètres sont cruciaux au fonctionnement de l'ordinateur. Elles font partie d'une petite mémoire volatile CMOS incorporée dans la mémoire ROM. Pour annuler ces paramètres, il vous suffit d'enlever la batterie du CMOS.

3.5.7. Périphériques internes ou cartes d'extension

Ce sont des dispositifs branchés sur la carte mère laissant des ouvertures, généralement derrière l'unité centrale, permettant aux périphériques externes de se connecter à l'unité centrale.



Les périphériques internes sont : carte graphique, carte son, carte vidéo, carte TV, Carte réseau

- **Carte graphique** : carte d'extension permettant de brancher l'écran à l'unité centrale. Elle traite les signaux vidéo, qu'elle envoie à l'écran. Elle a sa propre mémoire, et son propre processeur qui se charge des calculs spécifiques à l'affichage.



- **Carte son** : carte d'extension permettant de brancher les baffles, le micro et autres matériels de son à l'unité centrale.
- **Carte vidéo** : carte d'extension permettant de brancher les matériels vidéo à l'unité centrale.
- **Carte réseau** : carte d'extension permettant de brancher les câbles réseaux à l'unité centrale pour se connecter en réseau.
- **Carte TV** : carte d'extension permettant de brancher une antenne extérieure pour permettre à l'ordinateur de jouer certaines fonctions TV.

3.5.8. Les Bus

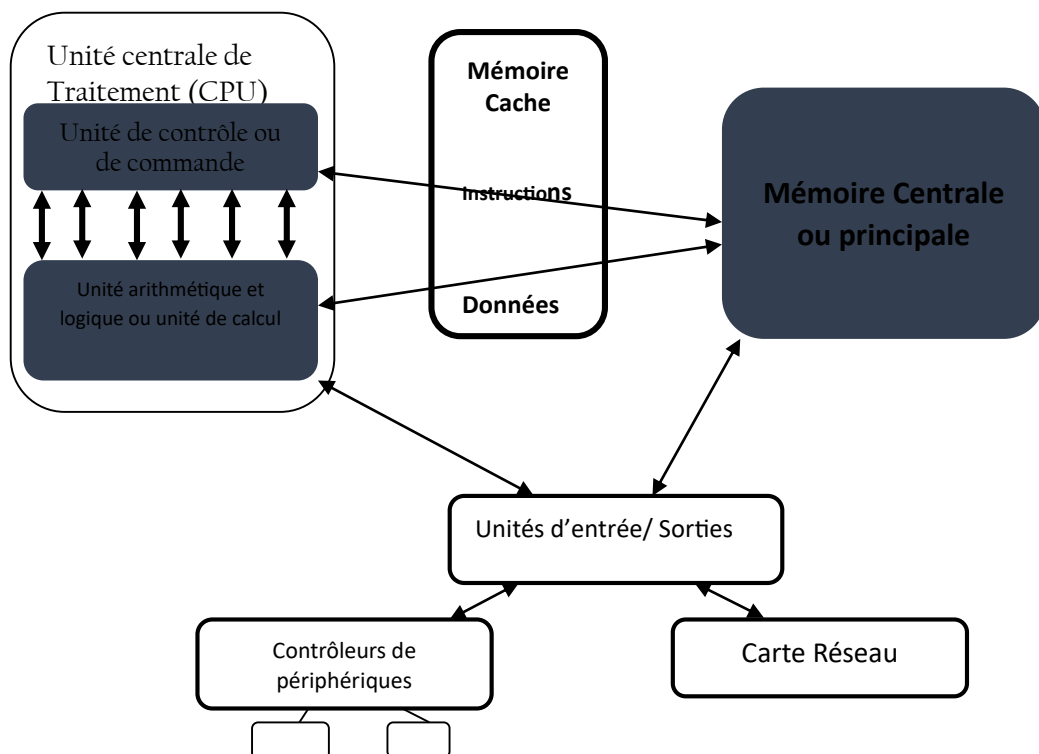
Ce sont des canaux de passage des bits qu'on trouve sur la carte mère. On le trouve aussi sous forme des câbles ou fils permettant aux différents matériels internes de l'unité centrale de se brancher sur la carte mère et aux matériels externes d'échanger les informations avec l'unité centrale.

On retrouve trois types de bus véhiculant des informations en parallèle dans un système de traitement programmé de l'information :

- **un bus de données** : bidirectionnel qui assure le transfert des informations entre le microprocesseur et son environnement, et inversement. Son nombre de lignes est égal à la capacité de traitement du microprocesseur.
- **un bus d'adresses**: unidirectionnel qui permet la sélection des informations à traiter dans un *espace mémoire* (ou *espace adressable*) qui peut avoir 2^n emplacements, avec n = nombre de conducteurs du bus d'adresses.
- **un bus de commande**: constitué par quelques conducteurs qui assurent la synchronisation des flux d'informations sur les bus des données et des adresses.

3.6. Principes de fonctionnement du matériel

Un ordinateur se compose d'une mémoire centrale, qui contient programmes et données ; *d'une unité centrale de traitement* qui exécute un programme chargé en mémoire centrale, et *d'unités d'entrées/sorties* permettant l'échange d'informations avec des unités périphériques. On appelle unité centrale, l'ensemble composé de l'unité centrale de traitement et de la mémoire centrale.



3.7. Présentation du Bios

Il est difficile de distinguer le matériel du logiciel dans un PC. Les différences sont difficiles à identifier parce que le matériel et le logiciel dépendent fortement l'un de l'autre dans la conception, la construction et le fonctionnement du système.

Le **BIOS** (**B**asic **I**nterface **O**utput **S**ystem, système d'E/S de base) établit le lien entre le matériel et le logiciel dans un système. On considère à tort que le BIOS est seulement constitué de la ROM présent sur la carte mère, car le BIOS est constitué de bien plus que cela, cependant, pour ne pas trop compliquer et sans trop rentrer dans les détails, on se réduira à présenter le BIOS comme la ROM sur la carte mère.

Le **BIOS** est un circuit qui a la charge d'amorcer l'ordinateur avant de passer la main au système d'exploitation. Il procure, également une interface entre le matériel et le système d'exploitation sous forme de gestionnaire. Fourni à l'origine dans une mémoire morte (ROM Bios), le **BIOS** de nos jours se présente sous forme de EEPROM flash, une mémoire non volatile que l'on peut mettre à jour par logiciel.

3.7.1. Programmes en BIOS

Toutes les cartes mères doivent être équipées d'une puce spéciale contenant des logiciels : Le BIOS ou BIOS ROM est une mémoire en lecture seule. Cette puce contient les programmes et les pilotes de démarrage utilisés pour permettre à l'ordinateur de se mettre en route, et qui font office d'interface pour le matériel de base de l'ordinateur

Le BIOS de la plupart des PC est composé de quatre éléments importants:

1. **POST (Power-On Self Test) : L'autotest** POST vérifie le processeur, la mémoire (on peut d'ailleurs le vérifier au démarrage lorsque la mémoire est décomptée), le Chipset, la carte vidéo, les contrôleurs de lecteurs, les lecteurs et le clavier de l'ordinateur, ainsi que les autres composants pour le fonctionnement de la machine.
2. **Setup BIOS** : Il s'agit d'un programme d'installation et de configuration du système, piloté par des menus, activé en pressant sur une touche particulière pendant le POST. Il permet de paramétrer les options de la carte mère et du système de base. Ce programme permet aussi de contrôler les paramètres de gestion de l'énergie et la séquence d'amorçage.
3. **Chargeur d'amorce** : Le chargeur d'amorce est une routine Chipset, la date et l'heure, les mots de passe, les lecteurs ainsi que d'autres options qui parcourent les lecteurs de disque à la recherche d'un secteur d'amorçage maître valide. Le programme du secteur d'amorçage maître poursuit alors le processus de démarrage en chargeant un secteur d'amorçage du système d'exploitation, qui charge à son tour les fichiers du noyau du système d'exploitation.
4. **BIOS (Système d'E/S de base)** : Le BIOS intègre une série de pilotes servant d'interface de base entre le système d'exploitation et le matériel. Quand DOS ou Windows fonctionnent en mode protégé, l'ordinateur ne se sert que des pilotes du BIOS stockés sur la ROM puisque aucun pilote n'est chargé à partir

du disque. Les principaux éditeurs de BIOS sont : AMI, AWARD et PHOENIX.

3.7.2. L'accès au BIOS

L'accès au BIOS d'un ordinateur se fait généralement en appuyant sur une touche spécifique juste après le démarrage de la machine.

Les touches les plus courantes sont : **Suppr (Delete)** et **F1**

Dans la plupart des cas, l'écran de démarrage indique la touche à utiliser pour entrer dans le BIOS.

Si cette information n'apparaît pas, ou s'il s'agit d'un ordinateur de marque (Compaq, par exemple), il est possible d'essayer différentes touches ou combinaisons selon le fabricant du BIOS :

- **BIOS Award** : Suppr, Ctrl + Alt + Échap, Ctrl + Alt + S
- **BIOS AMI** : Suppr, F1
- **BIOS Phoenix** : Suppr, Ctrl + Alt + Échap, Ctrl + Alt + S, F2
- **Autres raccourcis utilisés par certains constructeurs** : Ctrl + Entrée, Alt + Entrée, Alt + F1, Alt + Ctrl + F1, Ctrl + Alt + Entrée, F8, F9, F10
- **Certains ordinateurs Toshiba** : utilisation du programme tsetup.exe

Les menus du BIOS présentent généralement des structures assez similaires, quel que soit le fabricant. Les principaux intitulés restent souvent les mêmes.

Cependant, certains éléments peuvent varier selon :

- la marque du BIOS
- le modèle de la carte mère

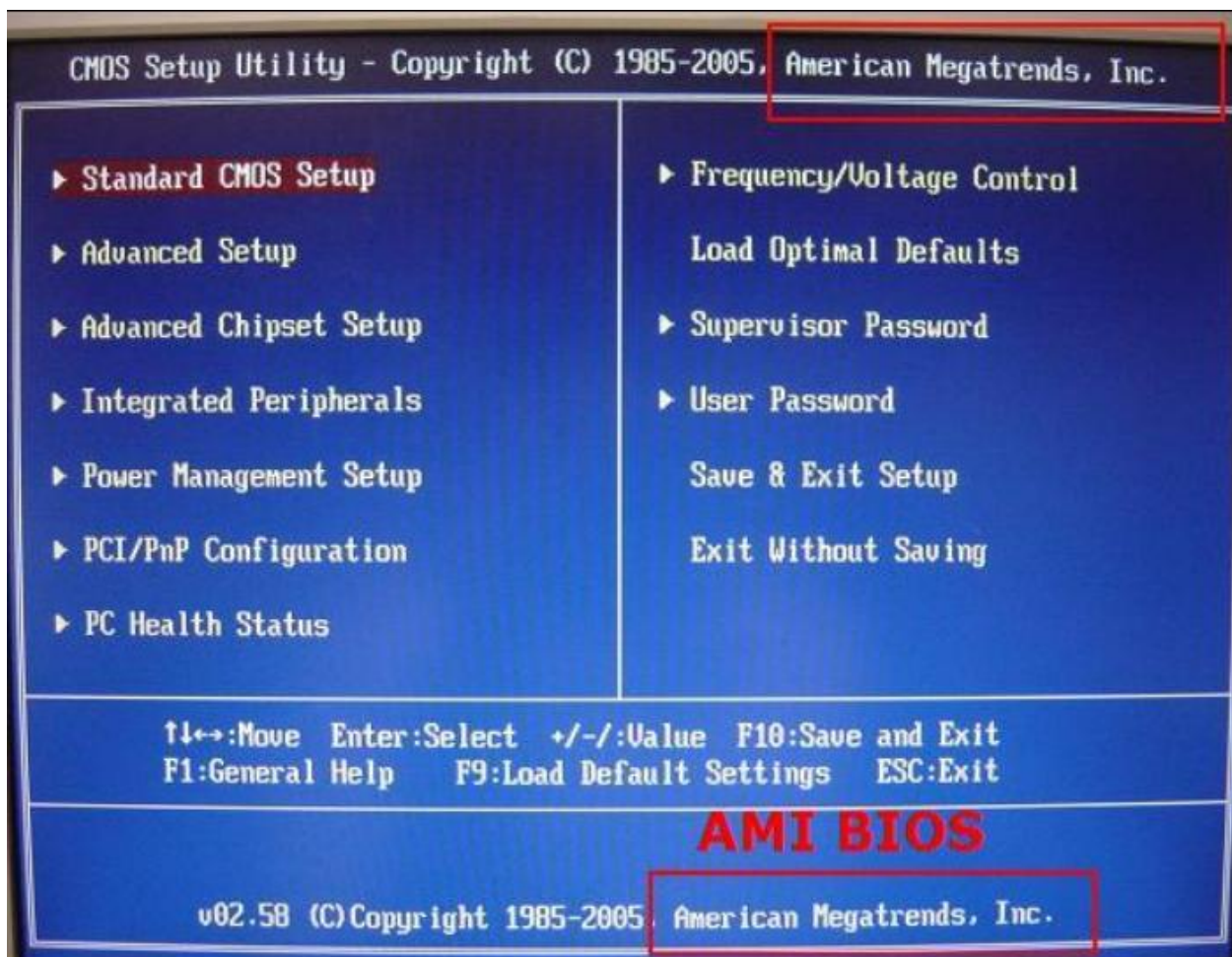
Ces différences concernent principalement :

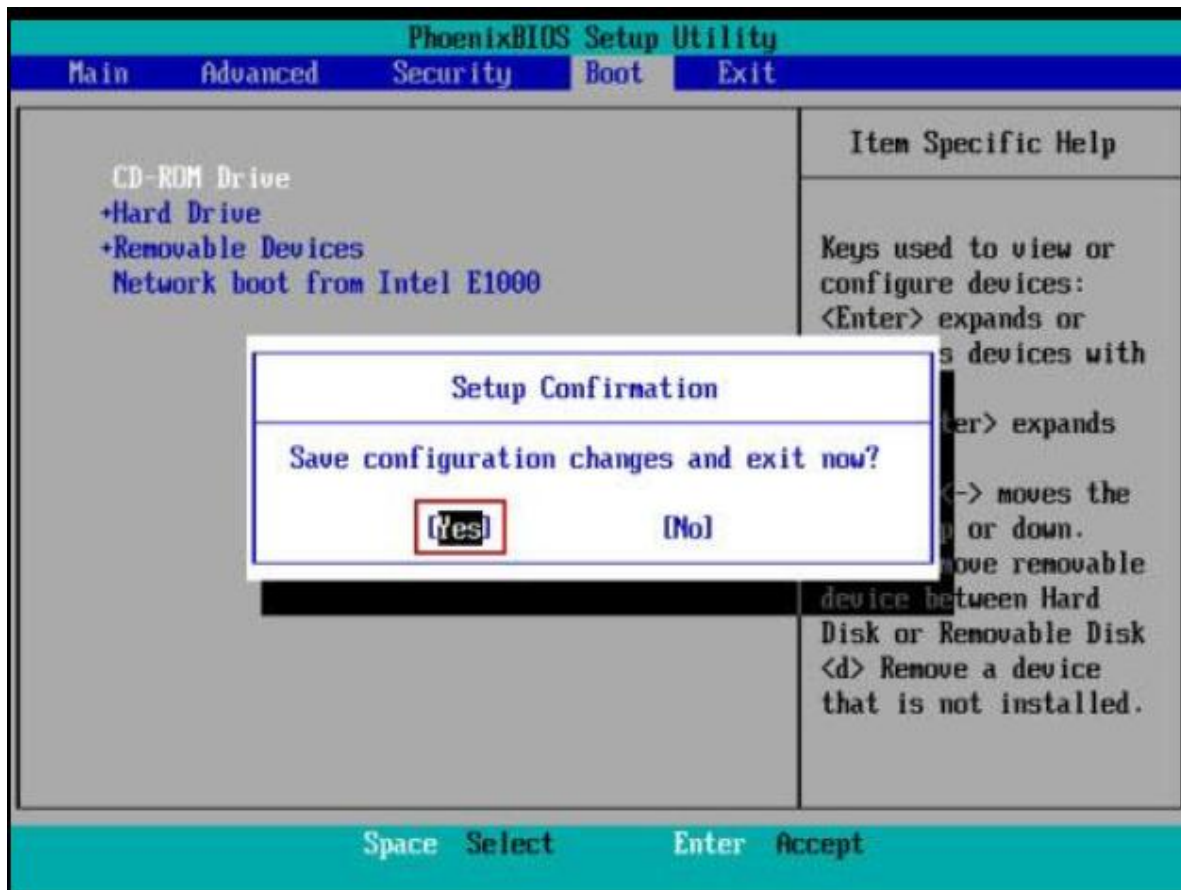
- le contenu des menus
- les options disponibles
- le nom des paramètres affichés

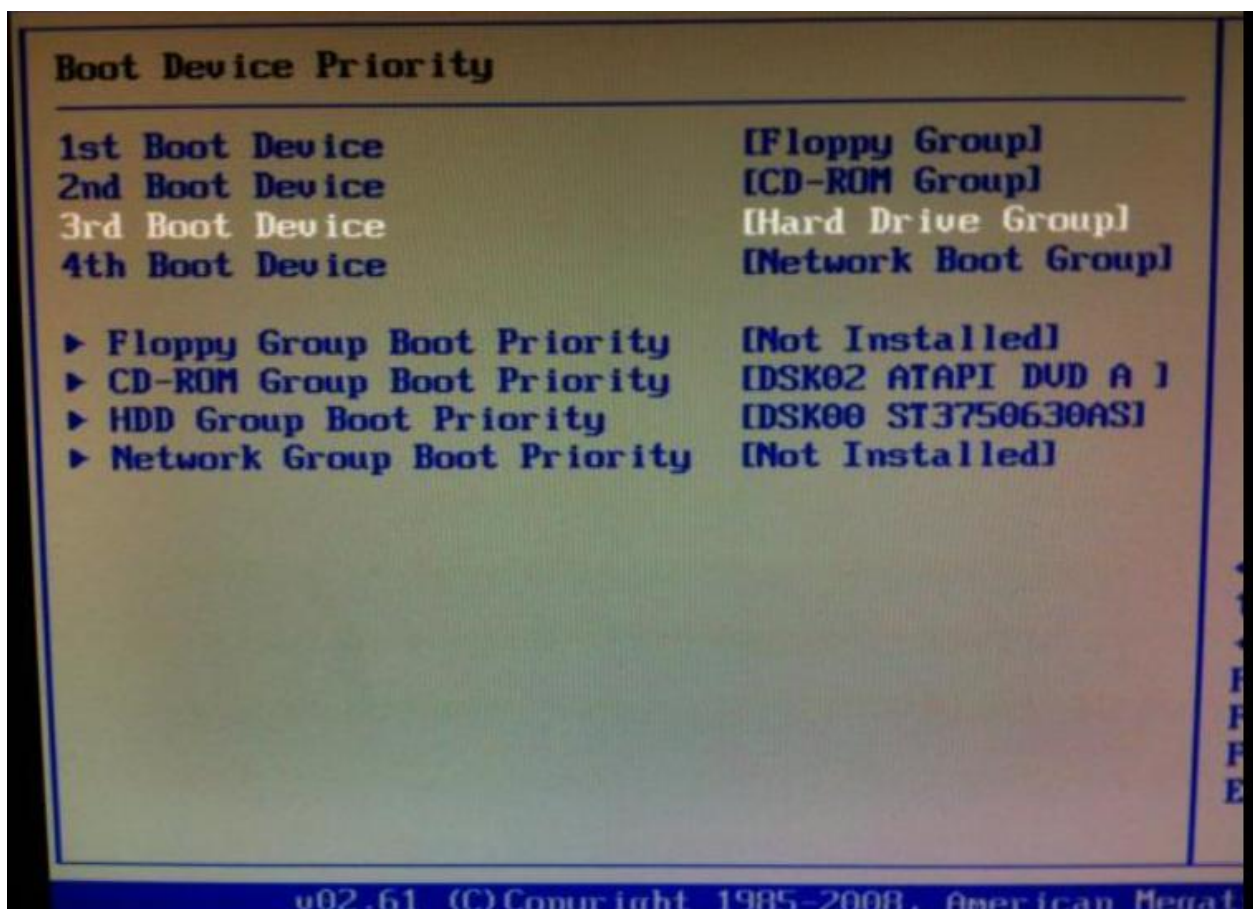
Les exemples présentés concernent un **BIOS Award**, utilisé sur une carte mère ATX, car il s'agit de l'un des BIOS les plus répandus.

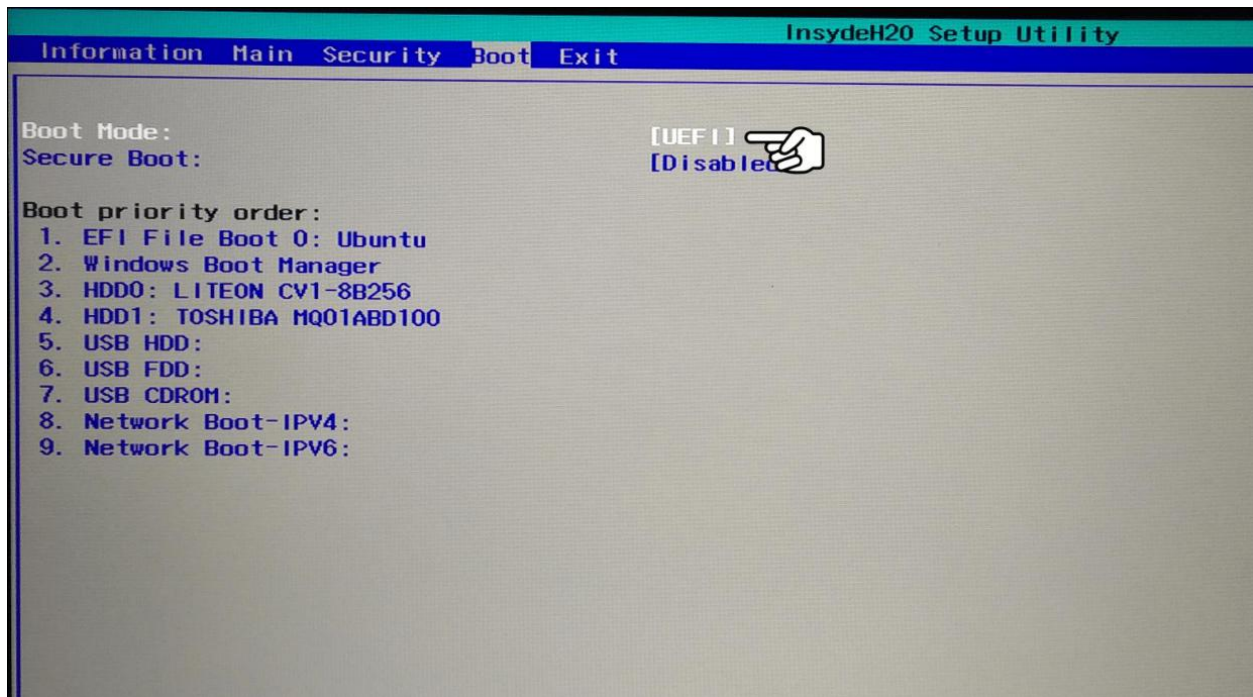
Une autre solution consiste à simuler une panne, par exemple en débranchant le clavier. De nombreux BIOS vous proposeront alors de mettre à jour le CMOS, et vous laisseront ainsi la possibilité d'y accéder.

3.7.3. Quelques écrans de BIOS









3.8. NOTION DE SYSTÈME D'EXPLOITATION

3.8.1. Introduction

Le système d'exploitation d'un ordinateur ou d'une installation informatique est un ensemble de programmes qui remplissent deux grandes fonctions :

- gérer les ressources de l'installation matérielle en assurant leurs partages entre un ensemble plus ou moins grand d'utilisateurs ;
- assurer un ensemble de services en présentant aux utilisateurs une interface mieux adaptée à leurs besoins que celle de la machine physique.

Un système informatique est un ensemble de matériels et de logiciels destinés à réaliser des tâches mettant en jeu le traitement automatique de l'information.

La communication d'un tel système avec le monde extérieur est assurée par des organes d'accès ; ceux-ci permettent également une interaction avec des dispositifs physiques que le système informatique est chargé de surveiller ou piloter.

La fonction d'un système informatique est la fourniture de prestations (services) capables d'aider à la réalisation de problèmes usuels :

- Gestion de l'information : stockage, désignation, recherche, communication, protection contre les intrusions ou les incidents ;
- Préparation et mise au point de programmes ;
- Gestion de l'ensemble des ressources pour permettre l'exploitation des programmes (c'est-à-dire création d'un environnement nécessaire à l'exécution du programme).

- Gestion et partage de l'ensemble des ressources (matériels, informations, ...) entre l'ensemble des usagers.

On peut considérer que cet ensemble de prestations, fournies par le système d'exploitation, constitue pour l'utilisateur de ce système, une machine nouvelle qualifiée d'abstraite ou de virtuelle, par opposition à la machine physique réalisée par l'assemblage de composants matériels.

- Logiciel d'application ;
- Logiciel de base ;
- Machine physique.

Le logiciel de base peut lui-même être décomposé en deux niveaux :

- Les outils et services (compilateurs, chargeurs, éditeurs, utilitaires, ...)
- Le système d'exploitation.

3.8.2. Finalités du système d'exploitation

- Gestion des informations : stockage, recherche protection ;
- Gestion des ressources matérielles et logicielles : optimisation, sécurité, exécution des applications, partage entre usager ;
- Assurer une sécurité vis à vis du matériel et personnel ;
- Rendre compte de l'activité de la machine.

3.8.3. Fonctions du système d'exploitation

Les principales fonctions du système d'exploitation peuvent être classées hiérarchiquement :

- Le noyau,
- Gestion de la mémoire centrale,
- Organisation des entrées-sorties,
- Le système de gestion de fichiers,
- Le multiprocessing.

3.8.4. Systèmes d'exploitation

Le système d'exploitation est un programme qui gère le fonctionnement du micro-ordinateur vis-à-vis de ses périphériques et qui assure un « pont » entre l'utilisateur et le système.

Le micro-ordinateur travaillant à l'état initial en langage binaire, il est difficile pour les utilisateurs de travailler avec. Aussi, il a été créé des programmes pour que l'utilisateur moyen puisse communiquer avec le micro-ordinateur.

Il existe plusieurs systèmes d'exploitation plus ou moins complexes. Le plus connu est le MS DOS mais aussi UNIX, OS2 WARP... et maintenant WINDOWS, Système d'exploitation développé par MICROSOFT.

- **WINDOWS** : Le système WINDOWS type 3.0, 3.1, 3.11 n'est pas un système d'exploitation. Il a besoin du système MS DOS pour fonctionner. C'est un programme qui est un intermédiaire de type souris.
- **WINDOWS 9x** : En septembre 1995, sort le système d'exploitation Windows 95. A la différence de Windows 3.x, il n'a pas besoin de MSDOS pour travailler, malgré qu'il garde une couche MSDOS en arrière-plan (peu visible pour l'utilisateur). Il peut travailler en multitâche. L'avantage de Windows 95 est multiple. Il a révolutionné le système d'exploitation par son interface visuelle et ses particularités techniques. C'est un système d'exploitation utilisant la souris.
- En septembre 1998, Microsoft sort une version améliorée de Windows 95 (Nommée WINDOWS 98) qui corrige certains défauts de la première monture mais garde cependant la même interface visuelle.
- **WINDOWS NT** : Système d'exploitation de type serveur client. La gamme NT en version 4 actuellement est prévue pour faire fonctionner un réseau en se servant d'un serveur et de poste client. Il est prévu pour permettre une sécurité accrue pour les données.
- **NOVELL** : Pas vraiment un système d'exploitation mais un logiciel uniquement prévu pour un serveur dans un réseau. Les postes clients ont cependant besoin d'une couche pour accéder à celui-ci.
- **UNIX** : C'est également un système d'exploitation, multiposte, et multitâche. UNIX est développé par la société USL (Unix Système Laboratories).
- **OS2** : Système d'exploitation multitâche développé par la société IBM. On le rencontre sur les micro-ordinateurs PS/2 d'IBM ou les compatibles PC à partir des 386. Ce système intègre une interface graphique et permet ainsi de remplacer l'association MS-DOS/WINDOWS. Windows 95 lui ressemble étrangement.
- **WINDOWS** a subi une grande évolution. Après Windows NT, 2000, XP, Millenium, Windows 7, 8 et 10, actuellement on parle de Windows 11.

3.8.5. Installer Windows 11 sur un PC

Installer Windows 11 sur un PC est une opération assez simple, à condition de bien préparer son installation. Il vous faudra vérifier la compatibilité de votre ordinateur, créer une clé USB bootable avec l'ISO de Windows 11, puis suivre l'assistant d'installation.

Configuration requise recommandée pour installer Windows 10/11

Si vous souhaitez bénéficier de meilleures performances lors de l'utilisation de Windows 10/11, il est idéal que votre ordinateur réponde aux **exigences recommandées**:

- Processeur : 2 GHz ou plus rapide
- Mémoire RAM : 4 Go ou plus
- Disque dur: 64 Go ou plus d'espace libre
- Carte graphique: DirectX 9 ou version ultérieure avec pilote WDDM 1.0
- Affichage : Résolution d'écran d'au moins 1366 x 768 pixels

Si votre ordinateur répond à ces exigences, vous bénéficierez de performances améliorées lors de l'utilisation de Windows 10/11 et exécuterez des applications et des programmes plus rapidement et plus efficacement.

Installer Windows 11 en résumé :

- vérifier la compatibilité du PC
- télécharger l'ISO Windows 11
- créer une clé USB bootable
- démarrer dessus
- suivre l'installation



Créer une clé USB d'installation de Windows 11 (ISO + Rufus)

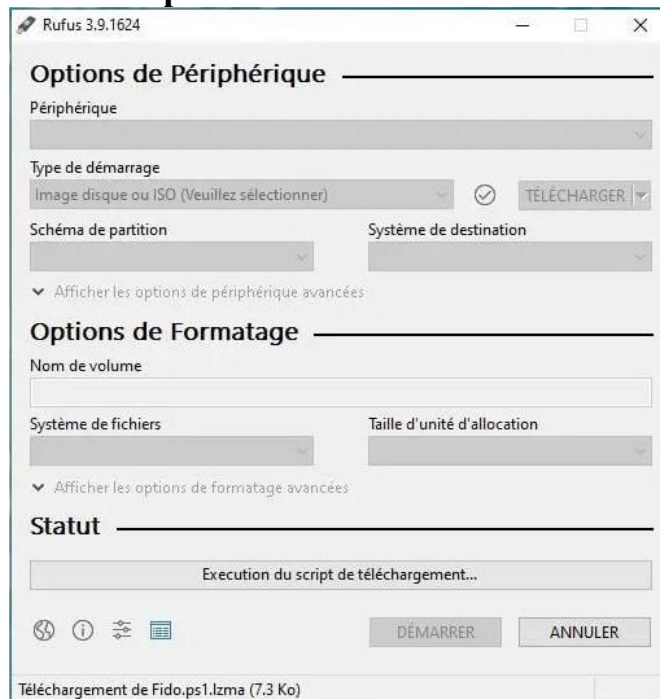
Vérifier la compatibilité de votre PC avec Windows 11

Avant de créer votre **ISO Windows 11** et de préparer votre support d'installation, il est indispensable de vérifier que votre machine respecte la **configuration minimale requise** : processeur compatible, mémoire RAM et espace disque.

Une fois la compatibilité confirmée (ou contournée avec les bonnes méthodes), vous pourrez créer une **clé USB d'installation bootable de Windows 11** avec [Rufus](#) ou l'outil officiel de Microsoft.

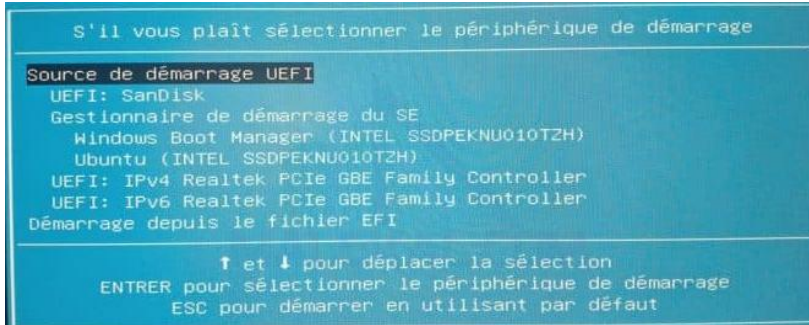
Créer la clé USB de Windows 11

- Utilisez une clé USB de 8 Go. La clé USB sera entièrement formatée donc sauvegardez les données avant
- Puis, **récupérez l'ISO de Windows 11** qui contient les fichiers d'installation. Vous pouvez la télécharger depuis ce lien : [ISO de Windows 11](#)
- Téléchargez Rufus : [Rufus](#)
- Branchez une clé USB d'au moins **8 Go** (attention, son contenu sera effacé).
- **Configurez Rufus**
- **Périphérique** : choisissez votre clé USB.
- **Sélection** : indiquez l'ISO de Windows 11 téléchargé.
- **Schéma de partition** :
 - *GPT* si votre PC utilise **UEFI** (recommandé).
 - *MBR* si votre PC utilise l'ancien mode **BIOS hérité**.
- **Système de fichiers** : *NTFS* ou *FAT32* selon la taille du fichier.
- **Options avancées de Rufus** (utile si votre PC n'est pas compatible)
- **Lancez la création**
 - Cliquez sur **Démarrer**.
 - Patientez pendant que Rufus formate la clé et copie les fichiers d'installation.
- **Utilisez la clé USB pour installer Windows 11**



Démarrer son PC sur une clé USB pour installer Windows 11

- Brancher la clé USB sur le PC pour installer Windows 11
- Redémarrez le PC et accédez au **menu de démarrage (boot menu)** (touche F12, F8 ou Esc selon les fabricants).

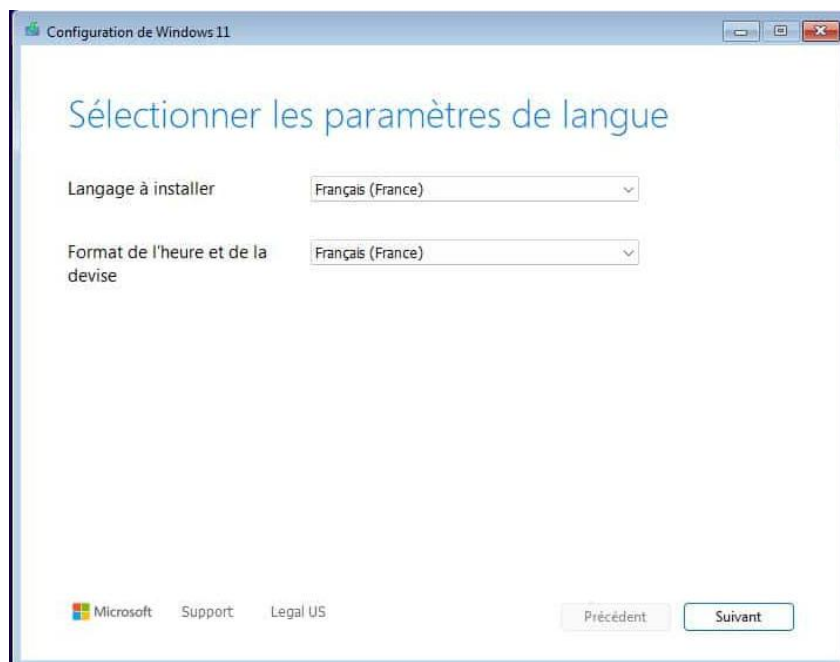


- Sélectionnez la clé USB comme périphérique de démarrage.
- Suivez les étapes de l'assistant d'installation de Windows 11.

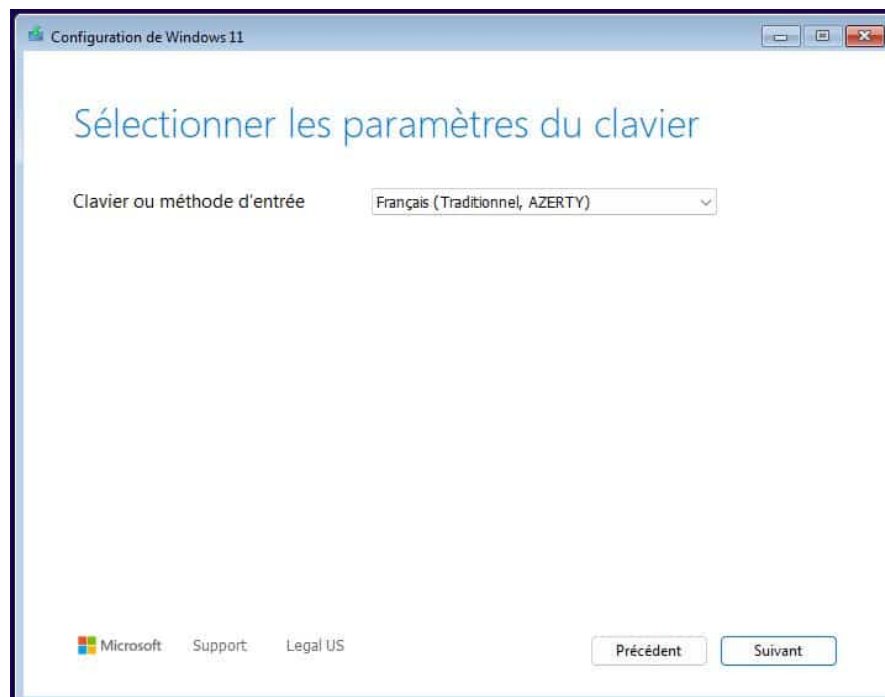
Lancer l'installation de Windows 11 et premières configurations

Configurer Windows 11 (langue et clavier) : c'est la langue d'utilisation du système d'exploitation.

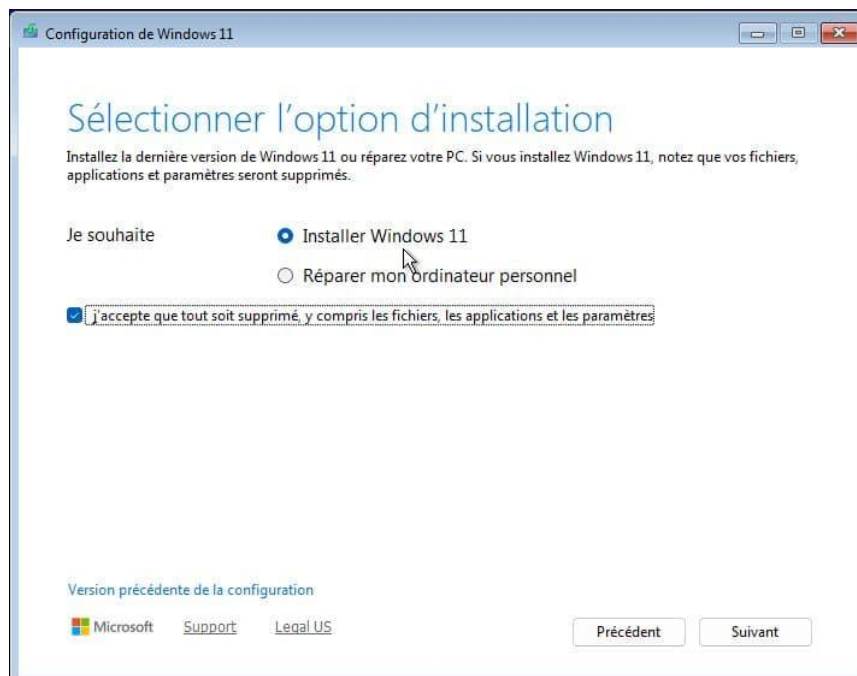
- Choisissez la langue et cliquez sur le bouton **Suivant**



- Puis sélectionnez **la disposition du clavier comme AZERTY**

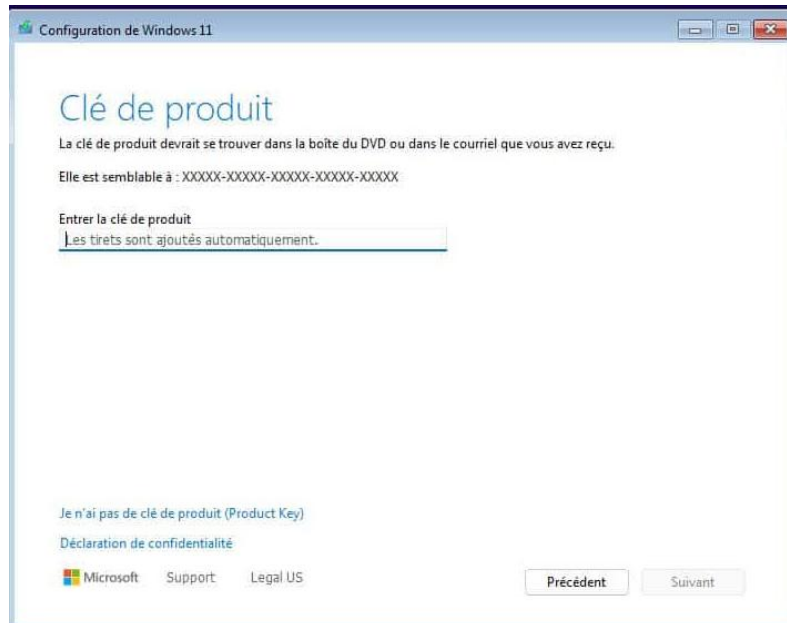


- Sur la page des options d'installation, laissez **Installer Windows 11** coché et cochez : « *J'accepte que tout soit supprimé, y compris les fichiers, les applications et les paramètres* »



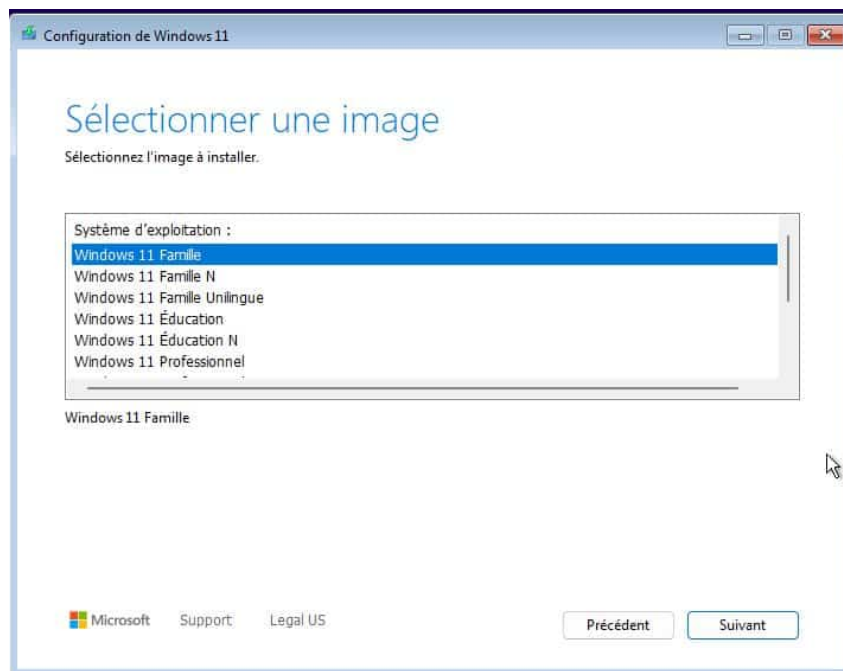
Saisir la clé produit (si demandée)

- Saisissez la clé produit liée à votre licence. Notez que si vous possédez une licence numérique, cette étape n'apparaîtra pas. Sinon, vous n'aurez pas de licence pour activer votre copie de Windows.

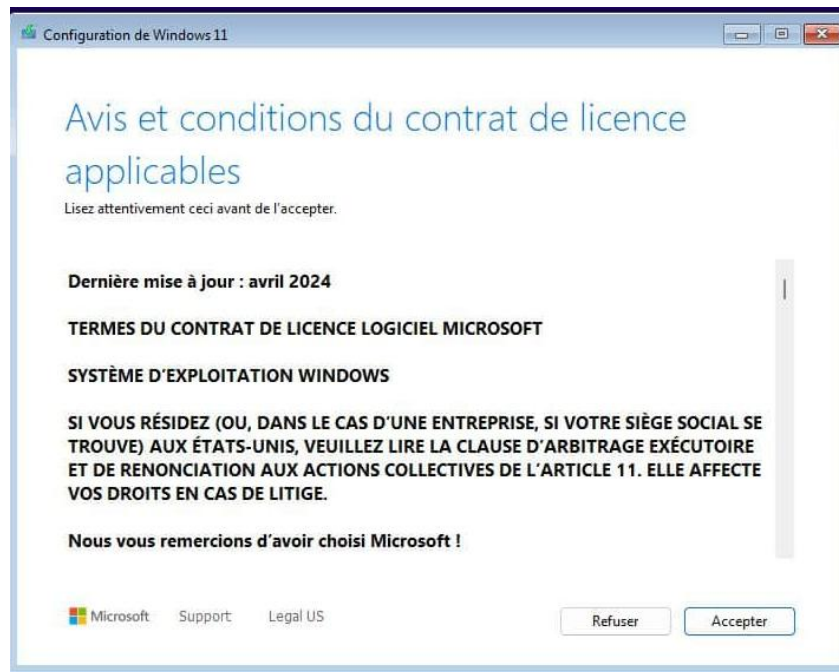


Choisir l'édition de Windows 11 et accepter le contrat de licence

- Choisissez l'image à installer, c'est à dire l'édition de Windows 11 (Famille, Professionnelle, Éducation, etc)



- Lisez l'avis et conditions du contrat puis cochez la case : **J'accepte les termes du contrat de licence** et Cliquez sur le bouton **Suivant**



Sélectionner la partition de disque pour installer Windows 11

- Ensuite, vous devez indiquer sur **quelle partition de disque installer Windows 11**. Si votre PC est déjà partitionné, **choisissez la partition principale** de votre disque système

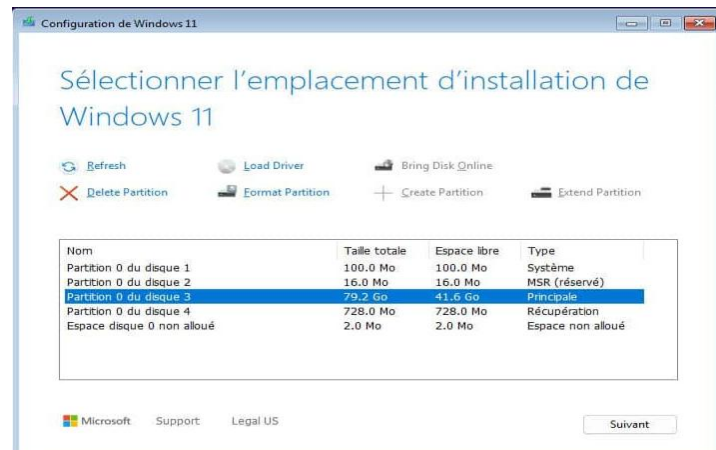
Cette étape peut supprimer toutes les données du disque. Vérifiez bien votre choix avant de continuer.

Trois cas sont possibles :

- **Pour réinstaller Windows 11 sans perdre de données :**
 - Sélectionnez la partition principale pour y installer Windows
 - Ensuite, cliquez sur Suivant pour installer un nouveau Windows à côté d'un autre
 - Dans ce dernier cas, un dossier Windows.old stocke les anciennes données
- **Pour formater la partition et réinstaller Windows 11 :**
 - Sélectionnez la partition système
 - Puis cliquez sur Formater en bas
 - Cela supprime les données pour repartir sur une installation de Windows 11 de zéro
- **Pour installer Windows 11 sur un nouveau disque :**
 - Sélectionnez l'espace libre du nouveau disque ou SSD
 - Cliquez sur Nouveau afin de créer les partitions de disques

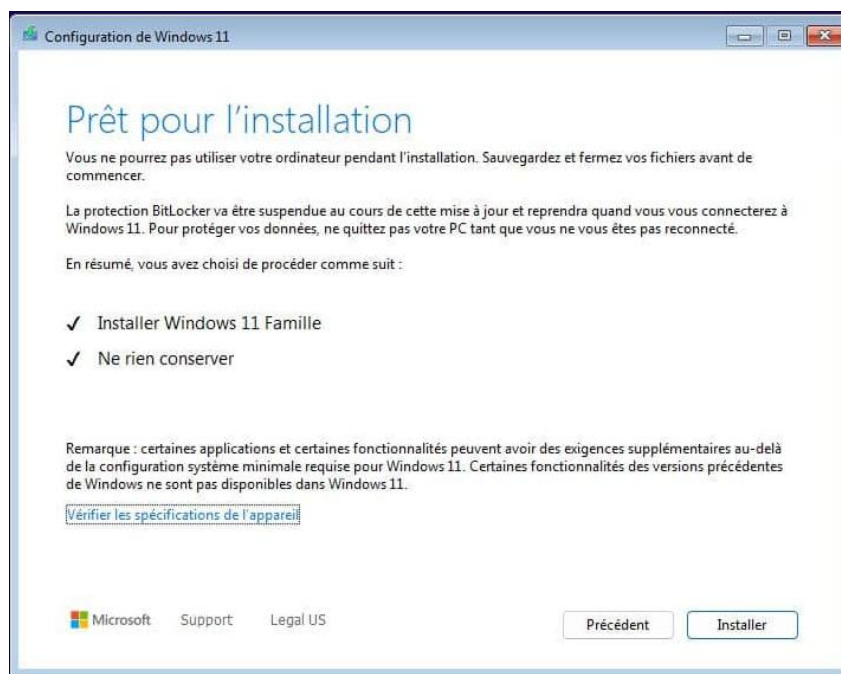
Lors du choix de la partition, il peut arriver que Windows affiche le message d'erreur : « Le disque sélectionné est du style de partition GPT » ou « Le disque sélectionné est du style de partition MBR ».

Ce problème survient quand le **mode de démarrage (UEFI ou BIOS hérité)** ne correspond pas au style de partition du disque (GPT ou MBR).



Prêt pour installer et copie de fichiers

- Une fenêtre récapitulative « **Prêt pour l'installation** » s'affiche. Si tout est correct, cliquez sur **Suivant**



- Enfin, la copie des fichiers et l'installation de Windows 11 s'effectue. Tout est automatisé, laissez faire, une fois terminé le PC va redémarrer de lui-même



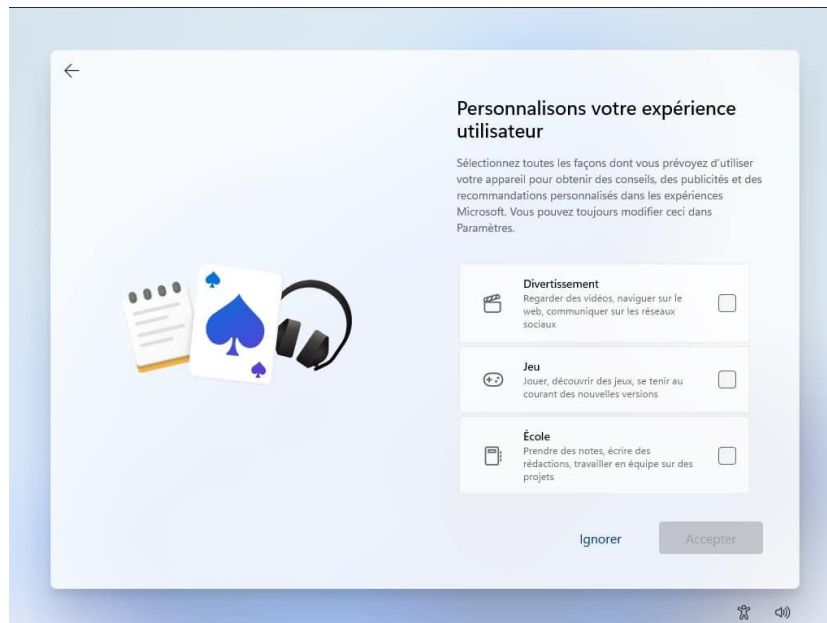
- Après cela, l'ordinateur redémarre plusieurs fois pour poursuivre l'installation



Paramétrer Windows 11 lors de l'installation (confidentialité, compte local ou Microsoft)

L'installation de Windows 11 s'accompagne de nombreux écrans de configuration. Certains concernent la **confidentialité et la vie privée** : ils activent par défaut divers services de télémétrie et de collecte de données associés à votre **compte Microsoft**.

C'est également à cette étape que vous devez **créer votre compte utilisateur**.



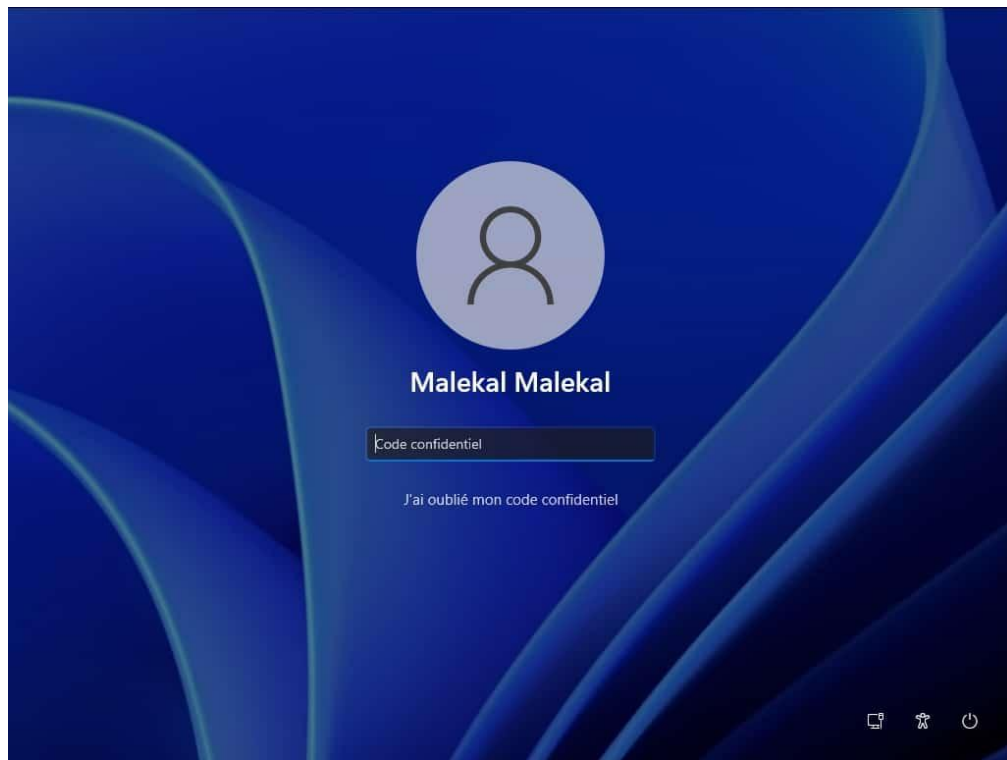
Puis l'installation de Windows 11 se poursuit avec le téléchargement de mises à jour et la copie de fichiers.

Tout est automatisé, laissez l'opération se dérouler, le PC va ensuite redémarrer.

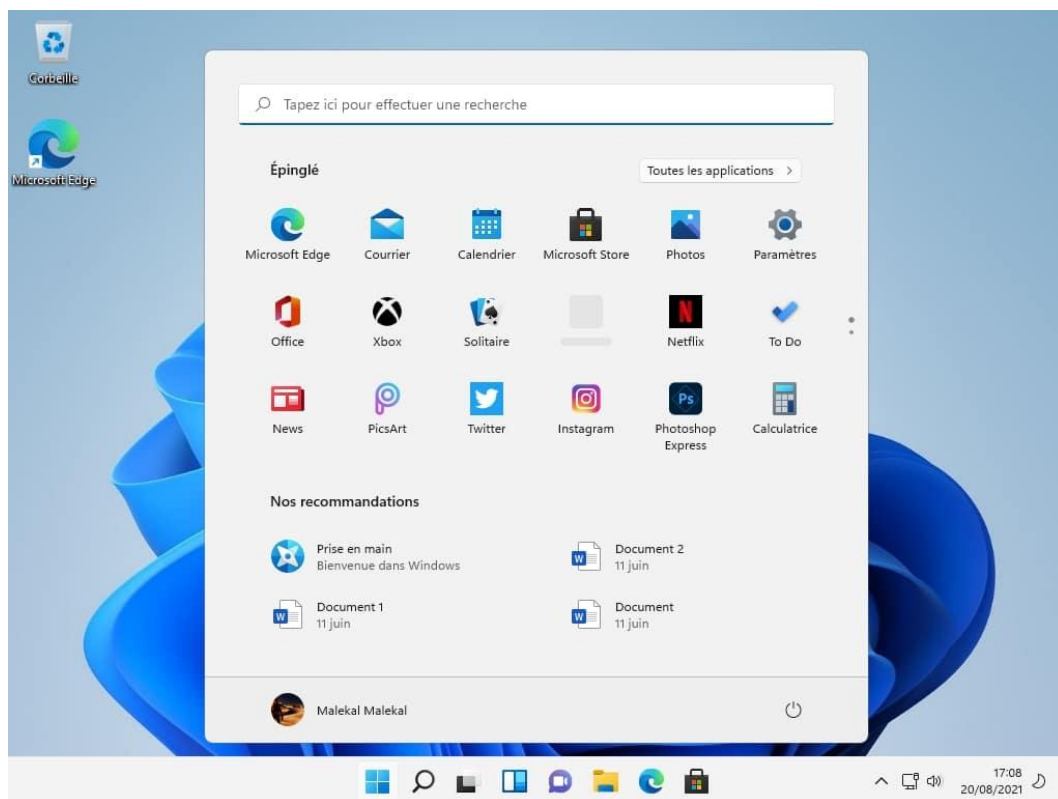


Premier démarrage de Windows 11 après installation (configuration)

Après toutes ces étapes, vous arrivez sur **la page d'identification de Windows 11**. À ce stade-là, l'installation de Windows 11 est presque achevée. Saisissez votre mot de passe pour arriver à quelques dernières opérations.



Enfin, le bureau de Windows 11 s'ouvre et vous avez accès à l'[OS](#) de Microsoft.



4. ARCHITECTURE DES RESEAUX INFORMATIQUES

Les réseaux informatiques sont devenus incontournables aujourd'hui. Ils sont employés dans toutes les entreprises et même chez les particuliers. Ils permettent de mettre en œuvre des applications très diverses, des plus simples aux plus sophistiquées. La plus connue est la navigation sur le Web, c'est-à-dire le partage d'informations grâce à Internet.

Qu'il s'agisse de réseaux locaux, de réseaux sans fil, de réseaux d'opérateurs ou de petits réseaux privés, ils obéissent tous à des principes de structuration qu'il est indispensable de comprendre. Ils utilisent une architecture en couches, dans laquelle la communication entre ordinateurs obéit à des règles précises définies par des protocoles de communication.

Les protocoles les plus connus sont TCP et IP, ils ont donné leur nom à l'architecture TCP/IP.

1. Définition

Un réseau est un ensemble d'objets interconnectés les uns avec les autres. Il permet de faire circuler des éléments entre chacun de ces objets selon des règles bien définies.

- Réseau (**Network**) : Ensemble d'ordinateurs et périphériques connectés les uns aux autres. (Remarque : deux ordinateurs connectés constituent déjà un réseau).
- Mise en réseau (**Networking**) : Mise en œuvre des outils et des tâches permettant de relier des ordinateurs afin qu'ils puissent partager des ressources.

Selon le type d'objet, on parlera parfois de :

- **réseau de transport**: ensemble d'infrastructures et de disposition permettant de transporter des personnes et des biens entre plusieurs zones géographiques
- **réseau téléphonique**: infrastructure permettant de faire circuler la voix entre plusieurs postes téléphoniques
- **réseau de neurones**: ensemble de cellules interconnectées entre-elles
- **réseau de malfaiteurs**: ensemble d'escrocs qui sont en contact les uns avec les autres (un escroc en cache généralement un autre)
- **réseau informatique**: ensemble d'ordinateurs reliés entre eux grâce à des lignes physiques et échangeant des informations sous forme de données numériques (valeurs binaires, c'est-à-dire codées sous forme de signaux pouvant prendre deux valeurs : 0 et 1)

Les présentes notions s'intéressent bien évidemment aux réseaux informatiques.

Il n'existe pas un seul type de réseau, car historiquement il existe des types d'ordinateurs différents, communiquant selon des langages divers et variés, d'autre

part car les supports physiques de transmission les reliant peuvent être très hétérogènes, que ce soit au niveau du transfert de données (circulation de données sous forme d'impulsions électriques, sous forme de lumière ou bien sous forme d'ondes électromagnétiques) ou bien au niveau du type de support (lignes en cuivres, en câble coaxial, en fibre optique, ...).

2. Intérêt d'un réseau

Un ordinateur est une machine permettant de manipuler des données. L'homme, un être de communication, a vite compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à relier ces ordinateurs entre-deux afin de pouvoir échanger des informations. Voici un certain nombre de raisons pour lesquelles un réseau est utile:

- Le partage de fichiers, d'applications
- La communication entre personnes (grâce au courrier électronique, la discussion en direct, ...)
- La communication entre processus (entre des machines industrielles)
- La garantie de l'unicité de l'information (bases de données)
- Le jeu à plusieurs, ...

Les réseaux permettent aussi de standardiser les applications, on parle généralement de groupware. Par exemple la messagerie électronique et les agendas de groupe (Microsoft Schedule +) qui permettent de communiquer plus efficacement et plus rapidement. Voici les avantages de tels systèmes :

- Diminution des coûts grâce aux partages des données et des périphériques.
- Standardisation des applications
- Accès aux données en temps utile
- Communication et organisation plus efficace

3. Classification des réseaux

Nous pouvons présenter en premier lieu deux découpages dans la classification des réseaux à savoir l'étendue géographique, le Champ d'action et le fonctionnel. En plus de ces deux découpages, les réseaux informatiques peuvent encore être classés suivant l'étendu du signal, mode de fonctionnement entre composants principaux, et suivant leur topologie.

a) Découpage géographique

Les réseaux informatiques sont classés suivant leur portée :

- le réseau personnel (Personal Area Network) PAN relie des appareils électroniques personnels ;
- le réseau local (Local Area Network) LAN relie les ordinateurs ou postes téléphoniques situés dans la même pièce ou dans le même bâtiment ;
- le réseau local (Wireless) WLAN est un réseau LAN utilisant la technologie WIFI ;

- le réseau métropolitain (Metropolitan Area Network) MAN est un réseau à l'échelle d'une ville ;
- le réseau étendu (Wide Area Network) WAN) est un réseau à grande échelle qui relie plusieurs sites ou des ordinateurs du monde entier.

b) Découpage sur le champ d'action

Un réseau peut être classé en fonction de son utilisation et des services qu'il offre. Ce découpage recoupe également la notion d'échelle. Ainsi, pour les réseaux utilisant les technologies Internet (famille des protocoles TCP/IP), la nomenclature est la suivante :

- Intranet : le réseau interne d'une entreprise ou d'une institution.
- Extranet : le réseau externe d'une entreprise ou d'une institution.
- Internet : le réseau des réseaux interconnectés à l'échelle de la planète.

c) Découpage Fonctionnel

Les réseaux informatiques peuvent aussi être catégorisés par relation fonctionnelle entre les composants :

- Client-serveur
- Peer-to-peer (P2P ou Poste à poste)

c.1. Architecture client serveur

De nombreuses applications fonctionnent selon un environnement client/serveur, cela signifie que des machines clientes (des machines faisant partie du réseau) contactent un serveur, une machine généralement très puissante en terme de capacités d'entrée-sortie, qui leur fournit des services. Ces services sont des programmes fournissant des données telles que l'heure, des fichiers, une connexion, ...

Les services sont exploités par des programmes, appelés programmes clients, s'exécutant sur les machines clientes. On parle ainsi de client FTP, client de messagerie, ..., lorsque l'on désigne un programme, tournant sur une machine cliente, capable de traiter des informations qu'il récupère auprès du serveur (dans le cas du client FTP il s'agit de fichiers, tandis que pour le client messagerie il s'agit de courrier électronique et pour les applications web ou site web il s'agit du protocole HTTPS).

Dans un environnement purement Client/serveur, les ordinateurs du réseau (les clients) ne peuvent voir que le serveur, c'est un des principaux atouts de ce modèle.

➤ Avantages de l'architecture client/serveur

Le modèle client/serveur est particulièrement recommandé pour des réseaux nécessitant un grand niveau de fiabilité, ses principaux atouts sont:

- des ressources centralisées: étant donné que le serveur est au centre du réseau, il peut gérer des ressources communes à tous les utilisateurs, comme par exemple une base de données centralisée, afin d'éviter les problèmes de redondance et de contradiction
- une meilleure sécurité: car le nombre de points d'entrée permettant l'accès aux données est moins important
- une administration au niveau serveur: les clients ayant peu d'importance dans ce modèle, ils ont moins besoin d'être administrés
- un réseau évolutif: grâce à cette architecture il est possible de supprimer ou rajouter des clients sans perturber le fonctionnement du réseau et sans modifications majeures

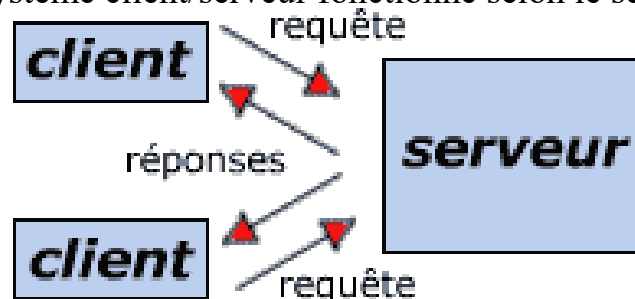
➤ Inconvénients du modèle client/serveur

L'architecture client/serveur a tout de même quelques lacunes parmi lesquelles:

- un coût élevé dû à la technicité du serveur
- un maillon faible: le serveur est le seul maillon faible du réseau client/serveur, étant donné que tout le réseau est architecturé autour de lui! Heureusement, le serveur a une grande tolérance aux pannes (notamment grâce au système RAID)

➤ Fonctionnement d'un système client/serveur

Un système client/serveur fonctionne selon le schéma suivant:



- Le client émet une requête vers le serveur grâce à son adresse et le port, qui désigne un service particulier du serveur ;
- Le serveur reçoit la demande et répond à l'aide de l'adresse de la machine client et son port.

c.2. Architecture d'égal à égal

Dans une architecture d'égal à égal (où dans sa dénomination anglaise peer to peer), contrairement à une architecture de réseau de type client/serveur, il n'y a pas de serveur dédié. Ainsi chaque ordinateur dans un tel réseau est un peu serveur et un peu client. Cela signifie que chacun des ordinateurs du réseau est libre de partager ses ressources. Un ordinateur relié à une imprimante pourra donc éventuellement la partager afin que tous les autres ordinateurs puissent y accéder via le réseau.

➤ Inconvénients des réseaux d'égal à égal

Les réseaux d'égal à égal ont énormément d'inconvénients:

- ce système n'est pas du tout centralisé, ce qui le rend très difficile à administrer
- la sécurité est très peu présente
- aucun maillon du système n'est fiable

Ainsi, les réseaux d'égal à égal ne sont valables que pour un petit nombre d'ordinateurs (généralement une dizaine), et pour des applications ne nécessitant pas une grande sécurité (il est donc déconseillé pour un réseau professionnel avec des données sensibles).

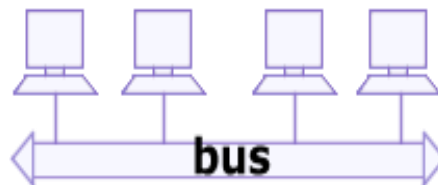
➤ Avantage des réseaux d'égal à égal :

- un coût réduit (les coûts engendrés par un tel réseau sont le matériel, les câbles et la maintenance)
- une simplicité à toute épreuve

4. Architecture et fonctionnement des différentes topologies

a) Topologie en bus

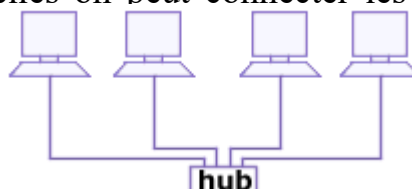
Une topologie en bus est l'organisation la plus simple d'un réseau. En effet dans une topologie en bus tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câble, généralement coaxial. Le mot "bus" désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau.



Cette topologie a pour avantages d'être facile à mettre en œuvre et de fonctionner facilement, par contre elle est extrêmement vulnérable étant donné que si l'une des connexions est défectueuse, c'est l'ensemble du réseau qui est affecté.

b) Topologie en étoile

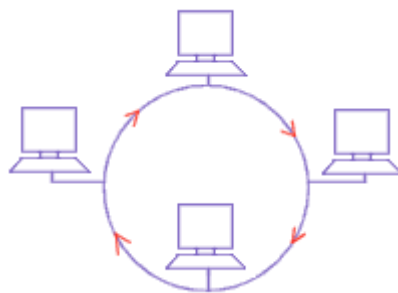
Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel appelé hub ou concentrateur. Il s'agit d'une boîte comprenant un certain nombre de jonctions auxquelles on peut connecter les câbles en provenance des ordinateurs. Celui-ci a pour fonction de permettre la communication entre les différentes jonctions.



Contrairement aux réseaux construits sur une topologie en bus, les réseaux suivant une topologie en étoile sont beaucoup moins vulnérables car on peut aisément retirer une des connexions en la débranchant du concentrateur sans pour autant paralyser le reste du réseau. En revanche un réseau à topologie en étoile est plus onéreux qu'un réseau à topologie en bus car un matériel supplémentaire est nécessaire (le hub).

c) Topologie en anneau

Dans un réseau en topologie en anneau, les ordinateurs communiquent chacun à leur tour, on a donc une boucle d'ordinateurs sur laquelle chacun d'entre-deux va "avoir la parole" successivement.



En réalité les ordinateurs d'un réseau en topologie anneau ne sont pas reliés en boucle, mais sont reliés à un répartiteur (appelé MAU, Multistation Access Unit) qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre-eux un temps de parole.

Travail pratique sur la configuration du réseau local et TCP/IP

Les étapes clés pour configurer un réseau local efficace sont :

1) Définir les besoins

Evaluer le nombre d'appareils, la superficie, les usages (transfert de fichiers, vidéo, etc.) et les spécificités techniques.

2) Choisir le matériel adapté

Routeur, commutateurs, câbles Ethernet (Cat 5e, Cat 6), points d'accès Wi-Fi, serveurs et cartes réseau compatibles.

3) Installer le câblage

Poser les câbles Ethernet de manière propre et sécurisée, en tenant compte de l'esthétique et de la facilité de maintenance (murs, faux plafonds, planchers).

4) Configurer les équipements réseau

Brancher les appareils, configurer le routeur (DHCP, plages IP), installer les serveurs et commutateurs, attribuer des adresses IP fixes ou dynamiques.

5) Paramétrer les droits d'accès et la sécurité

Définir les permissions par utilisateur ou groupe, mettre en place mots de passe, pare-feu, et protocoles de cryptage pour protéger les données.

6) Tester et optimiser

Vérifier la connectivité, la vitesse et la stabilité du réseau, ajuster la configuration si besoin pour garantir un fonctionnement optimal.

1. Préparation matérielle

Il est important de (d') :

- choisir une topologie, souvent en étoile, où chaque ordinateur est relié à un switch ou un routeur central ;
- installer les cartes réseau sur chaque appareil si ce n'est pas déjà fait ;
- brancher les câbles Ethernet RJ45 entre les appareils et le switch/routeur.

2. Configuration des adresses IP

Pendant cette étape, il faut :

- attribuer une adresse IP fixe à chaque appareil dans la même plage réseau, par exemple 192.168.2.x avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0 ;
- le routeur ou la passerelle par défaut peut être configuré pour gérer l'accès à Internet si nécessaire.

3. Installation et paramétrage des serveurs et commutateurs

- installer les serveurs nécessaires et leur système d'exploitation (Windows ou Linux) ;
- installer et configurer les commutateurs réseau pour gérer la communication entre les appareils.

4. Configuration des droits d'accès et sécurité

Pour configurer les droits, il est demandé de :

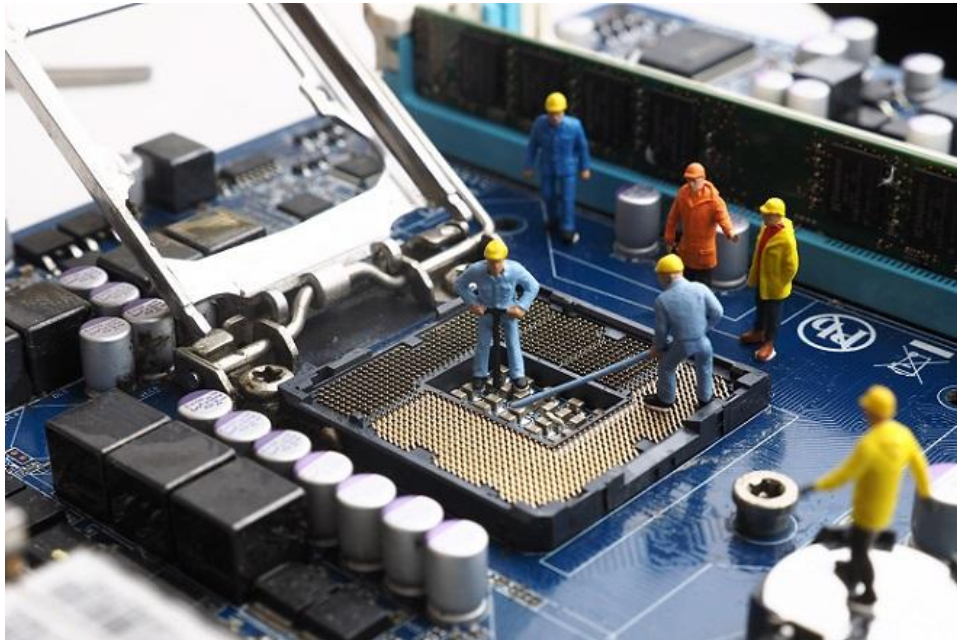
- définir les droits d'accès aux ressources selon les utilisateurs ou groupes (ex : services marketing, comptabilité) ;
- mettre en place des mesures de sécurité comme des mots de passe, pare-feu, et priorités d'accès.

5. Tests et gestion

Le test et la gestion peut se faire

- Vérifier la connectivité entre les appareils.
- Utiliser des outils comme Cisco Packet Tracer ou Nmap pour tester et gérer le réseau local.

EC 2 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES



CHAPITRE I. INTRODUCTION A LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

I.1. DEFINITION ET CONTEXTE D'ETUDES

Dans le cadre de cet élément constitutif, la maintenance informatique sera définie comme étant l'ensemble d'actions techniques, administratives, et de management durant le cycle de vie d'un équipement informatique, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise (une tâche indispensable).

: C'est tout simplement une action de remettre un équipement

: c'est une action de faire disparaître un dysfonctionnement ou atténuer les conséquences d'une détérioration quelconque d'un équipement informatique.

: c'est une action de mettre au point le fonctionnement d'un équipement informatique. Outre, c'est un enchaînement des opérations propres à une

: c'est tout simplement, l'action d'examiner de nouveau, de mettre à jour ou de modifier le fonctionnement d'un équipement informatique.

: C'est une action de la surveillance soit directement ou soit indirectement du fonctionnement d'un équipement informatique.

: c'est une action de soumettre un équipement informatique à un examen ou à une confrontation avec les faits, des preuves pour tester l'exactitude.

2

Les conséquences de non maintenance informatique peuvent être considérées comme ce qui est produit ou les résultats caractéristiques d'une

r

è

g

La présence d'un esprit prévisionnel dans l'entreprise permet de la protéger des

p

e

d

t

son usage. Ceci montre que si on attend l'apparition de la défaillance, cela peut

s

3. *L'accident grave*

é

En conclusion, la maintenance est un soutien de production de toute entreprise qui lui permet d'atteindre les objectifs :

r

m

e

3

Il peut être considéré comme un ensemble des étapes successives de l'analyse hiérarchiquement subordonnées les unes aux autres à partir d'un degré atteint dans

à C'est un degré d'opérations qui engagent des travaux des réglages simples qui ne nécessitent pas de démontages ni ouverture de l'équipement informatique

l

,

: C'est un degré d'opérations qui engagent des travaux de dépannage par être effectué sur place par des techniciens habilités dans un domaine précis. C'est par exemple : un changement d'un relais ou contrôle de fusibles ou

: C'est un degré d'opérations qui engagent des travaux d'identification et

un atelier de maintenance par des techniciens spécialisés. C'est par exemple :

: C'est un degré d'opérations qui engagent des travaux importants de documentation par une équipe avec encadrement technique spécialisé. C'est par ,

.

: C'est un degré d'opérations qui engagent des travaux de rénovations, de fabrication. C'est par exemple : mise en conformité selon réglementation

Niveau	Actions	Intervenants	Documentation associée	Moyens logistiques
1	▶ Réglages, contrôles et inspections simples ▶ Opérations élémentaires de maintenance préventive ▶ Remplacement consommables et accessoires	▶ Exploitant (opérateur, régleur...)	▶ Modes opératoires d'automaintenance ▶ Procédures assurance qualité	▶ Petit outillage ▶ Consommables
2	▶ Maintenance préventive systématique ▶ Réparations par échanges standards simples	▶ Technicien ou exploitant habilité (régleur, chef de ligne, conducteur...)	▶ Procédures détaillées ▶ Instructions de maintenance ▶ Documents de gestion	▶ Équipements de soutien d'utilisation simple ▶ Pièces de rechange portables
3	▶ Maintenance corrective : diagnostic dépannage, réparation ▶ Maintenance préventive complexe	▶ Technicien de maintenance qualifié	▶ Procédures détaillées ▶ Dossier machine ▶ Documents de gestion	▶ Équipements de soutien complexes ▶ Outillages, moyens de contrôle et d'essais, pièces de rechange
4	▶ Travaux importants de Maintenance corrective ou préventive ▶ Améliorations importantes	▶ Techniciens spécialisés et professionnels d'un atelier central de maintenance ▶ Société spécialisée	▶ Dossier machine ▶ Documentations spécifiques ▶ Dossier de préparation ▶ Documents de gestion	▶ Gros outillage ▶ Moyens importants de contrôle et/ou d'essai ▶ Pièces de rechange et sous-ensembles
5	▶ Rénovation ▶ Reconstruction ▶ Gros travaux d'amélioration	▶ Constructeur du matériel ou société spécialisée	▶ Documentation spécifique (constructeur)	▶ Moyens logistiques importants et/ou spécifiques

4. LES OUTILS D'AIDE A LA MAINTENANCE

De part sa définition, un « outil d'aide a la maintenance » est un instrument ou élément d'une activité permettant ou facilitant un équipement informatique de sortes d'outils d'aide a la maintenance : *les outils matériels et logiciels*.

4

peut être l'ouverture des pots de peinture. Il existe plusieurs types de



nt d'appui, et ressemble ainsi à une paire de ciseaux. On retrouve des *à dénuder*, *pince à œillet*, *pince à cosse*, *pince à riveter*, *pince étau*, *pince à*



La poussière est l'ennemi numéro 1 de votre ordinateur et dès qu'elle fait son apparition à l'intérieur du boîtier, il faut s'en débarrasser au plus vite avant qu'elle ne détériore vos composants. En effet, une poussière très abondante a besoin d'être refroidie en permanence.



: est un outil électronique qui permet d'annuler les charges statiques dues
a
u

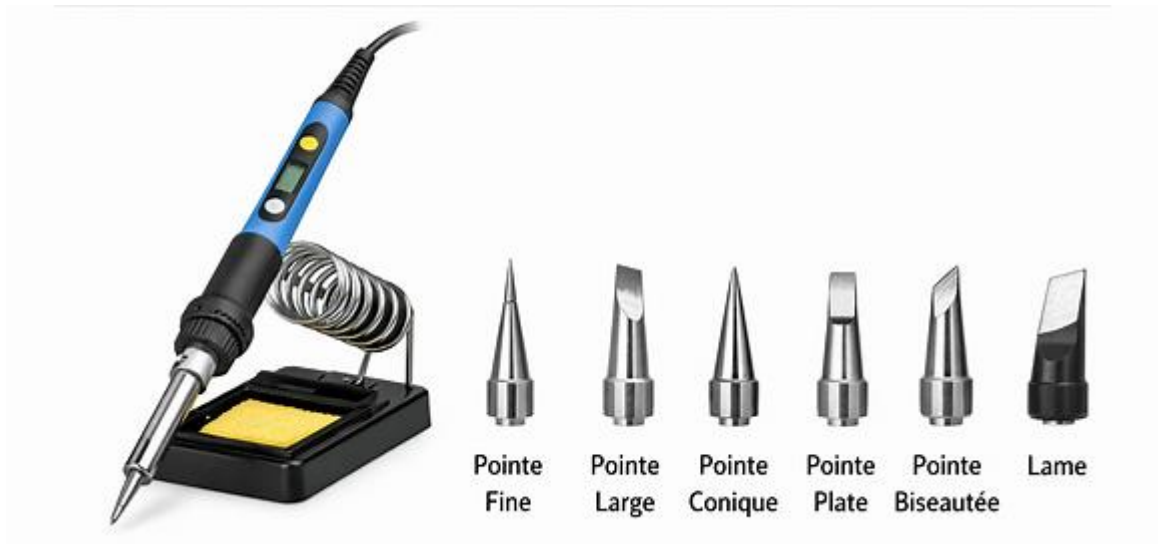


à Un fer improprement appelé « à souder » est un appareil polyvalent
puisque'il peut effectuer différentes tâches comme le soudage, la coupe
interchangeables dont se dote cet appareil. Bien qu'il soit possible d'utiliser
cet appareil à l'extérieur en flamme directe, il faut reconnaître que la
tâche est difficile puisque la flamme s'éteint facilement dès que le vent
e
t

à

1
,

en bande velcro, la résistance de protection, et l'ensemble fiche banane et



Le fer est posé sur son support avec éponge de nettoyage, garantissant sécurité et propreté du point de soudure. Et selon leurs pointes, nous pouvons choisir le meilleur par rapport au type de travail :

- **pointe fine** : pour les soudures de précision sur circuits imprimés.
- **pointe large** : pour les câbles ou connecteurs plus épais.
- **pointe conique** : pour un travail polyvalent.
- **pointe plate** : pour le brasage ou le nettoyage de surfaces.
- **pointe biseautée** : pour les soudures inclinées ou difficiles d'accès.
- **lame** : pour la coupe à chaud ou le thermorétractage.



4

Ce sont des utilitaires de diagnostic ou dépannage, il s'agit, en somme, de petits programmes de test contenu dans certains systèmes d'exploitation livrés sur le

d'optimiser l'outil informatique. Ainsi, Un bon technicien doit avoir à sa possession

lé de démarrage pour les principaux systèmes d'exploitation ;

D/DVD ou clé d'installation des systèmes d'exploitation ;

;

rogrammes de récupération de données ;

rogrammes habituels que l'on retrouve dans les ordinateurs des utilisateurs :

Microsoft Office (avec clés d'activation des produits), Différents lecteurs (PDF, Lecteurs audios & et vidéos, ...) ;

5

Il existe différents types de maintenance s'agissant des machines, et tout autant en matière de logiciels, déterminés en fonction de leur finalité, de leur résultat et des moyens techniques d'intervention. Par conséquent, l'analyse sera différente

s

e

l

o

n

5

ir

q

u

,

i

l

;

a maintenance en fonction des moyens techniques d'intervention.

f

,

La

5

c'est-a-dire

qui a un caractère de ce qui tend a un but. Ici, On distingue

q

1

A

1

.

»

est un exemple typique de la maintenance préventive puisque l'antivirus est

l'outil permettant de se prémunir contre les attaques virales, les chevaux de Troie,

l

b

o

m

afin d'y remédier et de supprimer les causes d'un dysfonctionnement. Autrement dit, c'est une maintenance effectuée après la détection d'une défaillance et destinée

C

a

est un ensemble des mesures techniques, administratives et de gestion, destinées à améliorer la sûreté de fonctionnement d'un équipement informatique sans changer sa fonction requise. C'est ainsi que l'amélioration se rapporte à des modifications de la conception d'origine dans le but *d'augmenter la durée de* *d'améliorer la maintenabilité*, etc.

I

à maintenance en fonction du résultat, est celle qui résulte d'une conséquence d'un acte ou d'un phénomène directement lié à l'utilisation des



, consiste à évaluer le temps pendant lequel un matériel ou un système informatique est rendu indisponible, en raison d'une opération de maintenance. Autrement dit, le temps de réponse à une demande d'intervention. Dans tous les cas, la durée d'indisponibilité ne saurait

'état de référence, se définit par les particularités que l'équipement informatique à maintenir doit avoir tout au long du contrat. Il ne s'agit pas de l'état d'origine, sinon d'un état proche : est toléré un certain écart par rapport à celui-ci, sachant qu'il ne doit pas être trop élevé.

a durabilité résiduelle ou potentielle d'utilisation évalue l'état d'un équipement informatique à l'expiration du contrat de maintenance. Bien entendu, seront pris en compte les critères d'obsolescence, de performance, d'actualité et de nouveauté car, le domaine informatique évolue vite, et le marché regorge d'innovations techniques qui n'attendent pas. Un matériel peut donc devenir rapidement dépassé, ce qui s'ajoute à son usure naturelle. C'est pourquoi, il est important de savoir s'il a encore quelques performances. Cela permettra à son utilisateur de déterminer s'il lui est possible de le céder à un tiers ou s'il est nécessaire de le remplacer par d'autres matériels plus récents et plus sophistiqués.

De plus⁵, en plus, les opérations de maintenance sont effectuées à distance et de manière automatisée, l'utilisateur se contentant d'appliquer les instructions du mainteneur. Il s'agit des hypothèses où les incidents sont de faible gravité et où un novice peut s'en sortir en suivant les consignes données. Ici, il sera davantage question d'assistance par téléphone ou par mail permettant de recevoir

omplexes, le contrat peut prévoir le déplacement du mainteneur au domicile de son cocontractant, sachant que cela dépendra de la taille du matériel concerné. S'il s'agit de tout un système informatique lourd et complexe, il sera souhaitable de ne pas le déplacer pour éviter de l'endommager davantage. À côté de cela, des procédures automatiques d'alertes permettront, au mainteneur, d'intervenir lui-même, directement, dès lors qu'il aura détecté la réunion de conditions susceptibles d'entraîner une panne.

E
n
f
i
n
,

ent l'aide au diagnostic, analysent les causes des pannes et des défaillances antérieurement décelées, et déterminent leurs risques de survenance afin de

O
t
o
n
s

s'en prémunir... En résumé, ils renforcent l'efficacité de la maintenance, ou du moins la rendent efficace si elle ne l'est pas.

pourra intervenir. Son rôle est d'aider un technicien durant une intervention sur une base de données répertoriant les causes, les effets et les moyens de réparation. Mais, cette base ne recense pas toutes les défaillances existantes et nécessitera d'être continuellement enrichie : ce qui s'avérera très lourd au final.

5

visé à rétablir effectivement les composants logiciels (systèmes informatiques) d'un équipement informatique dans un état spécifié pour un service déterminé. La

: consiste à corriger les défauts de fonctionnement ou les non-conformités d'un logiciel.

e à modifier progressivement l'application logicielle en l'enrichissant



Lorsque l'on acquiert un logiciel dans le commerce, une **licence**
d
,

CHAPITRE II : LES PANNES ET LEURS SOLUTIONS

II.1. OUTILS DE DETECTION DE QUELQUES PROBLEMES MATERIELS

Pour vérifier si votre PC va mal, voici quelques logiciels reconnus et faciles à prendre en main, capables de diagnostiquer la grande majorité des problèmes matériels rencontrés par les utilisateurs.

Outil	À quoi ça sert
HWMonitor	Surveille les températures, les tensions et les ventilateurs
OCCT	Teste la stabilité du CPU, du GPU, de la RAM et de l'alimentation
CrystalDiskInfo	Vérifie l'état de santé du disque dur ou SSD grâce au SMART
UserDiag	Propose un diagnostic global et détaillé de l'ordinateur avec des solutions à la clé

Ces quatre-là **couvrent déjà 90 % des cas de panne ou d'instabilité matérielle**. On le trouve sur Internet. Plusieurs sont gratuits.

II.2. REPERES SUR L'ETAT DE QUELQUES MATERIELS D'UN PC

Voici quelques repères utiles pour savoir si tout est normal, ou s'il y a un souci.

a) Température du processeur (CPU)

Le processeur est l'un des composants les plus sollicités, donc logiquement l'un des plus chauds. Une température trop élevée peut provoquer des ralentissements, voire un arrêt automatique du PC.

- **35 à 50 °C** au repos : rien à signaler, tout va bien.
- **60 à 80 °C** en charge : ça reste raisonnable, surtout pendant un jeu ou un rendu vidéo.
- **85 °C et plus** : à surveiller. Si ça grimpe souvent au-dessus, il faudrait peut-être nettoyer le ventilateur, changer la pâte thermique ou améliorer le refroidissement.
- **95 °C ou plus** : là c'est clairement trop. Le CPU risque de baisser automatiquement sa fréquence pour éviter la surchauffe, voire de provoquer un redémarrage et ce n'est pas bon pour sa durée de vie.

b) Température de la carte graphique (GPU)

Les cartes graphiques sont conçues pour chauffer, surtout quand elles bossent dur (jeux, modélisation 3D, etc.). Mais elles ont aussi leurs limites.

- **40 à 55 °C** au repos : température classique, rien à dire.
- **70 à 85 °C** en jeu ou en charge : normal pour la plupart des GPU modernes.
- **90 °C et plus** : ça commence à faire beaucoup. Un dépoussiérage ou un ajustement du profil de ventilation peut s'imposer.
- **100 °C ou plus** : c'est critique. Le GPU peut se brider pour éviter la surchauffe, provoquer des plantages et s'abîmer plus rapidement avec le temps.

c) Température des disques (SSD / HDD)

Les SSD, surtout en format NVMe, chauffent plus que les disques durs traditionnels. Même s'ils sont censés résister, une température trop élevée peut nuire aux performances ou à la durée de vie.

- **30 à 45 °C** : parfait.
- **50 à 60 °C** : encore acceptable, surtout s'il n'y a pas de dissipateur.
- **70 °C et plus** : à éviter. Cela peut entraîner des ralentissements, voire des erreurs d'écriture sur certains modèles.
- **80 °C ou plus** : c'est beaucoup trop. Il faut penser à ajouter un dissipateur ou améliorer la ventilation du boîtier.

d) Tensions et ventilateurs

HWMonitor affiche aussi les tensions de l'alimentation (3.3 V, 5 V, 12 V) et la vitesse des ventilateurs. Des valeurs trop basses ou instables peuvent indiquer une **alimentation qui fatigue** ou une **ventilation mal configurée**. Si un ventilateur ne tourne pas ou reste constamment à 100 %, il y a peut-être un souci à ce niveau-là aussi.

II.3. PANNES MATERIELLES ET SOLUTIONS

II.3.1. Sources des pannes

Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques étroitement liés : si l'un d'eux faiblit, l'ensemble du système peut devenir instable.

Comprendre les causes des pannes matérielles permet d'intervenir avant la casse ou la perte de données.

Les pannes matérielles proviennent généralement de :

- **La chaleur** : tout composant électronique chauffe lorsqu'il est sollicité. CPU, GPU, VRM et disques nécessitent un bon refroidissement (ventilateurs, radiateur, pâte thermique).
- **L'usure** : les disques durs mécaniques, ventilateurs et alimentations vieillissent mécaniquement et deviennent moins fiables.

- **Les surtensions ou chocs électriques** : une alimentation défectueuse ou un orage peuvent endommager la carte mère.
- **Les défauts de fabrication** : certaines séries de RAM, cartes graphiques ou SSD présentent parfois des taux de panne plus élevés.
- **Les erreurs humaines** : sur-overclocking, démontage maladroit, pâte thermique mal appliquée, nettoyage inadapté, etc.

Les deux composants les plus critiques sont :

- **Le processeur (CPU)** — cœur du PC, chargé de tous les calculs. S’il chauffe trop ou s’il est mal alimenté, le système plantera ou réduira sa fréquence pour se protéger.
- **La carte graphique (GPU)** — dédiée au rendu visuel et aux jeux, particulièrement sensible à la température et à l’alimentation.

Les autres composants jouent aussi un rôle clé :

la **RAM** (mémoire vive) pour la stabilité, le **disque/SSD** pour la réactivité, la **carte mère** pour la communication entre les éléments, et l’**alimentation (PSU)** pour garantir une tension stable.

Tous les composants matériels sont interdépendants. Une panne d’alimentation ou un défaut de carte mère peut produire des symptômes trompeurs ailleurs (erreurs disque, BSOD, plantages graphiques...).

II.3.2. Symptômes typiques selon le composant concerné

Processeur (CPU)

- Le PC redémarre sans raison ou se bloque brusquement.
- Le ventilateur du processeur tourne à plein régime en permanence.
- Les températures dépassent régulièrement les 85 °C.
- L’ordinateur ralentit soudainement (throttling thermique).

Carte graphique (GPU)

- Artefacts visuels (points, lignes, textures anormales) pendant les jeux.
- Écran noir ou “driver display crash” lors d’une charge 3D.
- Chute brutale du nombre de FPS ou freeze complet du jeu.
- Ventilateur GPU anormalement bruyant ou qui s’arrête.

Mémoire vive (RAM)

- Écrans bleus (BSOD) avec des codes d’erreurs différents à chaque redémarrage.
- Fichiers corrompus ou erreurs lors des copies de données.
- Programmes qui se ferment sans message d’erreur.

Disque dur ou SSD

- Démarrage très lent de Windows ou blocage sur le logo.
- Messages “réparation du lecteur” ou “erreur d’E/S disque”.
- Bruits inhabituels (cliquetis, grattements) pour les disques mécaniques.
- Perte de fichiers ou corruption soudaine de données.

Alimentation (PSU)

- L’ordinateur s’éteint dès qu’une charge importante démarre (jeu, encodage).
- Le PC redémarre brutalement sans BSOD.
- Odeur de brûlé ou bruits électriques (bourdonnement, sifflement).
- Certains composants (GPU, disques) ne sont plus détectés.

Une alimentation instable ou sous-dimensionnée peut endommager la carte mère et les autres composants. Si vous avez un doute, testez avec une autre alimentation fiable avant d’accuser un autre élément.

Carte mère et périphériques

- Ports USB ou slots mémoire défectueux.
- Redémarrage impossible après une mise en veille.
- BIOS qui ne détecte plus certains disques ou périphériques.
- LED ou bip d’erreur au démarrage (POST).

Symptômes combinés et diagnostics trompeurs

Certains problèmes se cumulent ou masquent la véritable cause :

- Une **alimentation défaillante** peut provoquer des symptômes similaires à une panne de carte graphique ou de RAM.
- Une **surchauffe du CPU** peut engendrer des erreurs logicielles et BSOD apparemment “incohérents”.
- Un **SSD saturé** ou lent peut donner l’impression d’un système “instable” alors qu’il s’agit simplement de performances dégradées.

Le diagnostic matériel repose toujours sur **une approche par élimination** : on teste un composant à la fois, dans l’ordre de probabilité.

Commencez toujours par les causes les plus simples (poussière, température, alimentation).

II.3.3. Teste de quelques matériels

a) Tester le Bloc d'alimentation d'un PC

Trois méthodes sont possibles :

- Méthode du trombone
- Méthode du multimètre
- Méthode du testeur de l'alimentation

Méthode du trombone

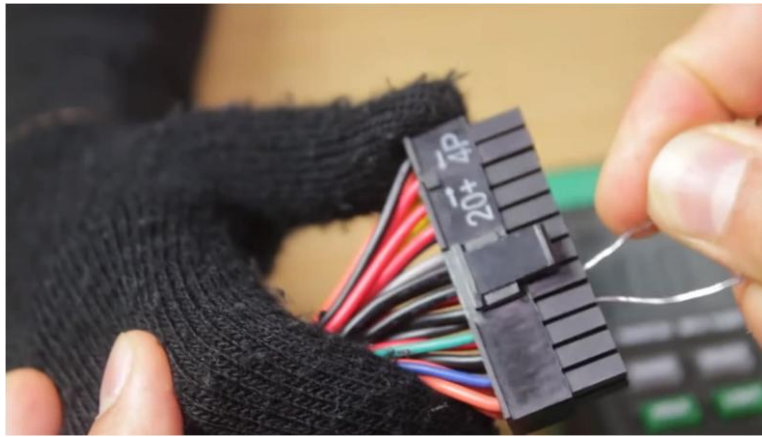
Ce premier test sommaire vous permet de vérifier que votre alimentation de PC fonctionne correctement. C'est-à-dire qu'elle démarre et se lance. Cela est utile au cas où le PC ne s'allume pas et rien ne se passe.

Le processus est risqué en raison des tensions concernées et n'est pas destiné à l'utilisateur simple. Si vous en avez la possibilité, équipez-vous de gants isolants électriques.

Dans ce test, vous n'avez besoin que d'un trombone (ou utiliser un fil isolé dénudé dans les extrémités)

Assurez-vous de sauter les bonnes broches lorsque vous testez votre bloc d'alimentation. Le fait de sauter les mauvaises broches peut entraîner des blessures et endommager le bloc d'alimentation. Utilisez l'image ci-dessous pour voir quelles broches vous devez sauter.

- Ouvrez l'unité centrale.
- Débranchez tous les câbles du bloc d'alimentation vers la carte mère. Pour faciliter le test de votre bloc d'alimentation, vous devez également déplacer votre boîtier d'ordinateur déconnecté et ouvert dans un endroit facile à travailler, comme une table ou une autre surface plane et non statique.
- Éteignez votre alimentation et débranchez-la de la prise électrique murale
- Court-circuitez les broches 15 et 16 du connecteur d'alimentation à 24 broches de la carte mère avec un petit morceau de fil ou trombone. Le but est de connecter la prise verte (Power-On) à une prise sol (Noire) pour simuler un allumage du PC.



- Branchez la prise murale au bloc d'alimentation puis allumez ce dernier
- Regardez si le ventilateur du bloc d'alimentation tourne. Si c'est le cas, le bloc d'alimentation fonctionne normalement
- Rebranchez le PC. Si le PC ne s'allume pas, cela ne vient pas à priori de l'alimentation mais d'un autre composant.

REMARQUE : De nombreux blocs d'alimentation Corsair ont une fonction de vitesse nulle qui fait que le ventilateur ne tourne que pendant un moment après la mise sous tension du bloc d'alimentation. Cela indique toujours que le bloc d'alimentation fonctionne normalement.

Méthode du multimètre

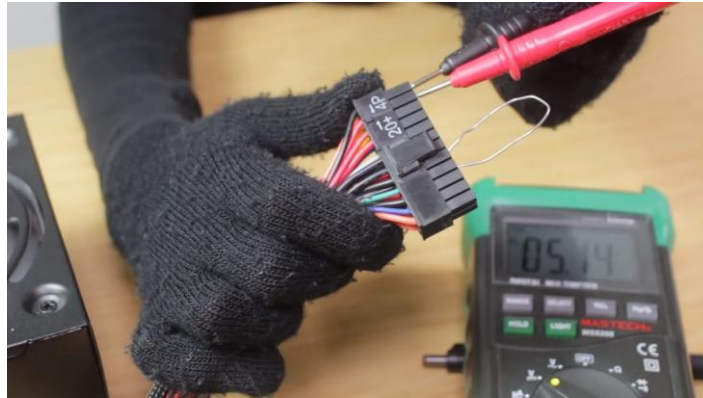
Le multimètre offre la possibilité d'un test plus poussé, broche par broche afin de vérifier que le bloc d'alimentation délivre bien les tensions attendues.

Attention ce test vise à vérifier que le bloc d'alimentation délivre les bonnes tensions et donc fonctionne correctement.

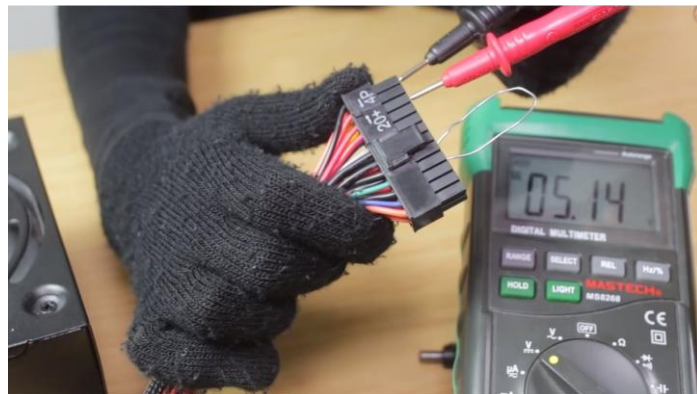
Toutefois, cela ne permet pas de s'assurer que l'alimentation supportera correctement un fonctionnement sur le long terme notamment en cas de pic.

- Débranchez tous les périphériques externes et l'alimentation du PC
- Ouvrez l'unité centrale.
- Débranchez tous les câbles du bloc d'alimentation vers la carte mère
- Regroupez tous les câbles d'alimentation et les connecteurs pour faciliter les tests. Essayez d'éloigner les câbles le plus possible du boîtier pour faciliter les tests. Pour faciliter le test de votre bloc d'alimentation, vous devez également déplacer votre boîtier d'ordinateur déconnecté et ouvert dans un endroit facile à travailler, comme une table ou une autre surface plane et non statique
- Court-circuitez les broches 15 et 16 du connecteur d'alimentation à 24 broches de la carte mère avec un petit morceau de fil ou trombone. Le but est de connecter la prise verte (Power-On) à une prise sol (Noire).

- Branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant et actionnez l'interrupteur situé à l'arrière du bloc d'alimentation. Vous devriez entendre le ventilateur commencer à fonctionner
- Allumez votre multimètre et tournez le cadran sur le réglage VDC (Volts DC)
- Testez le connecteur d'alimentation à 24 broches de la carte mère : Connectez la sonde négative du multimètre (noire) à n'importe quelle broche câblée à la terre (15, 17, 18, 19, 24)
- Puis connectez la sonde positive 23 (5V – rouge)
- Si tout va bien, vous devriez avoir une mesure autour de 5 V (de 4,8 V à 5,2V)



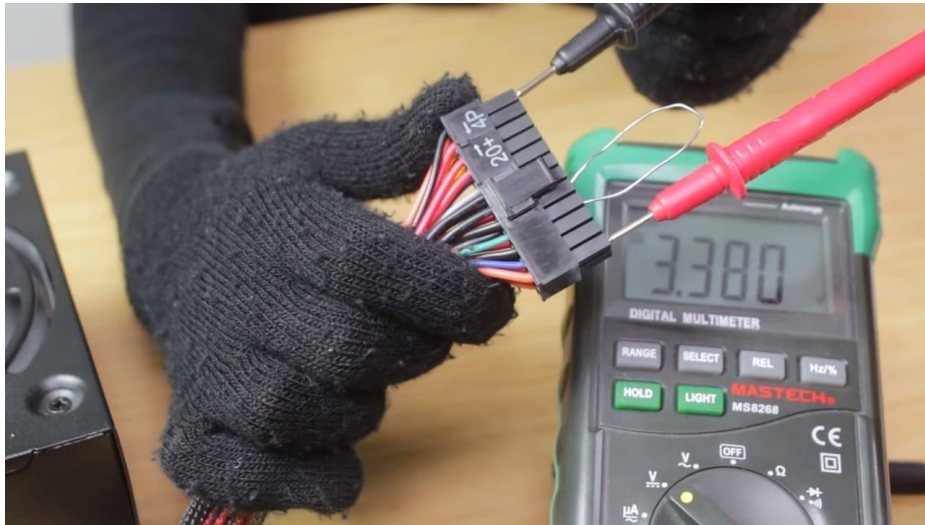
- Répétez l'opération pour tester les autres broches rouges à 5V (broches 22 et 23)



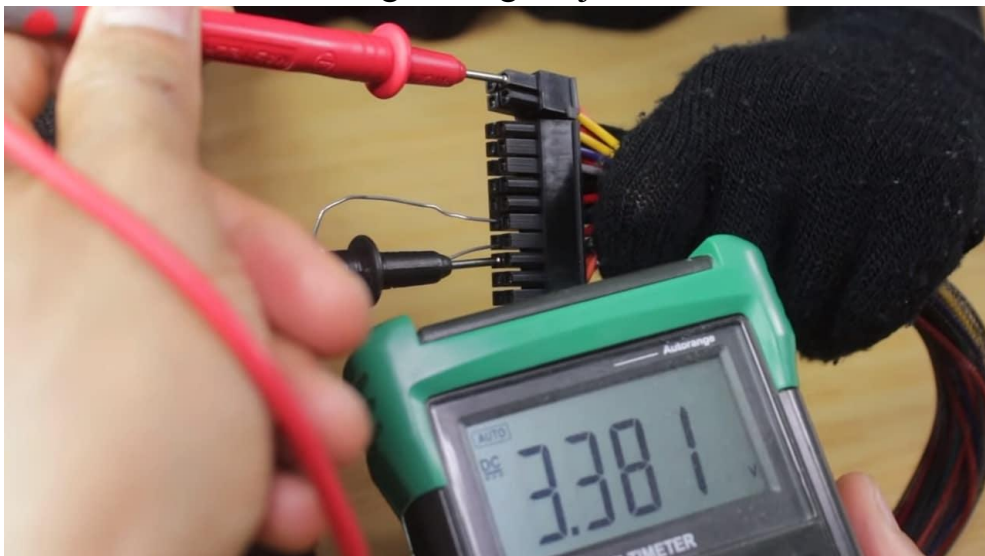
- Ensuite passez au test de la broche bleu 14 (-12V). Vous devriez avoir une mesure de -11,52V à -12,48V



- Enfin, passez à la broche Orange (3,3V), la mesure se situe entre 3,168V et 3,432V



- Puis tournez afin de répéter les mesures, mais de l'autre côté du connecteur. Branchez la prise noire du multimètre à une broche de terre 3 ou 7
- Puis testez les broches oranges, rouge et jaune



- Une fois les opérations de test de votre alimentation de PC terminées, remontez la dans le PC et rebranchez ce dernier

Méthode avec un testeur alimentation pc

Un testeur d'alimentation vous permet de rester un peu plus éloigné de l'électricité qu'avec un test au multimètre. Comme ils ont été inventés parce que les tests sont manuels et introduisent une erreur humaine, les résultats d'un test de bloc d'alimentation avec un testeur d'alimentation sont plus concluants. Les prix sont d'environ une quinzaine d'euros.



Les connecteurs d'alimentation ATX 20 ou 24 broches 12V

Le connecteur d'alimentation ATX à 24 broches est le connecteur d'alimentation standard de la carte mère des ordinateurs actuels. Le connecteur lui-même est un connecteur Molex 39-01-2240, souvent appelé Molex Mini-fit Jr. Ce dernier est normalisé.

20 PIN CONNECTOR

(+3.3V) 1		11 (+3.3V)
(+3.3V) 2		12 (-12V)
(Ground) 3		13 (Ground)
(+5V) 4		14 (PS-ON)
(Ground) 5		15 (Ground)
(+5V) 6		16 (Ground)
(Ground) 7		17 (Ground)
(PG) 8		18 (-5V)
(+5VSB) 9		19 (+5V)
(+12V) 10		20 (+5V)

24 PIN CONNECTOR

(+3.3V) 1		13 (+3.3V)
(+3.3V) 2		14 (-12V)
(Ground) 3		15 (Ground)
(+5V) 4		16 (PS-ON)
(Ground) 5		17 (Ground)
(+5V) 6		18 (Ground)
(Ground) 7		19 (Ground)
(PG) 8		20 (-5V)
(+5VSB) 9		21 (+5V)
(+12V) 10		22 (+5V)
(+12V) 11		23 (+5V)
(+3.3V) 12		24 (Ground)

Broche	Nom	Couleur du fil	Description
1	+3.3V	Orange	+3.3 VDC
2	+3.3V	Orange	+3.3 VDC
3	COM	Noir	Prise sol
4	+5V	Rouge	+5 VDC
5	COM	Noir	Prise sol
6	+5V	Rouge	+5 VDC
7	COM	Noir	Prise sol
8	PWR_ON	Gris	Power Good
9	+5VSB	Violet	+5 VDC Standby
10	+12V1	Jaune	+12 VDC
11	+12V1	Jaune	+12 VDC
12	+3.3V	Orange	+3.3 VDC
13	+3.3V	Orange	+3.3 VDC
14	-12V	Blue	-12 VDC
15	COM	Noir	Prise sol
16	PS_ON#	Vert	Power-On (allumage du PC)
17	COM	Noir	Prise sol
18	COM	Noir	Prise sol
19	COM	Noir	Prise sol
20	NC	Blanc	-5 VDC (optionnel – supprimé dans ATX12V v2.01)
21	+5V	Rouge	+5 VDC
22	+5V	Rouge	+5 VDC
23	+5V	Rouge	+5 VDC
24	COM	Noir	Ground

Brochage du connecteur d'alimentation ATX 24 broches 12V (ATX v2.2)

b) Tester son disque dur ou SSD

Le disque est souvent le premier suspect lorsqu'un PC devient lent, ne démarre plus, ou produit des messages d'erreur ("réparation du lecteur", "erreur de lecture").

Les disques durs mécaniques (HDD) sont plus sensibles à l'usure, tandis que les SSD peuvent présenter des blocs défectueux avec le temps.

Outils recommandés :

- **Outils constructeurs** (Samsung Magician, WD Dashboard, etc.) → pour un diagnostic plus précis selon le modèle.

- **CrystalDiskInfo** → vérifie les données SMART et l'état de santé général du disque.
- **HD Tune/Hard Disk Sentinel** → permettent d'effectuer des tests de surface.

Tester la mémoire vive (RAM) avec MemTest

Une seule barrette défectueuse suffit à provoquer des écrans bleus aléatoires, des blocages, ou des programmes qui se ferment sans raison.

Méthodes de test :

- **MemTest86 (clé USB bootable)** — la référence pour tester la RAM sans Windows.
- **Diagnostic de mémoire Windows** (mdsched.exe) — test intégré mais moins poussé. Laissez tourner le test au moins **1 heure** ou jusqu'à l'apparition d'erreurs.

Si des erreurs apparaissent, testez **chaque barrette individuellement** pour identifier celle en cause.

Pensez aussi à changer d'emplacement (slot) sur la carte mère pour vérifier le connecteur.

Remarque importante :

A défaut des équipements appropriés, pour tester un matériel, on peut effectuer le test sur un ordinateur qui fonctionne correctement :

- **Tester l'alimentation sur un autre ordinateur fonctionnel**
- **Tester le disque dur sur un autre ordinateur fonctionnel**
- **Tester une barrette RAM sur un autre ordinateur fonctionnel**
- ...

II.3.4. Pannes matérielles, causes et solutions

Panne	Causes possibles	Solutions possibles
L'ordinateur ne s'allume pas (aucun signal de démarrage visible)	- Câble d'alimentation défectueux, - Prise sans courant, - Alimentation (PSU) en panne	- Vérifier la prise, remplacer le câble, - Tester ou remplacer l'alimentation
L'ordinateur s'allume puis s'éteint immédiatement	- Surchauffe, - Alimentation défectueuse, court-circuit sur la carte mère	- Nettoyer le système de refroidissement, vérifier les ventilateurs, - Tester l'alimentation
Aucun affichage à l'écran	- Écran débranché, carte graphique défectueuse, - RAM mal fixée ou défectueuse - Processeur ne lance pas	- Vérifier les câbles vidéo, tester la carte graphique, - Tester la RAM, - Vérifier le support du CPU ou l'état des condensateurs d'alimentation du CPU sur la carte-mère.
Bips au démarrage	Erreur mémoire RAM, carte graphique ou processeur	Identifier le code des bips, réinstaller ou remplacer le composant concerné
L'ordinateur redémarre fréquemment	- Surchauffe CPU, - Alimentation instable, - RAM défectueuse	- Entretenir le système de refroidissement (Nettoyer les ventilateurs, renouveler la pâte thermique), - Vérifier l'état de l'alimentation, - Tester la mémoire
Surchauffe du processeur	Ventilateur en panne, pâte thermique sèche, poussière excessive	Nettoyer le radiateur, remplacer le ventilateur, renouveler la pâte thermique
Disque dur non détecté	Câble SATA ou connecteur débranché, disque défectueux	Vérifier les connexions, tester ou remplacer le disque
Message « No Bootable Device »	Disque dur défectueux, mauvais ordre de démarrage, système absent	Vérifier le BIOS, réparer ou remplacer le disque, réinstaller le système

Clavier ne fonctionne pas	Port USB défectueux, clavier endommagé	Tester sur un autre port ou remplacer le clavier
Souris ne fonctionne pas	Pilote absent, port USB défectueux, souris défectueuse	Réinstaller le pilote, tester sur un autre port
Batterie ne charge pas (portable)	Batterie usée, chargeur défectueux	Tester le chargeur, remplacer la batterie
Ports USB inactifs	Pilotes absents, panne matérielle de la carte mère	Réinstaller les pilotes, réparer ou remplacer la carte mère
Ventilateur bruyant	Accumulation de poussière, roulements usés	Nettoyer ou remplacer le ventilateur
Écran avec lignes ou scintillement	Nappe vidéo défectueuse, écran endommagé, pilote graphique	Vérifier la nappe, remplacer l'écran, mettre à jour le pilote
Absence de connexion réseau filaire	Carte réseau défectueuse, câble réseau défectueux	Tester le câble, réinstaller le pilote, remplacer la carte réseau

II.3.5. Pannes logicielles, causes et solutions

Panne	Causes possibles	Solutions possibles
L'ordinateur est très lent	Trop de programmes au démarrage, manque de RAM, disque saturé	- Désactiver les programmes inutiles, - Augmenter la RAM, - Nettoyer ou défragmenter le disque
Windows ne démarre pas	Fichiers système corrompus, mise à jour échouée	- Utiliser les outils de réparation Windows ou réinstaller le système
Écran bleu (BSOD)	Pilotes incompatibles, erreurs système, RAM défectueuse	- Mettre à jour les pilotes, - Réparer Windows, - Tester la RAM
Infection par virus ou malware	- Téléchargements dangereux, - Utilisation d'une clé USB infectée	- Scanner avec un antivirus, supprimer les logiciels malveillants
Application qui se bloque	Logiciel corrompu, incompatibilité	- Désinstaller et Réinstaller ou mettre à jour l'application
Message d'erreur au démarrage	Fichier système manquant ou corrompu	Réparer Windows avec SFC ou DISM

Perte de données	Suppression accidentelle, virus, panne disque	Restaurer une sauvegarde, utiliser un logiciel de récupération
Imprimante non reconnue	Pilote absent ou incorrect	Installer ou mettre à jour le pilote
Absence de connexion Internet	Mauvaise configuration réseau, pilote réseau défectueux	Vérifier les paramètres réseau, réinstaller le pilote
Mot de passe oublié	Erreur de l'utilisateur	Utiliser les options de récupération de compte
Logiciel refuse de s'installer	Espace insuffisant, incompatibilité système	Libérer de l'espace, vérifier la compatibilité
Mises à jour Windows échouent	Fichiers corrompus, manque d'espace disque ou mauvaise connexion Internet	Exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes, libérer de l'espace ou changer le fournisseur Internet
Fichiers s'ouvrent avec le mauvais programme	Association de fichiers incorrecte	Modifier l'application par défaut
Système infecté par ransomware	Pièce jointe malveillante, logiciel piraté	Isoler l'ordinateur, restaurer une sauvegarde saine
Navigateur Web lent	Cache saturé, extensions excessives, malware	Vider le cache, supprimer les extensions inutiles, analyser le système

II.3.6. Quelques opérations effectuées dans un système d'exploitation

1. Partitionner un Disque dur
2. Défragmenter un disque dur
3. Désinstaller un Programme
4. Mettre à jour les pilotes d'un matériel
- 5.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

1. Andrew TANENBAUM, système d'exploitation ,3^{ème} édition Pearson, paris 2008 ;
2. Eduardo Sanchez, structure du processeur : traitement, édition EPFL,2008.
3. Emmanuel Viennet, Structures des ordinateurs, IUT de VilletaneuseDépartement GTR, 2005.
4. Paolo Zanella,Yves Ligier ,Emmanuel lazard, **Architecture et technologie des ordinateurs**,5^{ème} édition, paris 2013.
5. Robert Strandh et Irène Durand, Architecture de l'ordinateur, Dunod , paris,2005.

Webographie :

- <http://www.dunod.com>
- <http://www.dreamlive.fr>
- <http://www.Developpez.com>
- <http://www.helpclic.fr.st>
- <http://www.vmware.com>